



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

半导体物理与器件

任课教师: 赵小龙
电信学部微电子学院
zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

目录

- 前沿——课程信息

第一部分：半导体物理

- 第一章 半导体中的电子状态
- 第二章 半导体中载流子的统计分布
- 第三章 半导体的导电性
- 第四章 非平衡载流子
- 第五章 金属和半导体的接触

第二部分：p-n结

第三部分：双极晶体管

第四部分：金属-氧化物-半导体场效应晶体管

第三部分 双极结型晶体管(BJT)

(Bipolar Junction Transistor)

第1章、BJT基础知识

第2章、BJT静态特性

第3章、BJT动态响应

Bipolar Junction Transistor的历史

“Bipolar” 是指**电子和空穴都参与导电**。

“Junction” 是指**pn结是BJT工作的关键**。

BJT于1947年被发明, 1957年后大规模应用。

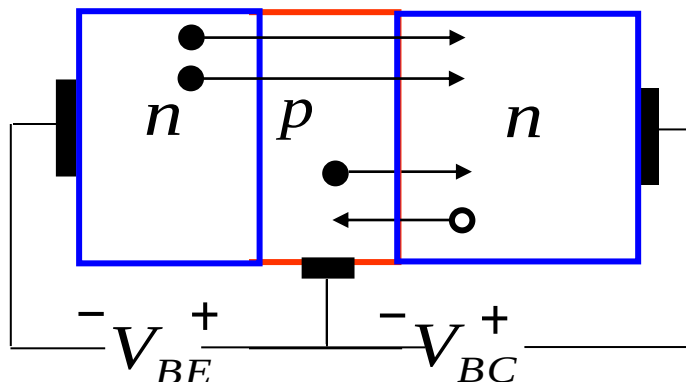
1980年代达到顶峰, 以后被MOS器件逐渐取代。

学术界在1970年代后期逐渐停止了对Si BJT的研究, 但1990年代中期无线和射频技术的广泛应用再次刺激了对双极技术的研究。

目前, BJT主要应用于高性能的模拟电路领域。

第1章、BJT基础知识

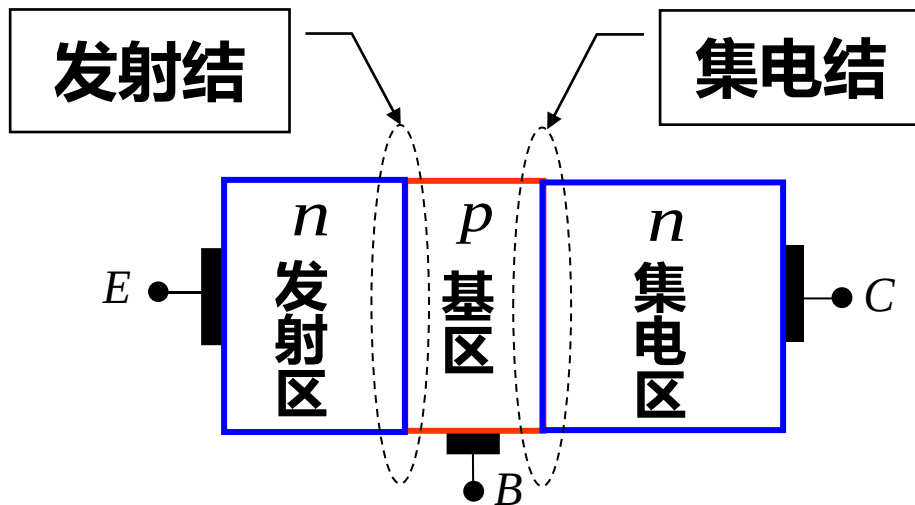
1.1 器件结构、双极晶体管效应



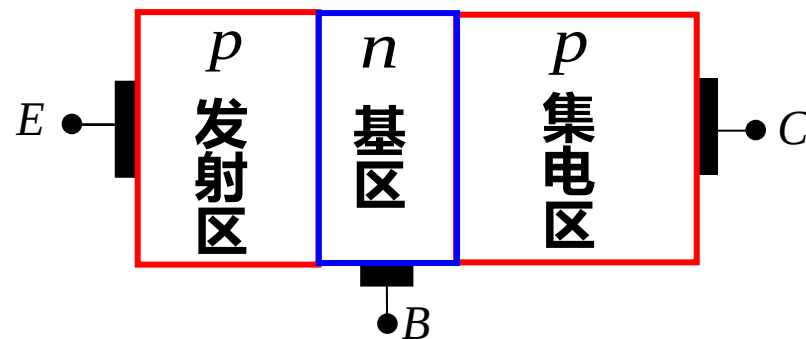
通过改变一个pn结的偏压调制另一个pn结电流的方法称为**双极晶体管效应**（本质：一个结的偏压影响另一个结附近少数载流子的数目）

实现条件：两个结之间的距离要**小于该区少子的扩散长度**。

双极晶体管效应使得晶体管具有放大和开关作用。



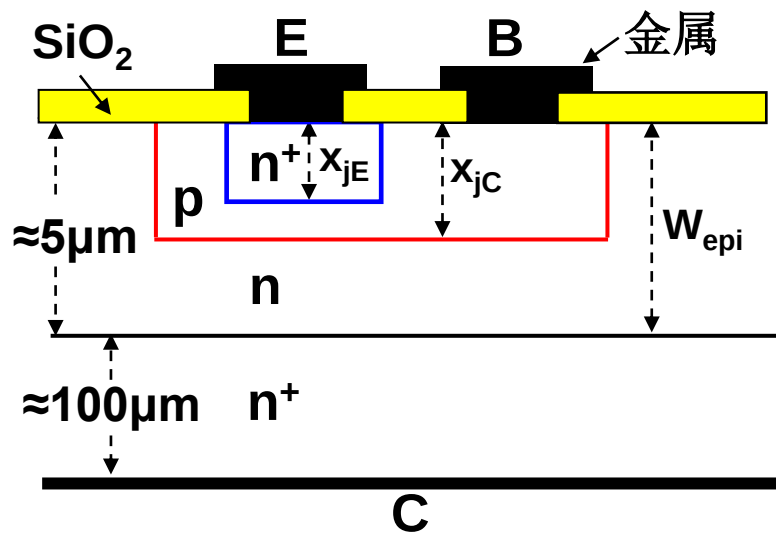
npn BJT的结构示意图



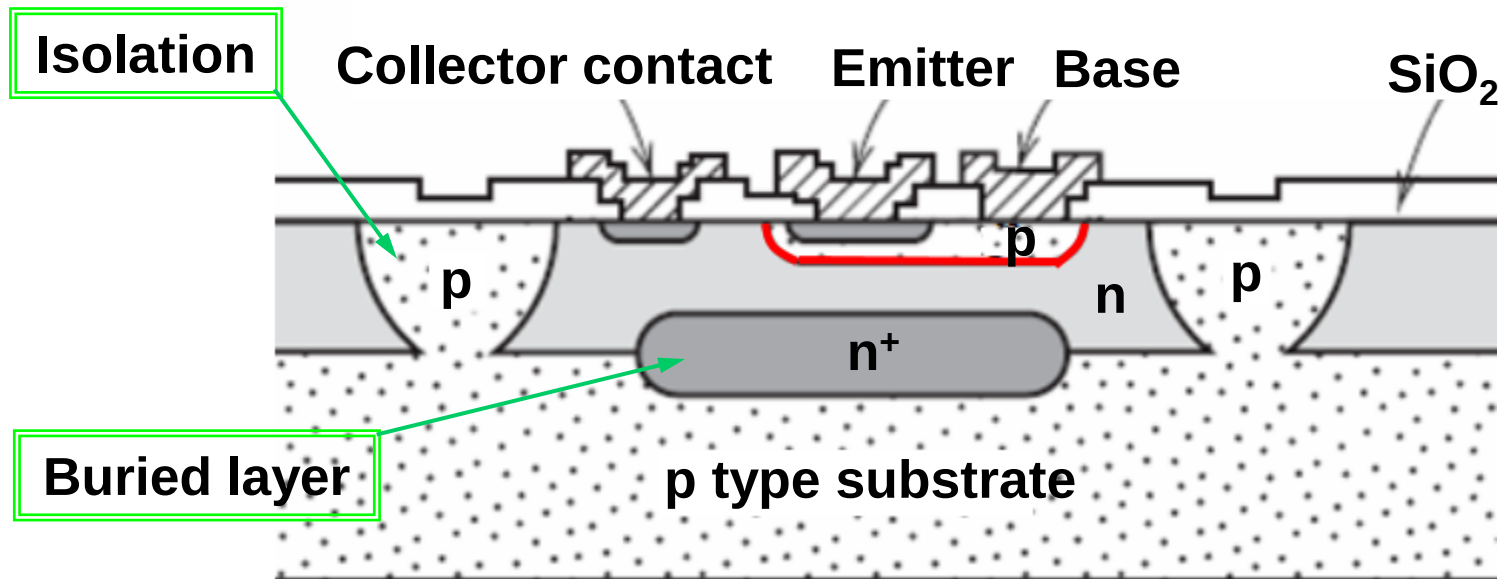
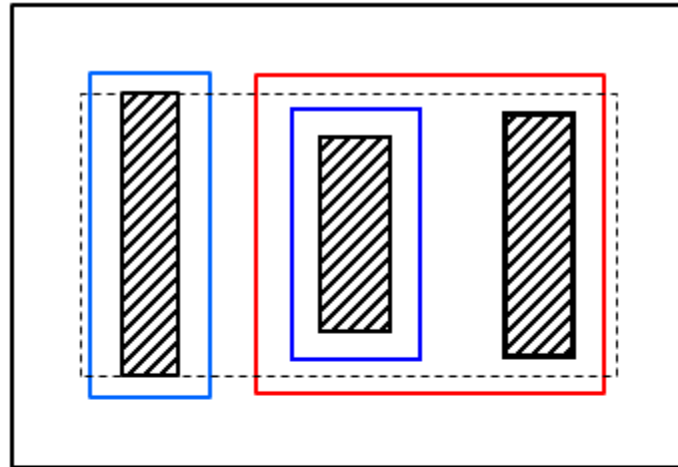
pnp BJT的结构示意图

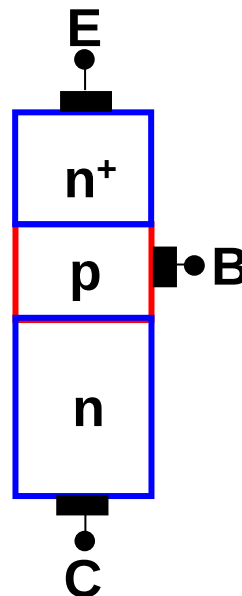
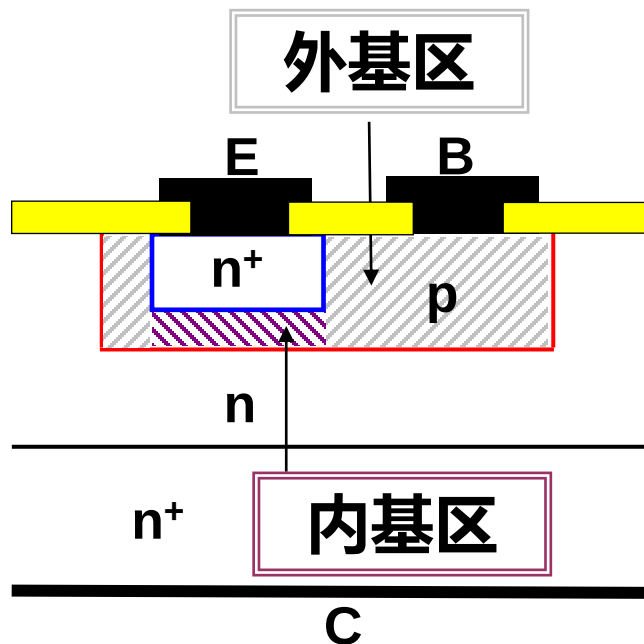
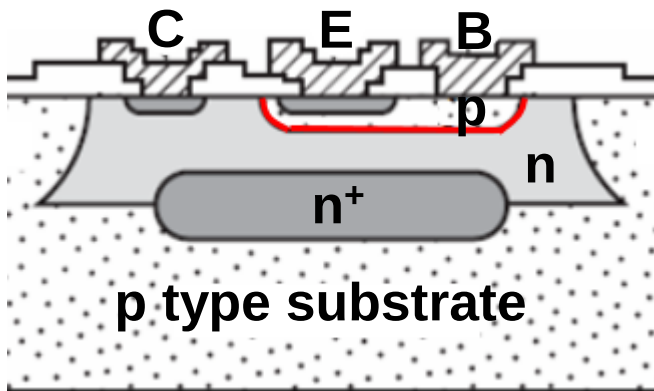
BJT包含**三个掺杂区**（发射区、基区和集电区）和**两个pn结**（发射结和集电结），因为相邻掺杂区域的导电类型不同，所以有两种类型：npn和pnp。

BJT是一个三端器件：发射极、基极、集电极。



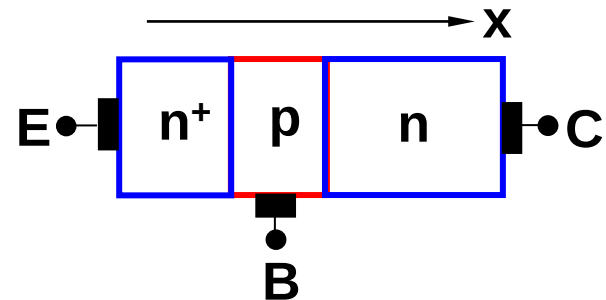
集成电路中的npn晶体管





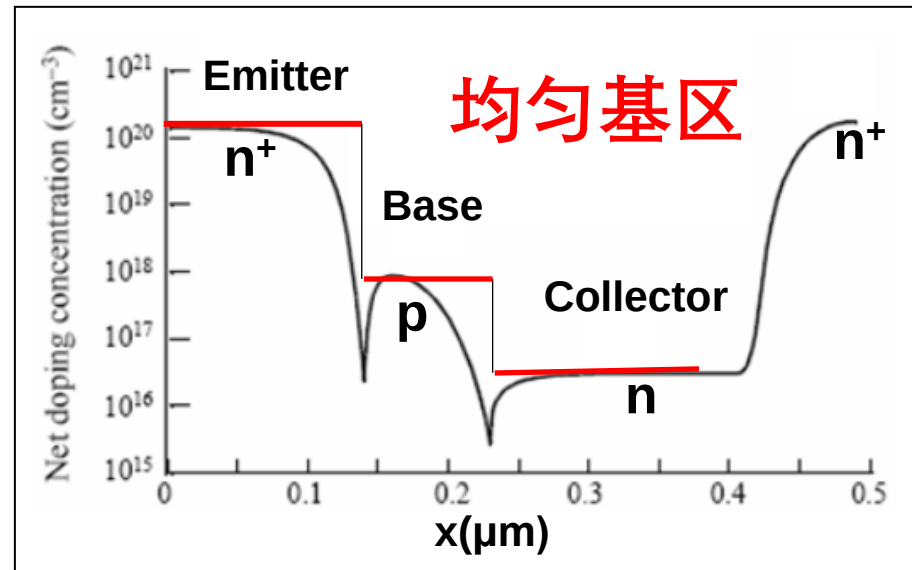
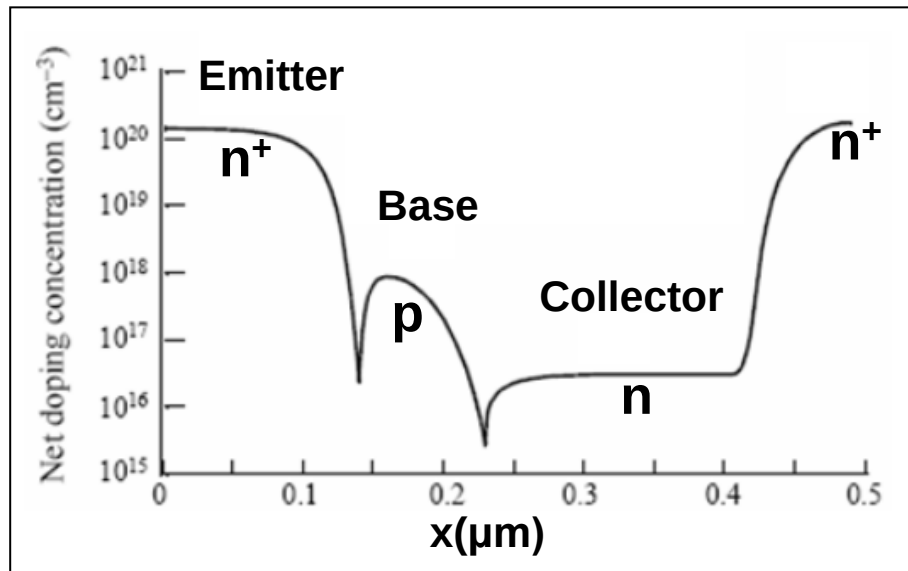
理想一维双极晶体管：

- pn结为平行平面结；
- 发射结面积与集电结面积相同；
- 载流子的运动是一维的。



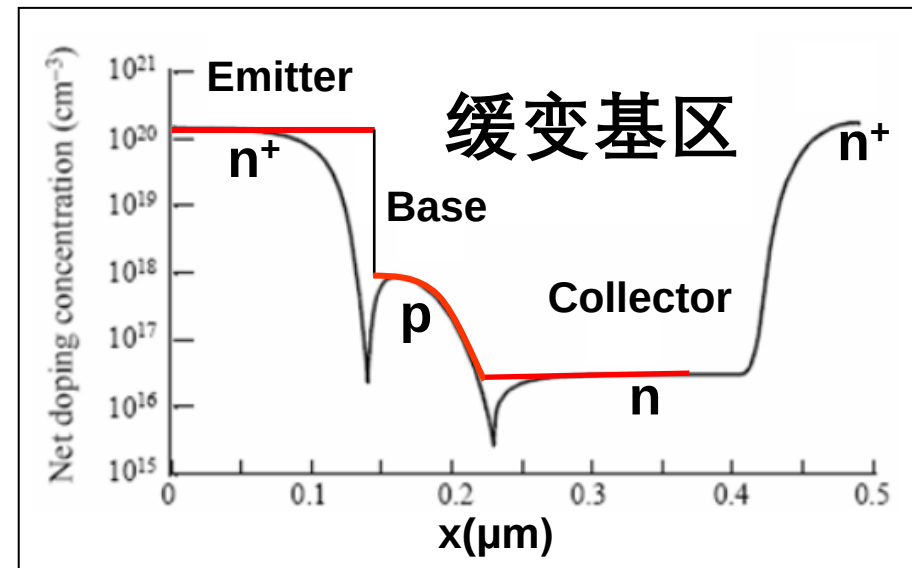
实际结构中, 发射结的面积 A_E 小于集电结的面积 A_C
外基区是为了制作引出电极而必须付出的额外开销

BJT的杂质浓度分布



杂质分布的特点：发射区浓度最高，基区次之，集电区最低，即 $N_E > N_B > N_C$ 。Why?

根据基区杂质分布，BJT分为均匀基区和缓变基区。



BJT器件参数（结构参数和材料参数）

- 纵向结构（垂直于两个pn结面方向）

集电结结深 x_{jC} ，发射结结深 x_{jE} ，外延层厚度 W_{epi}

发射区厚度 W_E ，**基区宽度 W_B** ，集电区厚度 W_C

$$(W_E = x_{jE}, W_B = x_{jC} - x_{jE}, W_C = W_{epi} - x_{jC})$$

各区的掺杂浓度及其分布 (N_E 、 N_B 、 N_C)

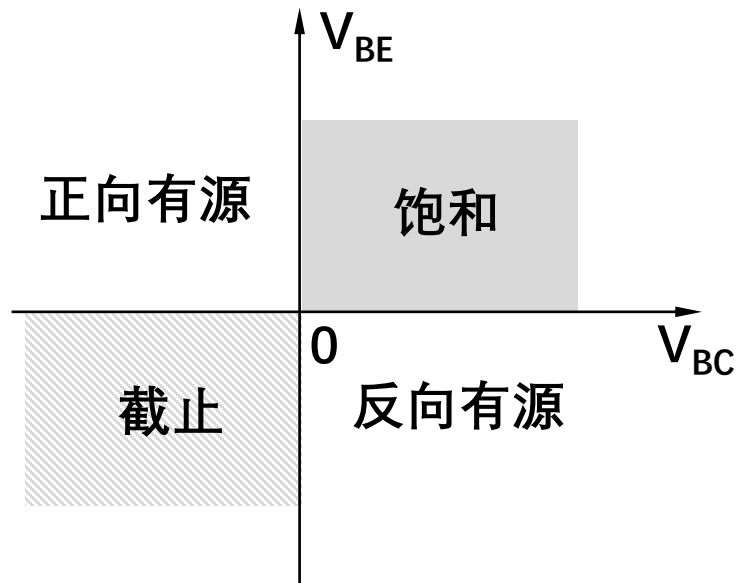
- 横向结构（几何图形结构）

发射结面积 A_E 、集电结面积 A_C

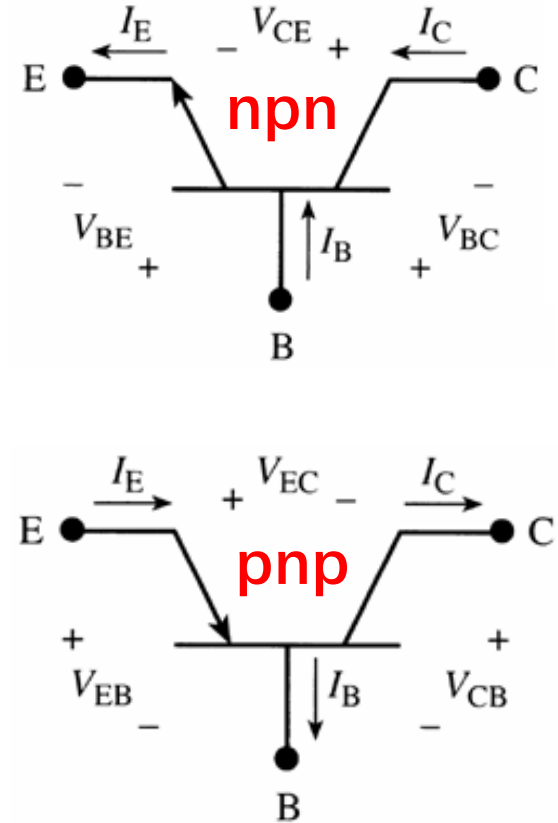
- 材料参数：**少子**的寿命、扩散系数和扩散长度

BJT的基本工作模式、端电流和端电压的定义

按照外加偏压的极性不同，BJT共有**四种**工作模式。



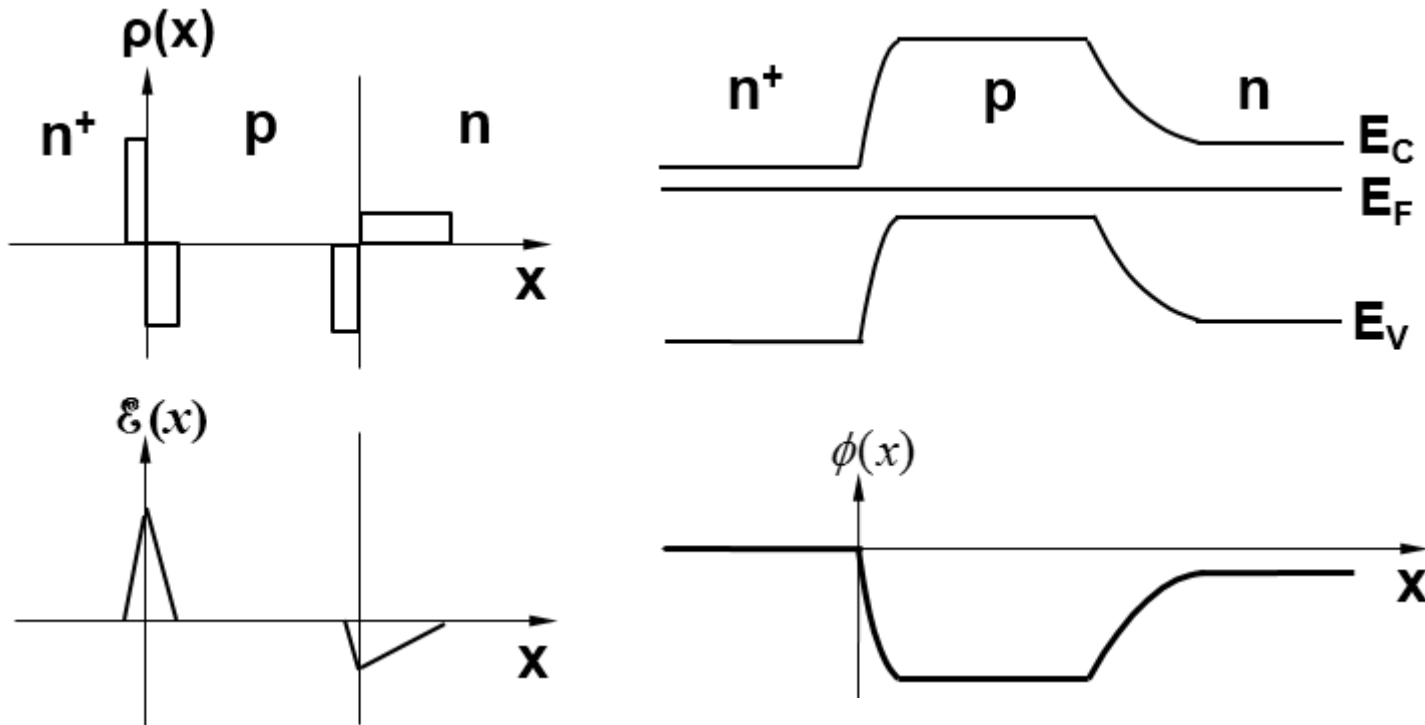
npn BJT的四种工作模式



BJT的电路符号、直流端电流和端电压的定义

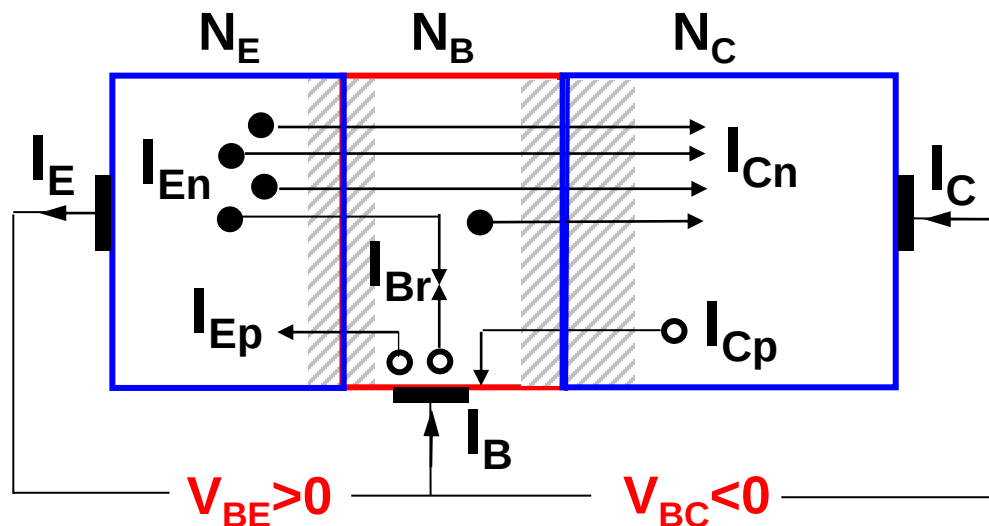
1.3 BJT的静电特性

在平衡态和标准工作条件下，BJT可以看成是两个独立的pn结构成的，pn结理论中建立的公式，如内建电势、电荷密度、电场和电势分布、耗尽层宽度等，可以不加修改地分别应用到发射结和集电结上。



热平衡时npn BJT的静电特性示意图

1.4 载流子的运输过程 (正向有源模式)



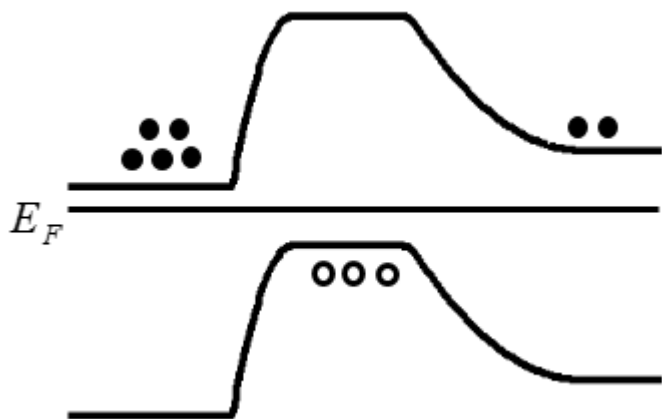
在正向有源模式下, 从**发射区**注入到**基区**的电子(**基区内的少子**)产生并决定了电流 I_C 。

$$I_E = I_{En} + I_{Ep}, \quad I_C = I_{Cn} + I_{Cp}$$

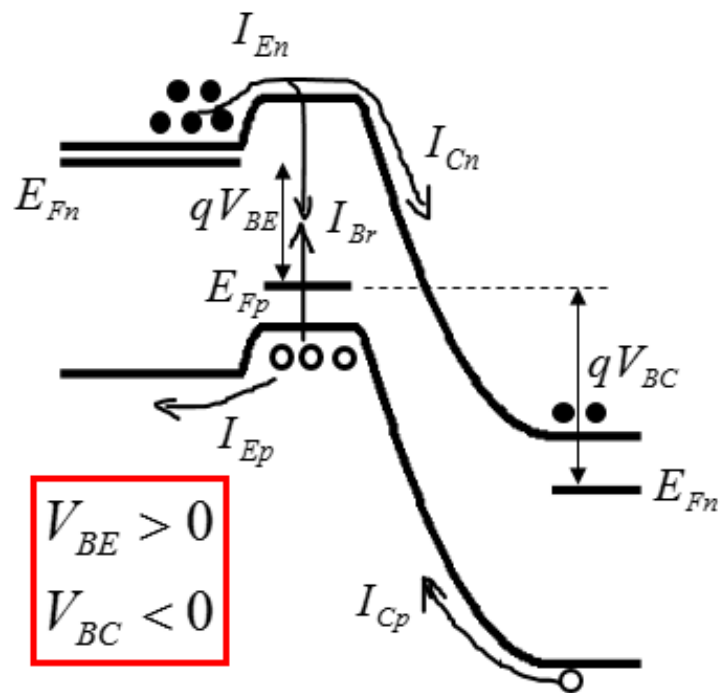
$$I_B = I_E - I_C = I_{Ep} + I_{En} - I_{Cn} - I_{Cp} = I_{Ep} + I_{Br} - I_{Cp}$$

式中 I_{Br} 表示**基区的复合电流**: $I_{Br} = I_{En} - I_{Cn}$

载流子运输的能带表示



npnBJT热平衡时的能带图

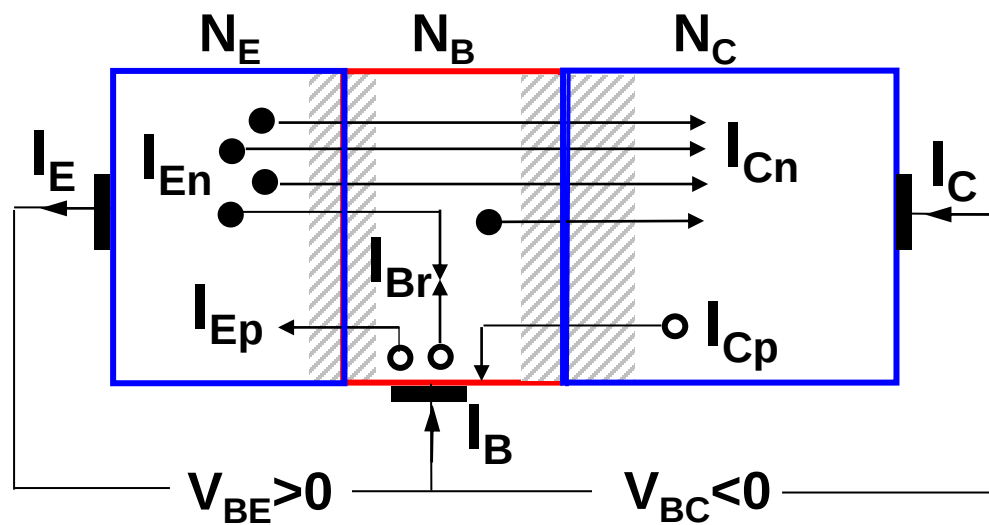


发射结正偏，使发射结势垒高度降低，向基区注入少子，而反偏的集电结收集注入到基区的少子，产生集电极电流 I_C 。

1.5 特性参数

载流子从发射极到集电极的全过程, 可以分为四个阶段: ①从发射极到发射区通过发射结阶段; ②通过基区阶段; ③通过集电结空间电荷区阶段; ④通过集电区最终到达集电极阶段。

对晶体管放大作用有贡献的是**从发射结注入到达集电极的电子流**, 其它分量都没有贡献, 因此希望到达集电极的电子电流尽可能大, 而其它分量尽可能小。



① 发射结的发射效率 γ

$$\gamma = \frac{I_{En}(x2)}{I_E} = \frac{I_{En}}{I_E} = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = \left(1 + \frac{I_{Ep}}{I_{En}}\right)^{-1} \quad 0 < \gamma \leq 1$$

② 基区输运系数 α_T

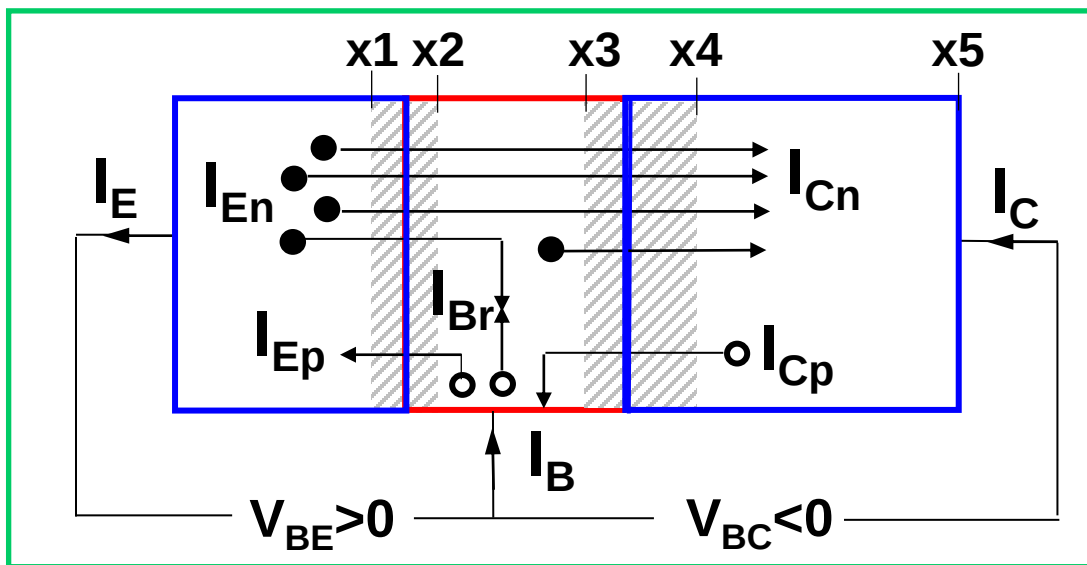
$$\alpha_T = \frac{I_{Cn}(x3)}{I_{En}(x2)} = \frac{I_{Cn}}{I_{En}} = \frac{I_{En} - I_{Br}}{I_{En}} = 1 - \frac{I_{Br}}{I_{En}} \quad 0 < \alpha_T \leq 1$$

③ 集电结倍增因子

$$M = \frac{I_{Cn}(x4)}{I_{Cn}(x3)} \approx 1$$

④ 集电区倍增因子

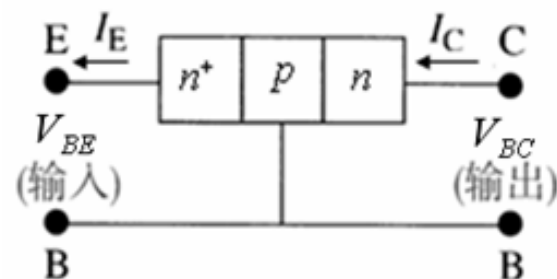
$$\alpha^* = \frac{I_{Cn}(x5)}{I_{Cn}(x4)} \approx 1$$



正常工作的BJT, 其 $M=1$, $\alpha^* \approx 1$

⑤共基极直流电流增益 α_{DC}

共基极电路中， V_{BE} 、 I_E 是输入，而 V_{BC} 、 I_C 是输出，要建立 I_E 与 I_C 之间的关系。



(a) 共基极

$$\therefore \gamma \times \alpha_T = \frac{I_{En}}{I_E} \times \frac{I_{Cn}}{I_{En}} = \frac{I_{Cn}}{I_E} = \frac{I_C - I_{Cp}}{I_E}$$

$$\therefore I_C = (\gamma \times \alpha_T) I_E + I_{Cp} \Rightarrow \alpha_{DC} = \gamma \times \alpha_T$$

$$I_C = \alpha_{DC} I_E + \underline{I_{CBO}}$$

I_{CBO} 是当 $I_E=0$ 时的集电极电流， $I_{CBO}=I_{Cp}$

⑥共发射极直流电流增益 β_{DC}

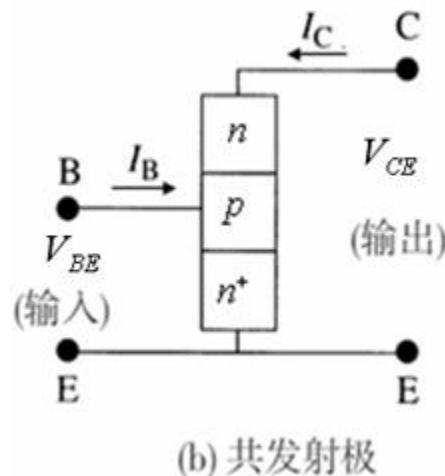
共发射极电路中， V_{BE} 、 I_B 是输入，而 V_{CE} 、 I_C 是输出，要建立 I_B 与 I_C 之间的关系。

$$I_C = \alpha_{DC} I_E + I_{CBO} = \alpha_{DC} (I_C + I_B) + I_{CBO}$$

$$\rightarrow I_C = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}} I_B + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{DC}}$$

$$\rightarrow \beta_{DC} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}} \quad I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{DC}} \quad I_C = \beta_{DC} I_B + \underline{I_{CEO}}$$

I_{CEO} 是当 $I_B = 0$ 时的集电极电流。在给定的直流工作点下， I_{CEO} 通常很小可以忽略，则近似有： $\beta_{DC} = I_C / I_B$ 。



第2章、BJT的静态特性

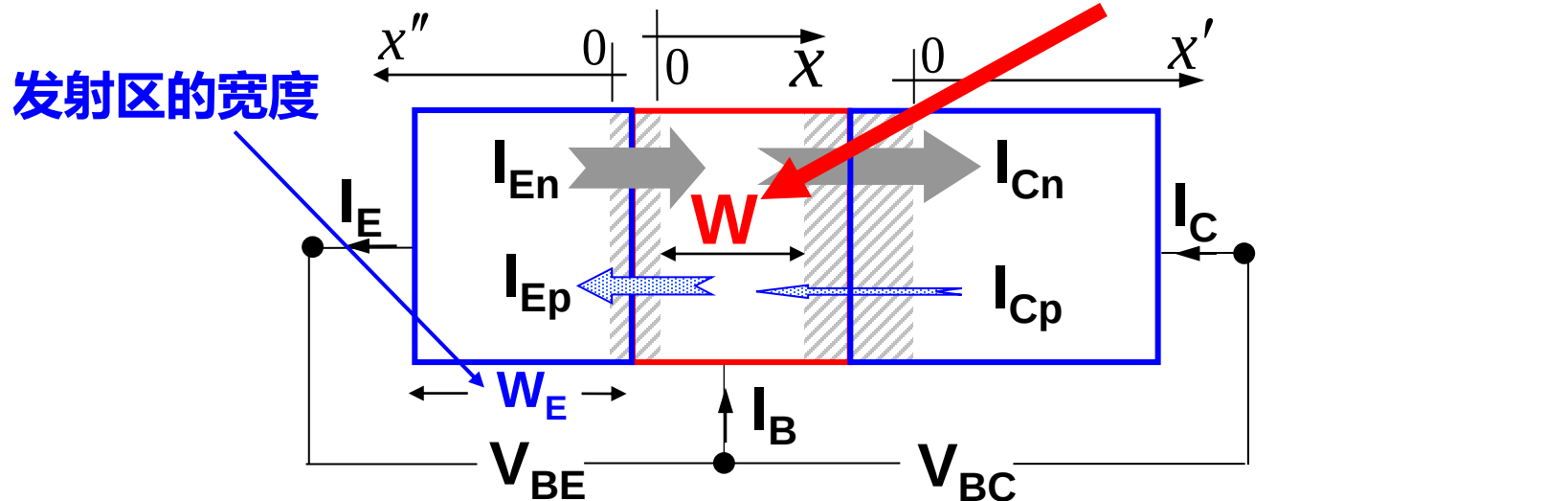
- **BJT的直流电流 - 电压方程**
- **电流增益的数学表示式**
- **等效电路模型(Ebers-Moll Model)**
- **非理想效应**
- **现代BJT结构**

2.1、理想的晶体管模型

(直流电流 - 电压方程)

求解方法：类似于pn结, 先求解各区的少子分布, 然后求出通过各个pn结面的少子扩散电流。

基本假设：与理想pn结相同。



箭头表示载流子的流动方向

2.1.1 少子扩散方程、边界条件和少子分布

发射区

$$D_{Ep} \frac{d^2 \Delta p_E}{dx''^2} - \frac{\Delta p_E}{\tau_E} = 0$$

$$\Delta p_E(0) = p_{E0} \left(e^{\frac{qV_{BE}}{kT}} - 1 \right)$$

$$\Delta p_E(x'' = W_E) = 0$$

$$\Delta p_E(x'') = \Delta p_E(0) \left(1 - x''/W_E \right)$$

基区

$$D_{Bn} \frac{d^2 \Delta n_B}{dx^2} - \frac{\Delta n_B}{\tau_B} = 0$$

$$\Delta n_B(0) = n_{B0} \left(e^{\frac{qV_{BE}}{kT}} - 1 \right)$$

$$\Delta n_B(W) = n_{B0} \left(e^{\frac{qV_{BC}}{kT}} - 1 \right)$$

$$\Delta n_B(x) = \Delta n_B(0) \frac{\sinh[(W-x)/L_B]}{\sinh(W/L_B)} + \Delta n_B(W) \frac{\sinh(x/L_B)}{\sinh(W/L_B)}$$

$$\text{若 } W \ll L_B \quad \text{则 } \Delta n_B(x) = \Delta n_B(0) \left(1 - \frac{x}{W} \right) + \Delta n_B(W) \frac{x}{W}$$

集电区

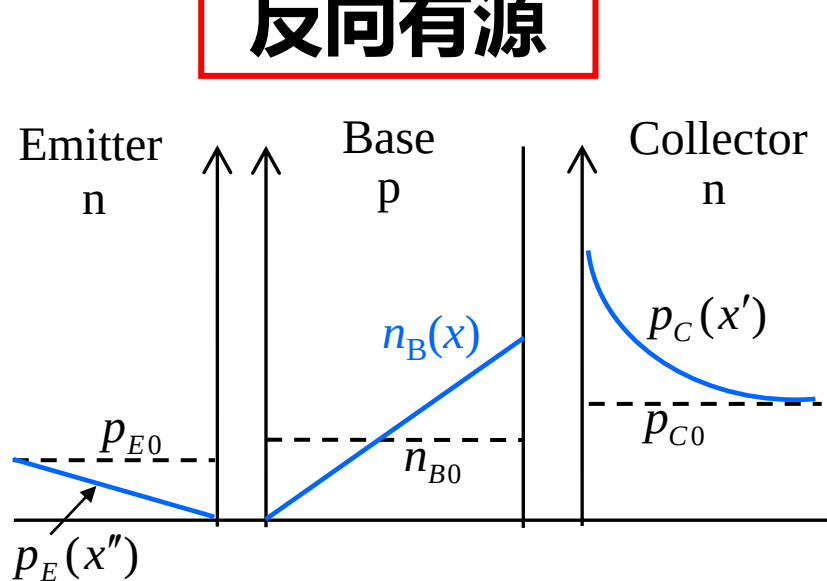
$$D_{Cp} \frac{d^2 \Delta p_C}{dx'^2} - \frac{\Delta p_C}{\tau_C} = 0$$

$$\Delta p_C(0) = p_{C0} \left(e^{\frac{qV_{BC}}{kT}} - 1 \right)$$

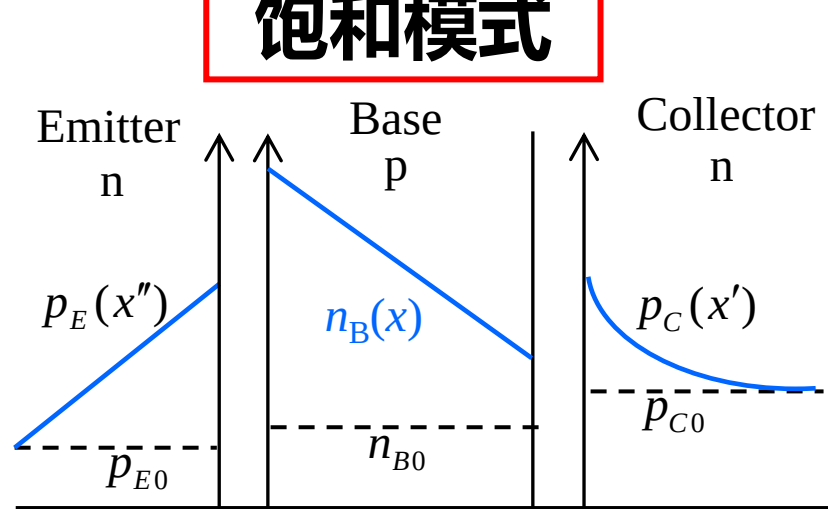
$$\Delta p_C(x' = \infty) = 0$$

$$\Delta p_C(x') = \Delta p_C(0) e^{-x'/L_C}$$

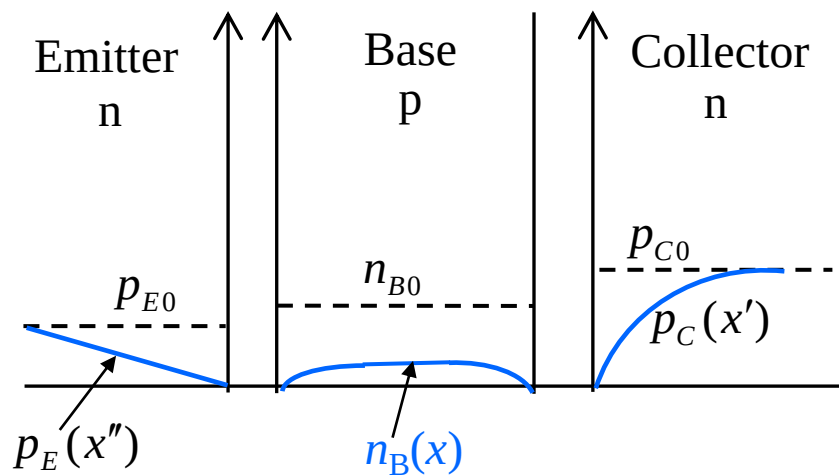
反向有源



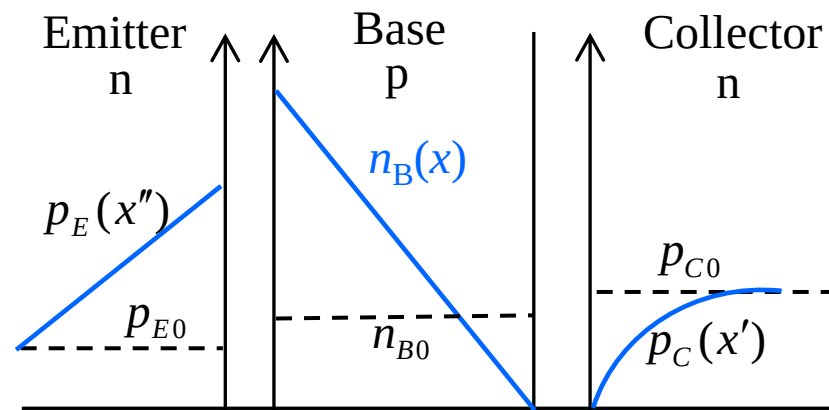
饱和模式



截止模式



放大模式



(1)两个结的相互作用并不影响发射区和集电区的少子分布, **只影响基区的少子分布。**

(2)基区少子分布可以看成是一个正向工作的晶体管($V_{BC}=0$)和一个反向工作的晶体管($V_{BE}=0$)叠加的结果。

正向工作模式: $V_{BC}=0$ $\Delta n_B(x) = \Delta n_B(0) \left(1 - \frac{x}{W}\right)$

反向工作模式: $V_{BE}=0$ $\Delta n_B(x) = \Delta n_B(W) \frac{x}{W}$

$$\rightarrow \Delta n_B(x) = \Delta n_B(0) \left(1 - \frac{x}{W}\right) + \Delta n_B(W) \frac{x}{W}$$

2.1.2 电流的数学表示式

$$I_{En} = A_E q D_B \left. \frac{dn_B(x)}{dx} \right|_{x=0} = -q A_E \frac{D_B}{L_B} \left(\Delta n_B(0) \frac{\cosh(\frac{W}{L_B})}{\sinh(\frac{W}{L_B})} - \Delta n_B(W) \frac{1}{\sinh(\frac{W}{L_B})} \right)$$

$$I_{Ep} = -A_E q D_E \left. \frac{dp_E(x'')}{dx''} \right|_{x''=0} = q A_E \frac{D_E}{W_E} \Delta p_E(0)$$

$$I_{Cn} = A_E q D_B \left. \frac{dn_B(x)}{dx} \right|_{x=W} = -q A_E \frac{D_B}{L_B} \left(\Delta n_B(0) \frac{1}{\sinh(\frac{W}{L_B})} - \Delta n_B(W) \frac{\cosh(\frac{W}{L_B})}{\sinh(\frac{W}{L_B})} \right)$$

$$I_{Cp} = -A_E q D_C \left. \frac{dp_C(x')}{dx'} \right|_{x'=0} = q A_E \frac{D_C}{L_C} \Delta p_C(0)$$

W < L_B时的电流公式:

$$I_E = A_E \left(\frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_E p_{E0}}{W_E} \right) \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$I_C = A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \left(\frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \right) \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$I_B = A_E \frac{qD_E p_{E0}}{W_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) + A_E \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) + I_{Br}$$

基区复合电流I_{Br}:

$$I_{Br} = qA_E \int_0^W \frac{\Delta n_B}{\tau_B} dx \approx \frac{qA}{\tau_B} \int_0^W \Delta n_B(0) \left(1 - \frac{x}{W} \right) dx = I_{En} \frac{W^2}{2L_B^2}$$

2.1.3 正向有源模式下BJT的直流特性

(1) 发射效率和基区输运系数 ($V_{BC}=0$)

$$\gamma = \left(1 + \frac{D_E}{D_B} \frac{L_B}{W_E} \frac{p_{E0}}{n_{B0}} \frac{\sinh(W/L_B)}{\cosh(W/L_B)} \right)^{-1}$$

$$\xrightarrow{W \ll L_B} = \left(1 + \frac{D_E}{D_B} \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \frac{N_B}{N_E} \frac{W}{W_E} \right)^{-1}$$

为了使 $\gamma \approx 1$ ，应
使 $N_E \gg N_B$ ，即
发射区应重掺杂

Q: 调控其他参数是否可行?

$$\alpha_T = \frac{1}{\cosh(W/L_B)} \xrightarrow{W \ll L_B} \approx \frac{1}{1 + \frac{1}{2} (W/L_B)^2} \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2$$

提高 α_T : 减小基区宽度; 提高基区少子迁移率

共基极直流电流增益 α_{DC}

$$\alpha_{DC} = \gamma \alpha_T$$

$$\approx \left(1 + \frac{D_E}{D_B} \cdot \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \cdot \frac{N_B}{N_E} \cdot \frac{W}{W_E} + \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2 \right)^{-1}$$

共发射极直流电流增益 β_{DC}

$$\beta_{DC} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}}$$

$$\approx \left(\frac{D_E}{D_B} \cdot \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \cdot \frac{N_B}{N_E} \cdot \frac{W}{W_E} + \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2 \right)^{-1}$$

已知一个硅npn BJT的参数如下： $N_E=10^{20}\text{cm}^{-3}$ ， $D_E=1.18\text{cm}^2/\text{s}$ ， $W_E=0.35\mu\text{m}$ ， $n_{iE}=1.2\times 10^{11}\text{cm}^{-3}$ ， $N_B=10^{17}\text{cm}^{-3}$ ， $D_B=18\text{cm}^2/\text{s}$ ， $W=0.4\mu\text{m}$ ， $\tau_B=10^{-5}\text{s}$ ， $n_{iB}=10^{10}\text{cm}^{-3}$ 。求： γ 、 α_T 、 α_{DC} 、 β_{DC} 。

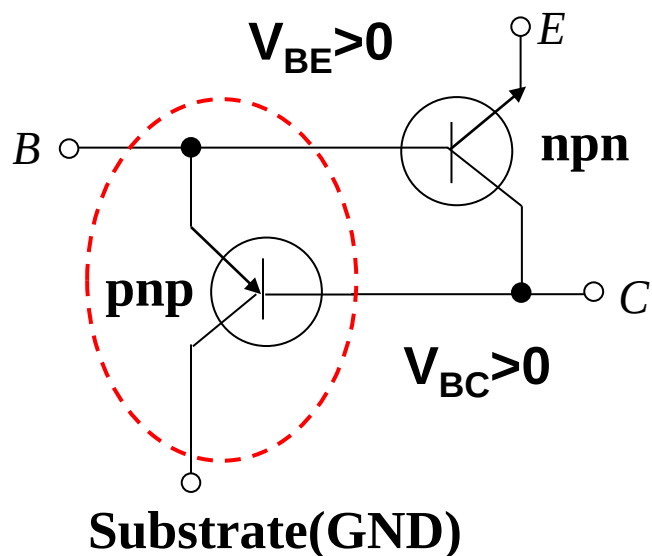
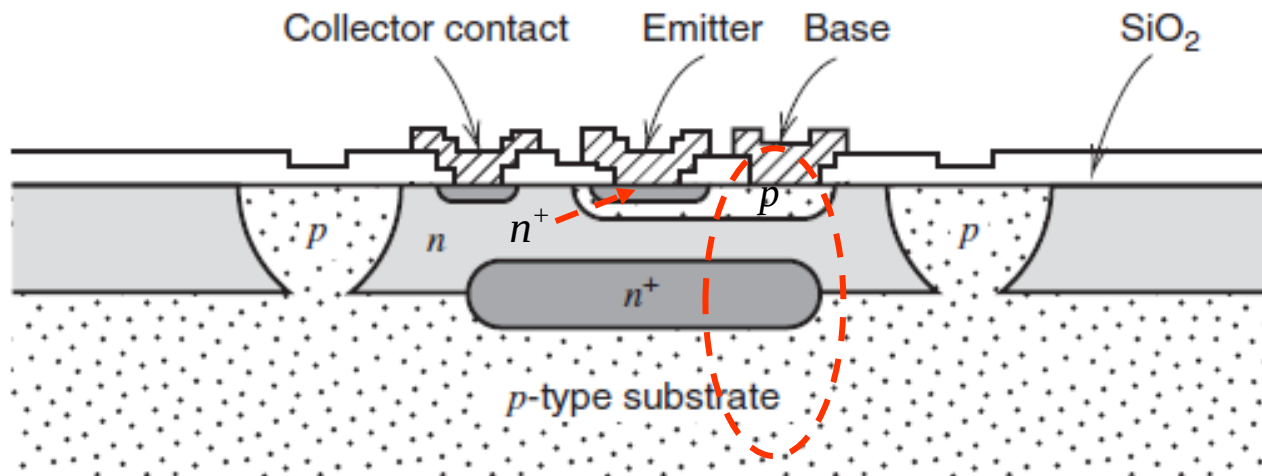
解：
$$\gamma = 1 / \left(1 + \frac{D_E n_{iE}^2 N_B W}{D_B n_{iB}^2 N_E W_E} \right) = 0.98933$$

$$\alpha_T = 1 - \frac{1}{2} (W/L_B)^2 = 0.99999$$

$$\alpha = \gamma \times \alpha_T = 0.9893 \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \approx 92.65$$

β 可以由器件的设计者在很宽的范围调节，但 β 是一个很难被精确控制的量，在给定的工艺条件下， β 的值也可能有很大的不同。对于大多数应用， β 的值在30~100之间。

思考题



当nnp处于饱和和工作模式时，寄生pnp可能进入放大状态，因此，必须保证寄生pnp几乎没有增益。

如何使寄生pnp几乎没有增益？

(2) 电流-电压关系 ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$)

$$I_C = A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \left(\frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \right) \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$\approx A_E q \frac{D_B}{W} \frac{n_{iB}^2}{N_B} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) \quad \text{I}_C \text{受} V_{BE} \text{控制, 由基区的参数决定}$$

$$I_B = A_E \frac{qD_E n_{iE}^2}{W_E N_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) + A_E \frac{qD_C p_{C0}}{L_p} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) + I_{Br}$$

$$\approx A_E q \frac{D_E}{W_E} \frac{n_{iE}^2}{N_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) \quad \text{集成电路中的BJT, } I_B \text{由发射区决定}$$

BJT的电流 I_C 、 I_B 由 V_{BE} 控制, 随 V_{BE} 指数变化, 其跨导:

$$g_m = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = \frac{qI_C}{kT}$$

例题：已知一个硅npn BJT的参数如下： $N_E=10^{20}\text{cm}^{-3}$ ， $D_E=1.18\text{cm}^2/\text{s}$ ， $W_E=0.35\mu\text{m}$ ， $n_{iE}=1.2\times 10^{11}\text{cm}^{-3}$ ， $N_B=10^{17}\text{cm}^{-3}$ ， $D_B=18\text{cm}^2/\text{s}$ ， $W=0.4\mu\text{m}$ ， $\tau_B=10^{-5}\text{s}$ ， $n_{iB}=10^{10}\text{cm}^{-3}$ ， $A_E=10\mu\text{m}^2$ 。

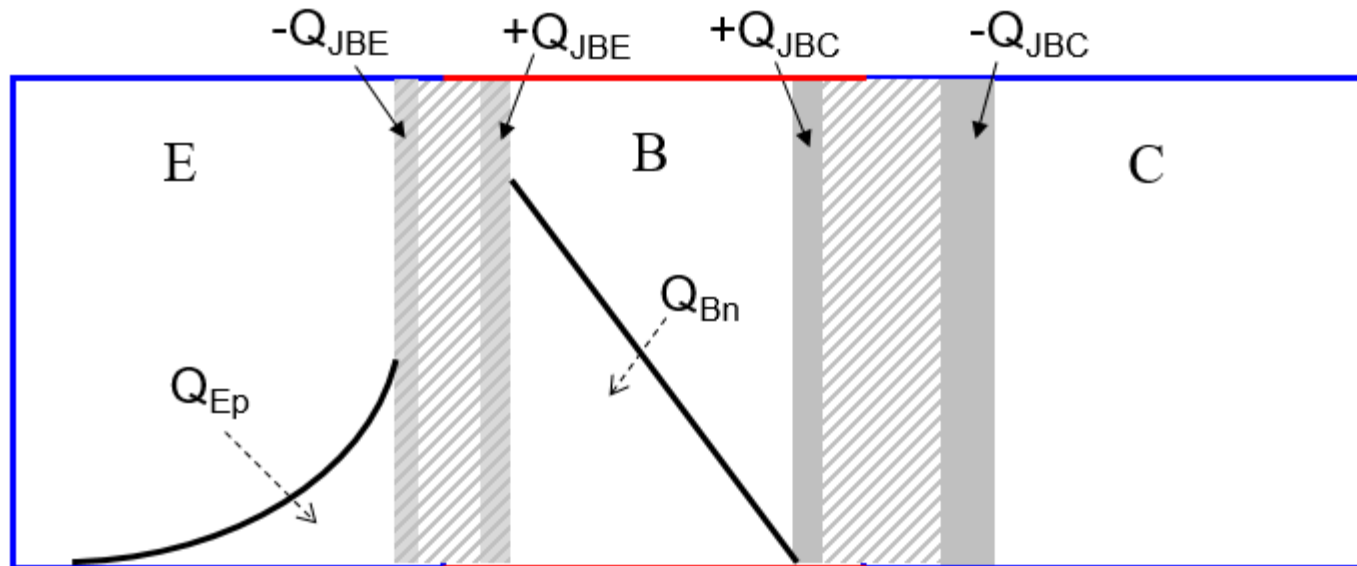
求 $V_{BE}=0.8\text{V}$ 、 $V_{BC}=-4\text{V}$ 时的 I_C 和 I_B 。

解：
$$I_C \approx A_E q \frac{D_B}{W} \frac{n_{iB}^2}{N_B} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) = 0.166\text{mA}$$

$$I_B \approx A_E q \frac{D_E}{W_E} \frac{n_{iE}^2}{N_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) = 1.791\mu\text{A}$$

$$\beta_{DC} \approx \frac{I_C}{I_B} \approx 92.68 \quad \text{很接近} \quad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \approx 92.65$$

(3) 电荷存储效应和基区少子的渡越时间 τ_{tB}



正向有源模式下与 V_{BE} 有关的电荷

Q_{Bn} 代表基区存储的少子电荷, Q_{Ep} 表示发射区存储的少子电荷。

Q_J 代表空间电荷区边界存储的电荷。

$$\begin{aligned}
 Q_{Bn} &= \int_0^W A_E q \Delta n_B(x) dx = \int_0^W A_E q \Delta n_B(0) \left(1 - \frac{x}{W}\right) dx \\
 &= q A_E \Delta n_B(0) \frac{W}{2} = q A_E \frac{n_{iB}^2}{N_B} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) \frac{W}{2} \\
 &= q A_E \frac{D_B}{W} \frac{n_{iB}^2}{N_B} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) \frac{W^2}{2D_B} = I_C \frac{W^2}{2D_B}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{Ep} &= \int_0^{W_E} A_E q \Delta p_E(x) dx = \int_0^{W_E} A_E q \Delta p_E(0) \left(1 - \frac{x}{W_E}\right) dx \\
 &= q A_E \frac{D_E}{W_E} \frac{n_{iE}^2}{N_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) \frac{W_E^2}{2D_E} \\
 &\approx I_B \frac{W_E^2}{2D_E} = \frac{I_C}{\beta_{DC}} \frac{W_E^2}{2D_E}
 \end{aligned}$$

少子通过中性基区所用的平均时间称为**基区渡越时间**。

$$\tau_{tB} = \int_0^W \frac{dx}{v_{Bn}} = \int_0^W \frac{A_E q \Delta n_B(x)}{I_{En}} dx \approx \frac{1}{I_C} \int_0^W A_E q \Delta n_B(x) dx = \frac{Q_{Bn}}{I_C}$$

$$\therefore Q_{Bn} = q A_E \frac{D_B}{W} \frac{n_{iB}^2}{N_B} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) \frac{W^2}{2D_B} \approx I_C \frac{W^2}{2D_B}$$

$$\therefore \tau_{tB} = \frac{W^2}{2D_B}$$

例如, $W=0.4\mu\text{m}$, $D_B=18\text{cm}^2/\text{s}$,

则, $\tau_{tB}=4.5\times 10^{-11}\text{s}$

若 $I_C=0.166\text{mA}$, 则 $Q_{Bn}=7.5\times 10^{-14}\text{C}$

τ_{tB} 是BJT的一个重要且基本的器件参数, BJT的许多特性都与其有关。

τ_{tB} 把 I_C 与基区存储电荷联系起来: $I_C=Q_{Bn}/\tau_{tB}$, 可以看出, I_C 与 Q_{Bn} 的具体分布无关, 仅与其总量有关。

少子通过中性发射区的延迟时间 $\tau_{tE} = \frac{Q_{Ep}}{I_B} = \frac{W_E^2}{2D_E}$

若已知 τ_{tE} ，则 $Q_{Ep} = I_B \tau_{tE} = (I_C / \beta_{DC}) \tau_{tE}$

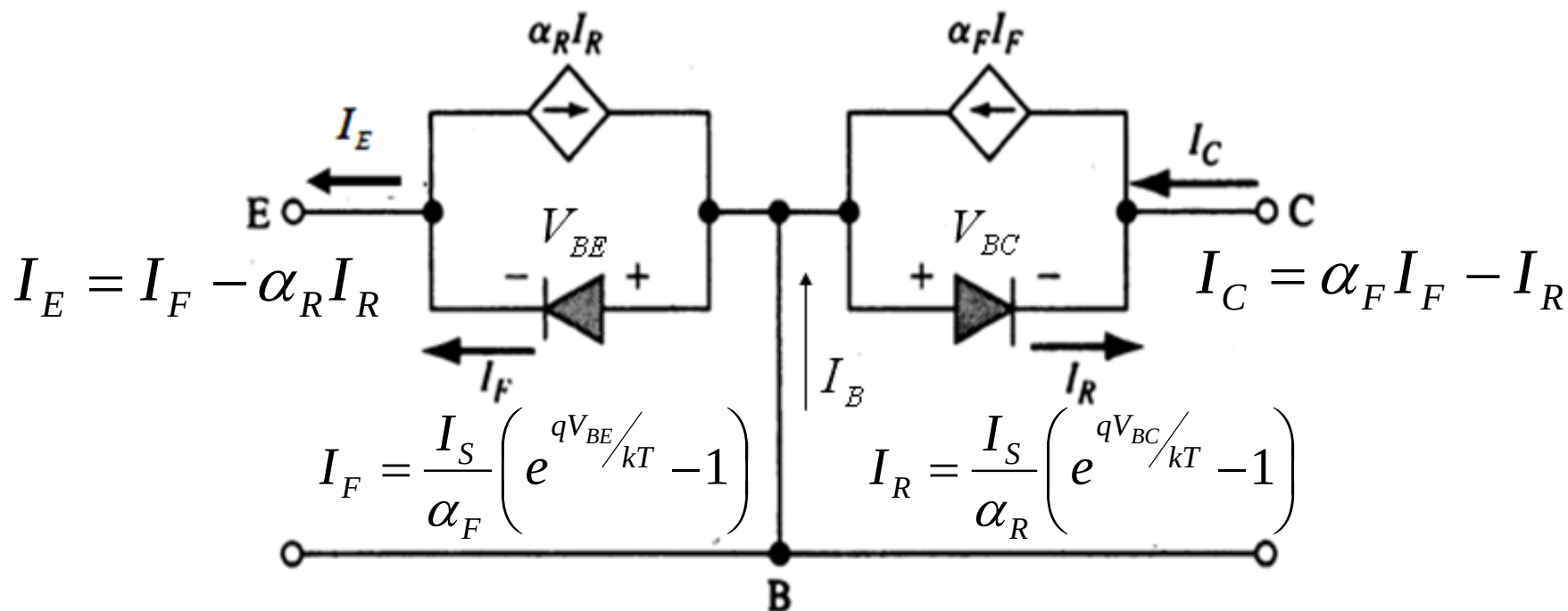
例如： $W_E=0.35\mu\text{m}$ ， $D_E=1.2\text{cm}^2/\text{s}$ ，

则 $\tau_{tE}=5.1\times 10^{-10}\text{s}$

若 $I_B=1.79\mu\text{A}$ ，则 $Q_{Ep}=9\times 10^{-16}\text{C}$ 。

(4)BJT的电路模型: Ebers-Moll Model

$$\begin{aligned}
 I_F &= I_{F0} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) & \alpha_R I_R \\
 I_E &= A_E \left(\frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_E p_{E0}}{W_E} \right) \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \\
 I_C &= A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \left(\frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \right) \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \\
 &\quad \alpha_F I_F & I_R = I_{R0} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \\
 \alpha_F &= \left(\frac{I_C}{I_E} \right) \bigg|_{V_{BC}=0} & \alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0} = A_E \frac{qD_B n_{iB}^2}{WN_B} \equiv I_S \\
 \alpha_R &= \left(\frac{I_E}{I_C} \right) \bigg|_{V_{BE}=0} & I_E = I_F - \alpha_R I_R \quad I_C = \alpha_F I_F - I_R
 \end{aligned}$$



EM模型等效电路（静态）

EM模型需要三个参数： I_S 、 α_F 、 α_R

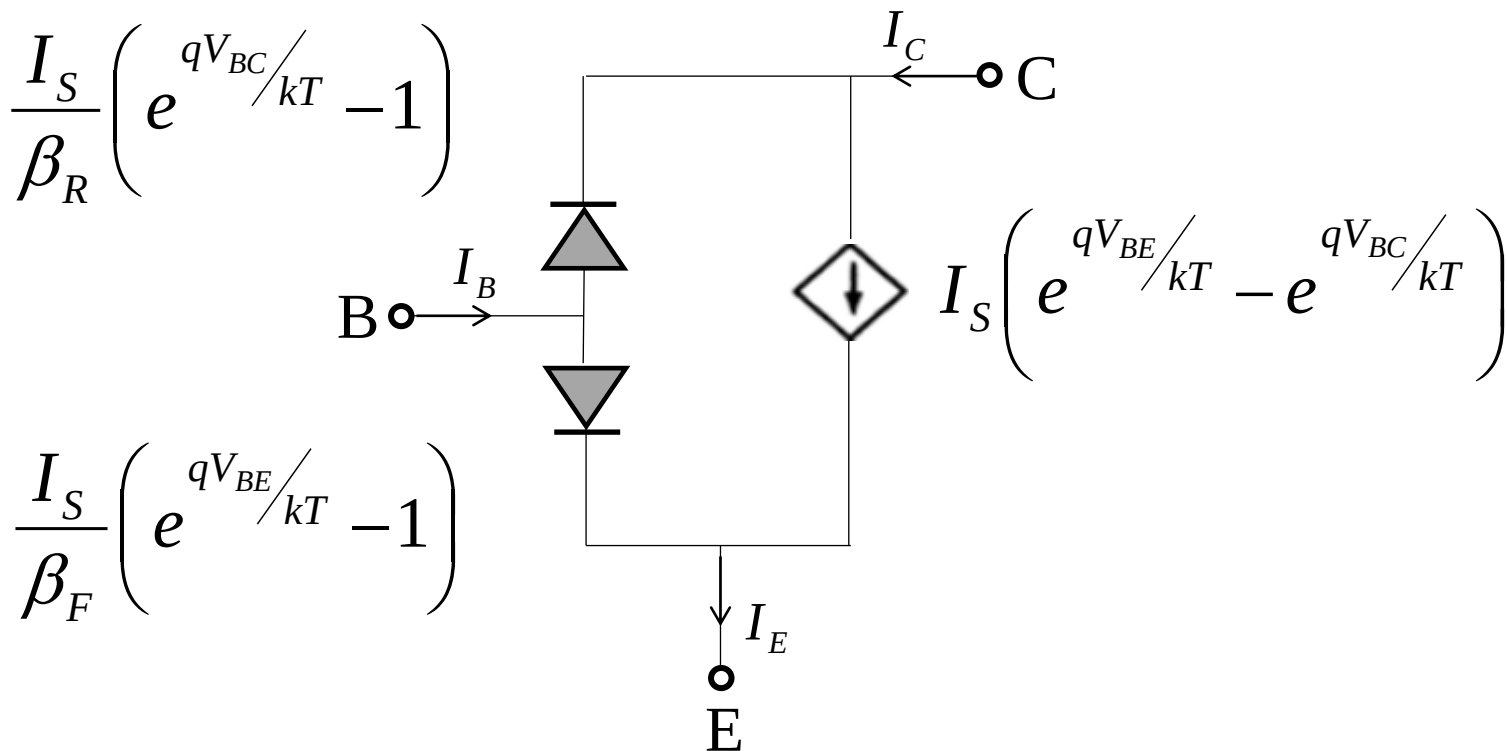
EM方程适用于任何工作模式下的双极晶体管。
实际中，EM方程有多个变型。

EM模型的变型：非线性混合π模型

$$\begin{aligned} I_B &= (1 - \alpha_F) I_F + (1 - \alpha_R) I_R \\ &= (1 - \alpha_F) \frac{I_S}{\alpha_F} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) + (1 - \alpha_R) \frac{I_S}{\alpha_R} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \\ &= \frac{I_S}{\beta_F} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) + \frac{I_S}{\beta_R} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \quad \beta_F \gg \beta_R \end{aligned}$$

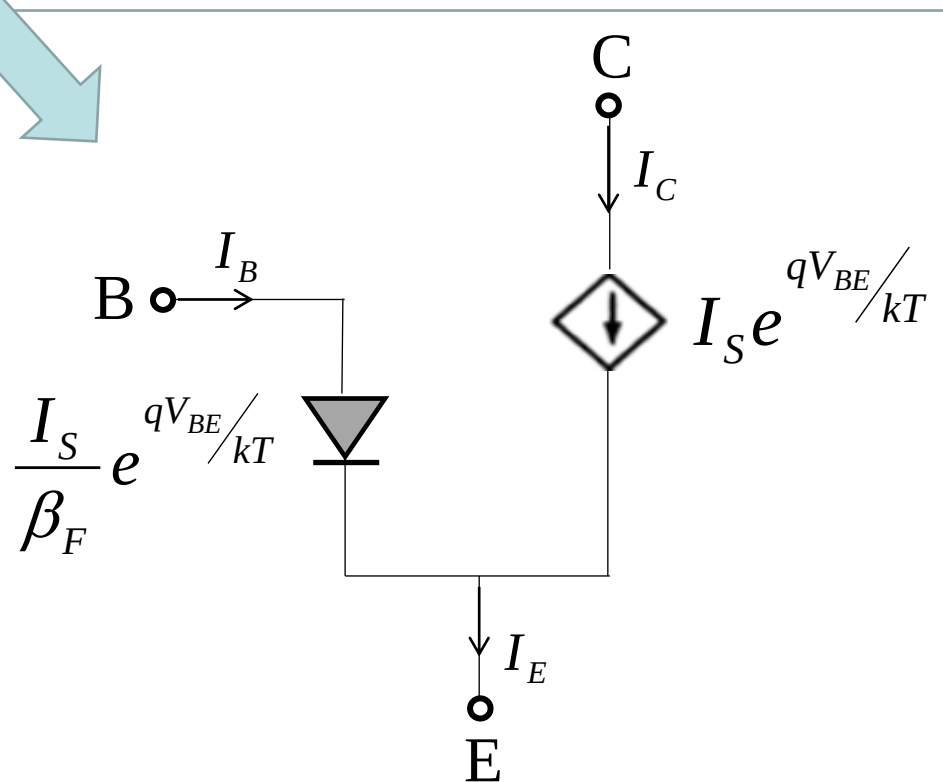
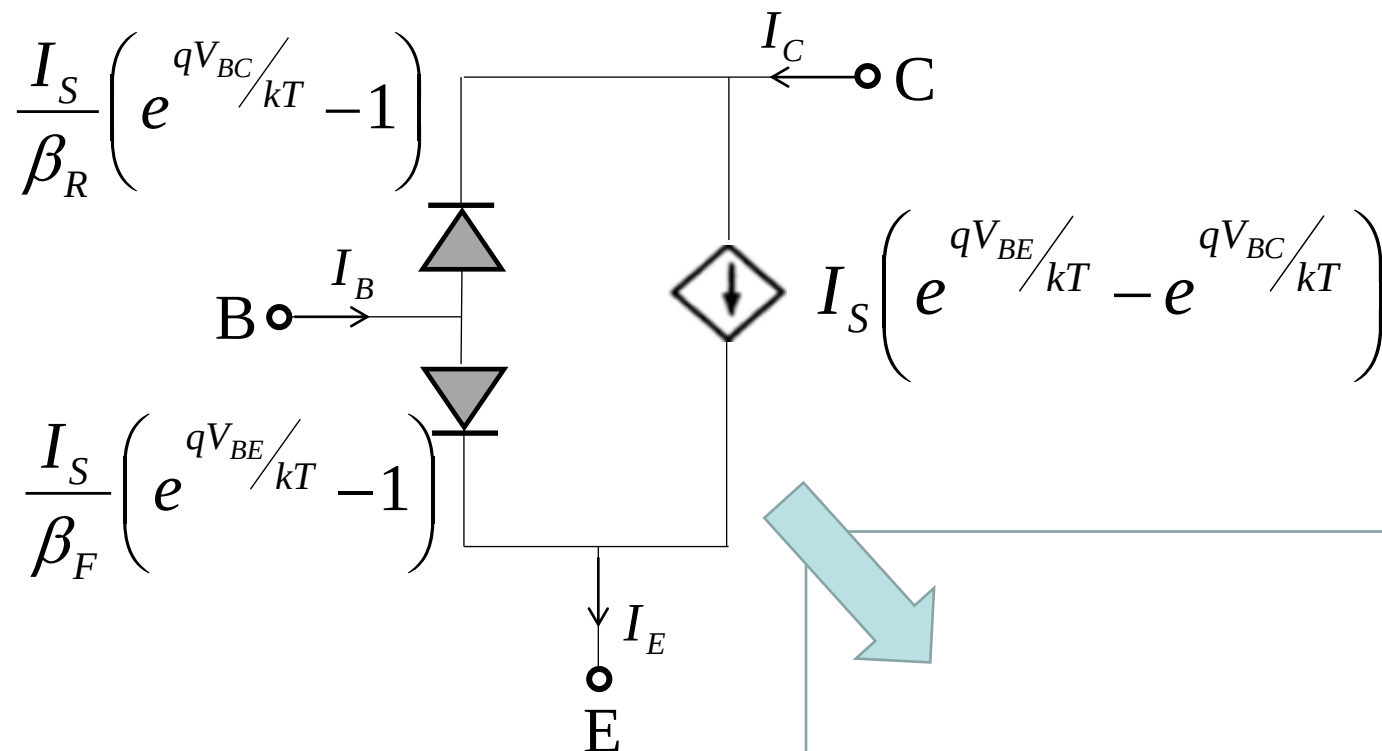
$$I_C = I_S \left(e^{qV_{BE}/kT} - e^{qV_{BC}/kT} \right) - \frac{I_S}{\beta_R} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$I_E = I_S \left(e^{qV_{BE}/kT} - e^{qV_{BC}/kT} \right) + \frac{I_S}{\beta_F} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right)$$

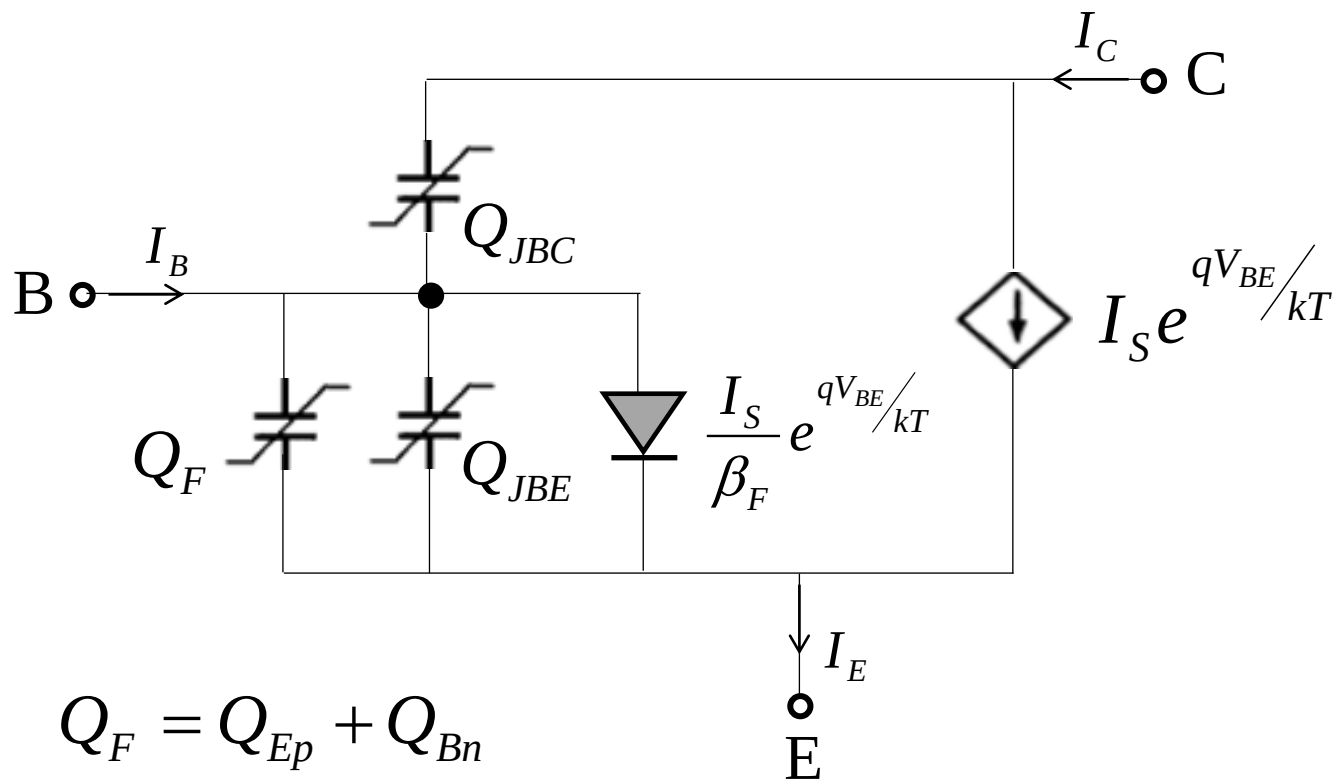


BJT的非线性混合 π 型等效电路（静态）

模型参数： I_S 、 β_F 、 β_R
$$I_S = qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_{iB}^2}{N_B}$$



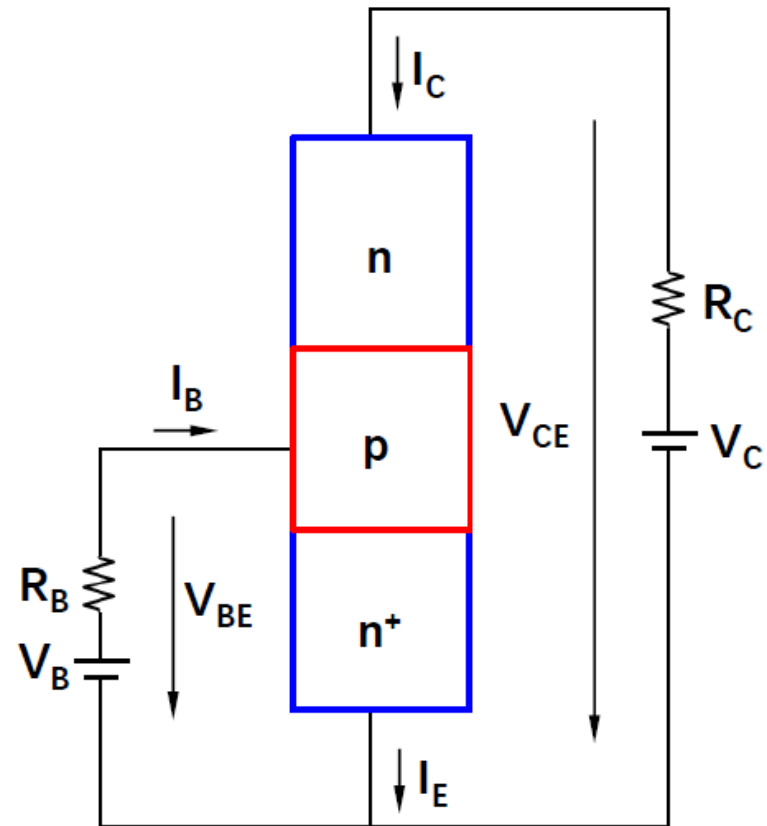
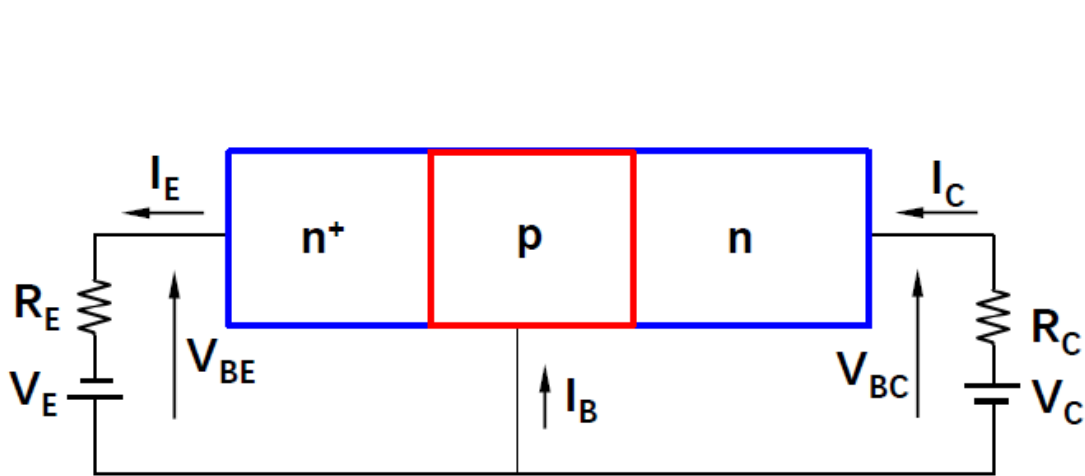
**理想BJT正向有源区的
π型等效电路（静态）**



包括电荷存储效应的理想BJT
 正向有源区的 π 型等效电路

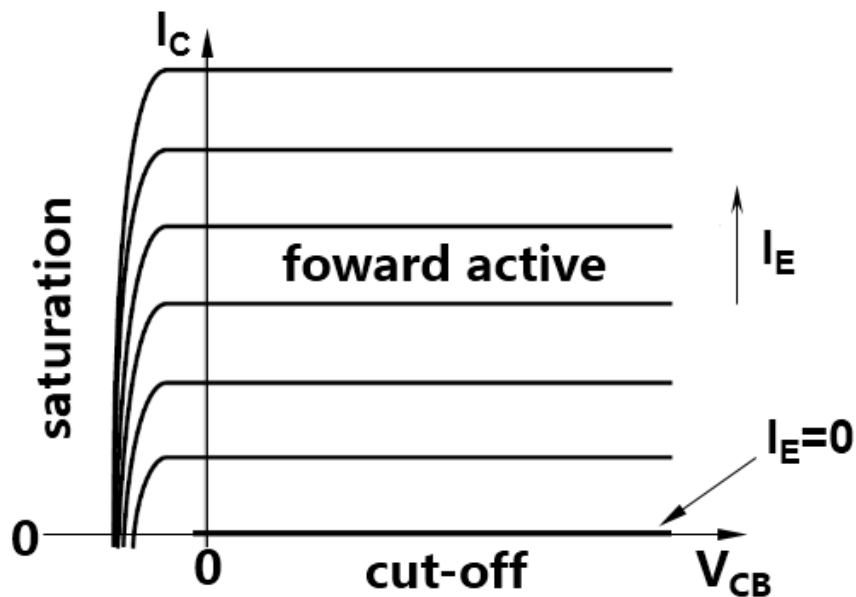
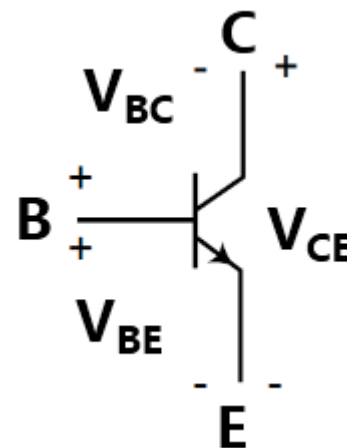
$$I_C = A_E \frac{qD_B n_{B0}}{W} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) - A_E \left(\frac{qD_B n_{B0}}{W} + \frac{qD_C p_{C0}}{L_C} \right) \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right)$$

$$I_B = I_C / \beta_{DC}$$

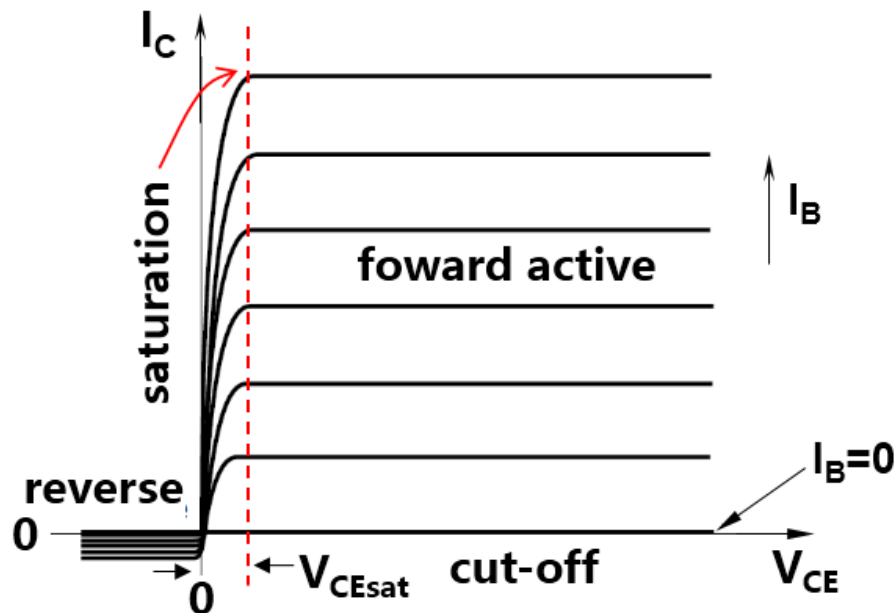


2.2、理论与实验的偏差

2.2.1 理想BJT的输出特性曲线



共基极BJT的输出特性



共发射极BJT的输出特性

2.2.2 理想BJT的品质因素 (课本304页)

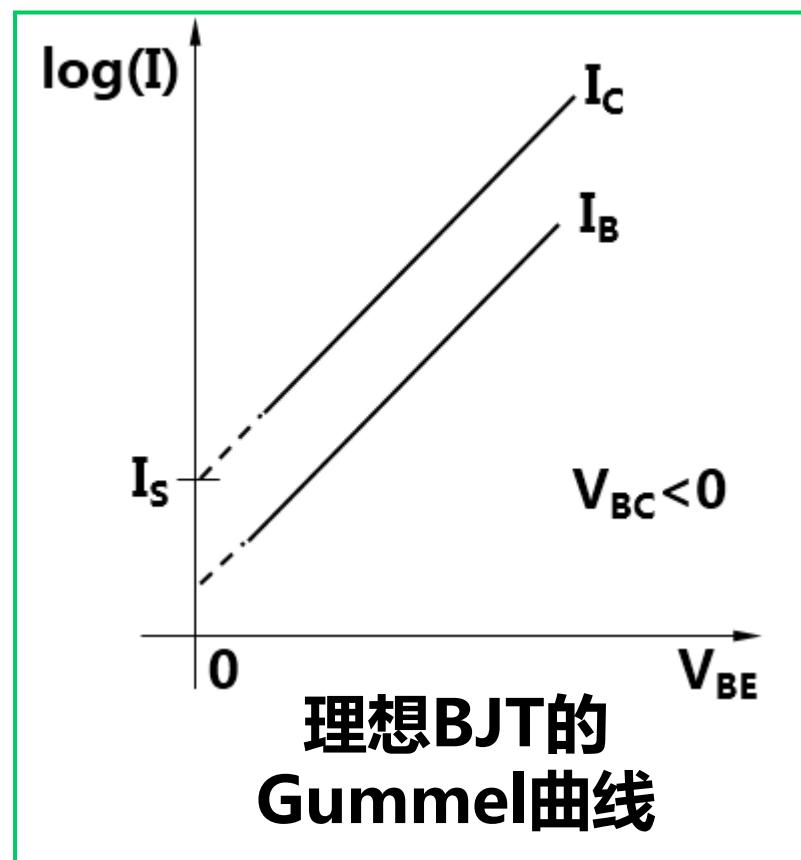
- **Gummel曲线**: BJT工作在**正向有源区**时, $\log(I_B)$ 、 $\log(I_C)$ 与 V_{BE} 的关系曲线
- β_{DC} 与 I_C 的关系曲线

BJT工作在正向有源区时

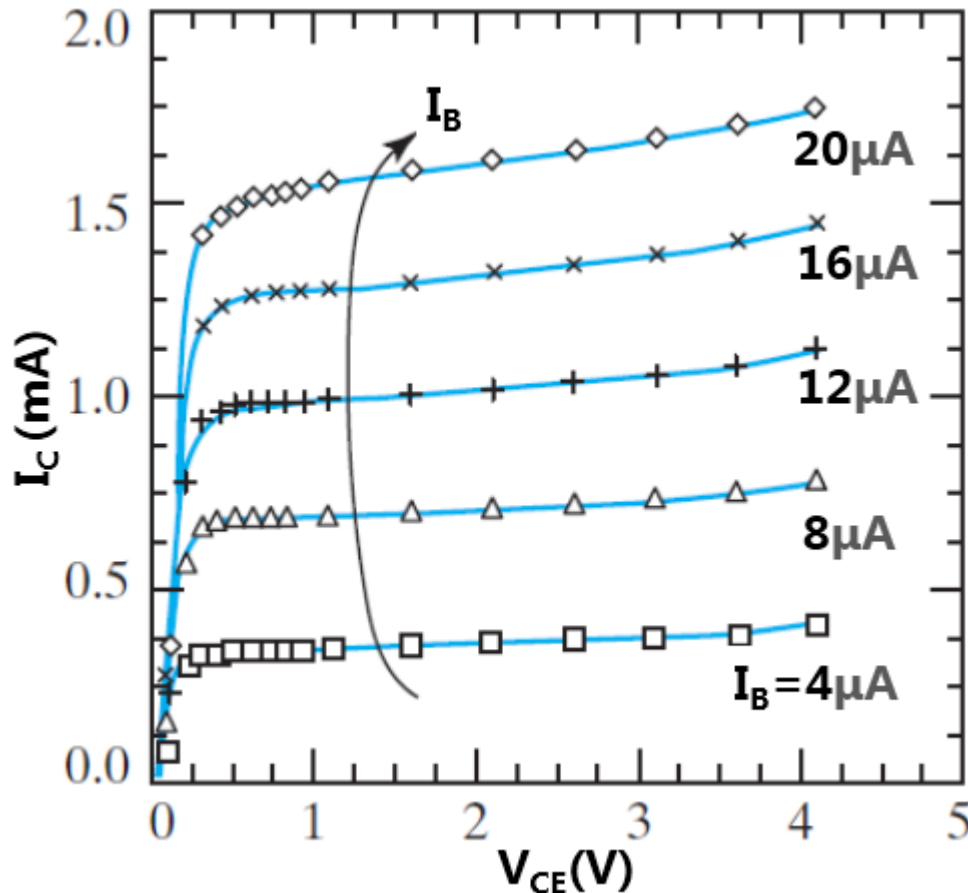
$$I_C = I_s \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right)$$

$$I_B = \frac{I_s}{\beta_{DC}} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right)$$

理想BJT的 β_{DC} 不随 I_C 变化

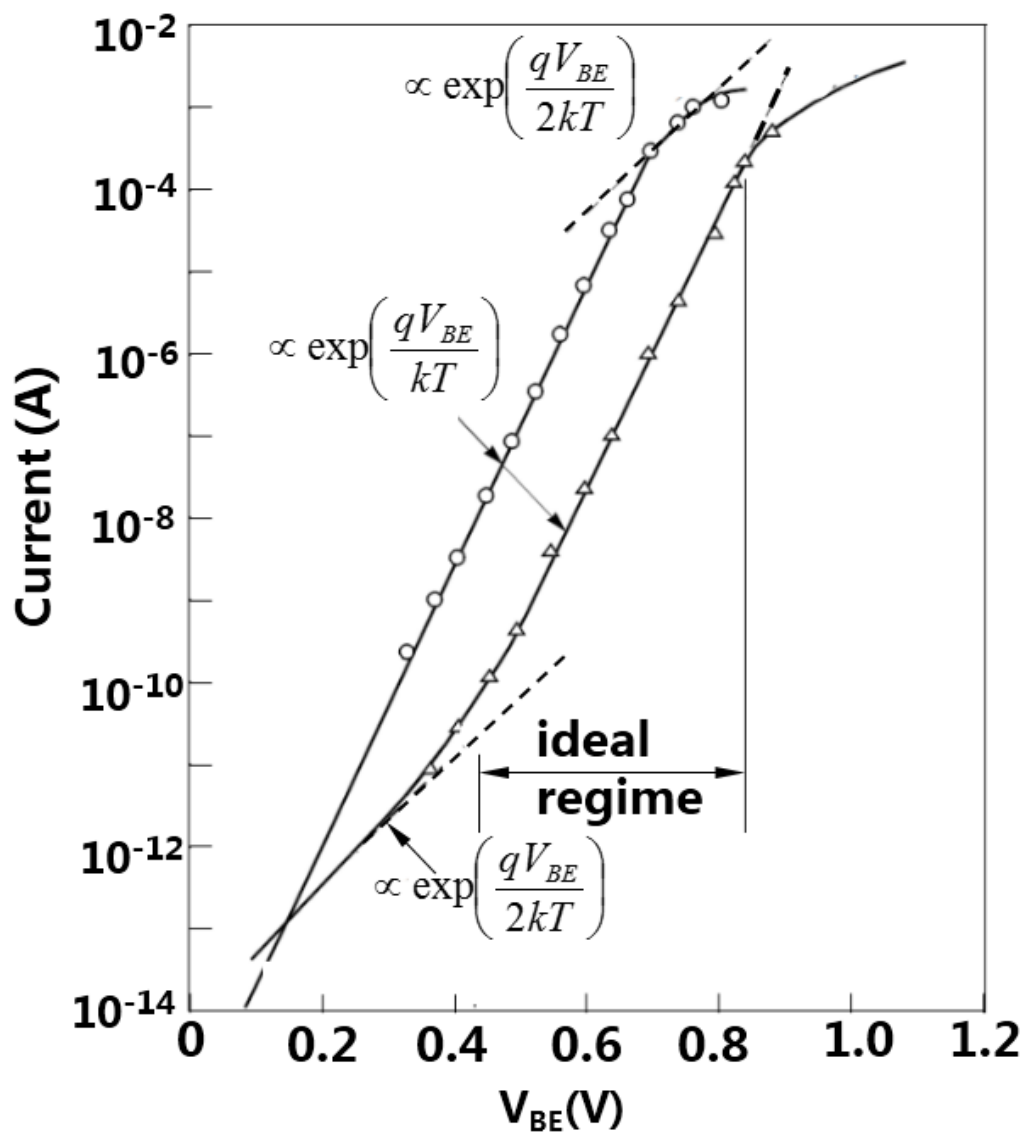


2.2.3 理论与实验的比较



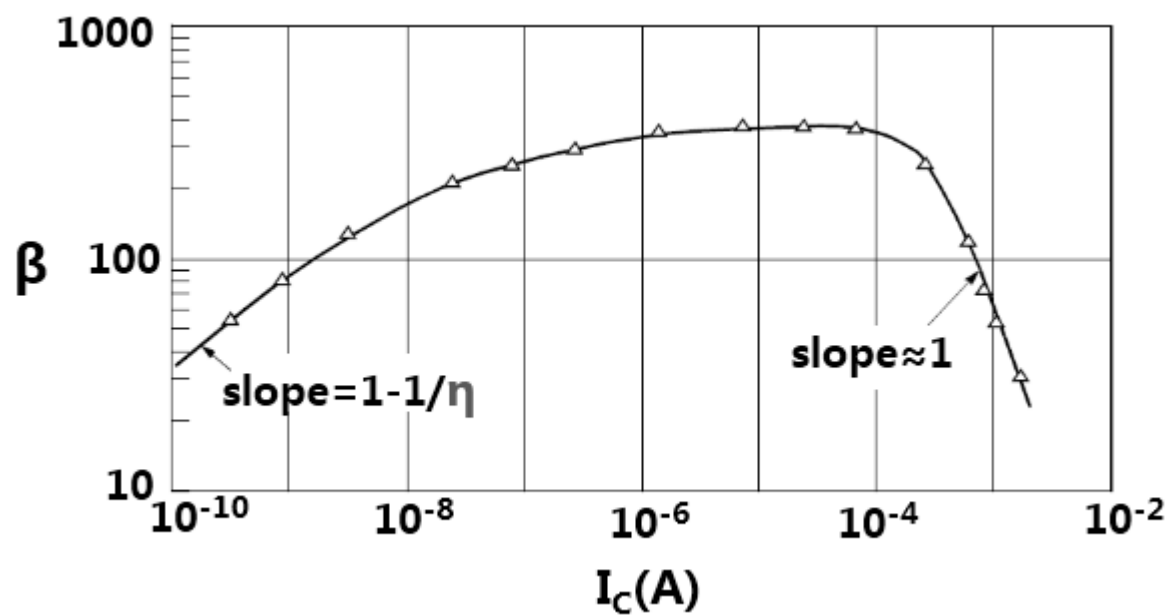
与理论曲线的主要差异是，放大区曲线上翘，即 I_C 随 V_{CE} 变化。

npn BJT共发射极输出
特性测量结果



Gummel曲线的测量结果

在中等电流区，实验与理论分析吻合；而在发射结高偏置和低偏置时，偏离理想特性。

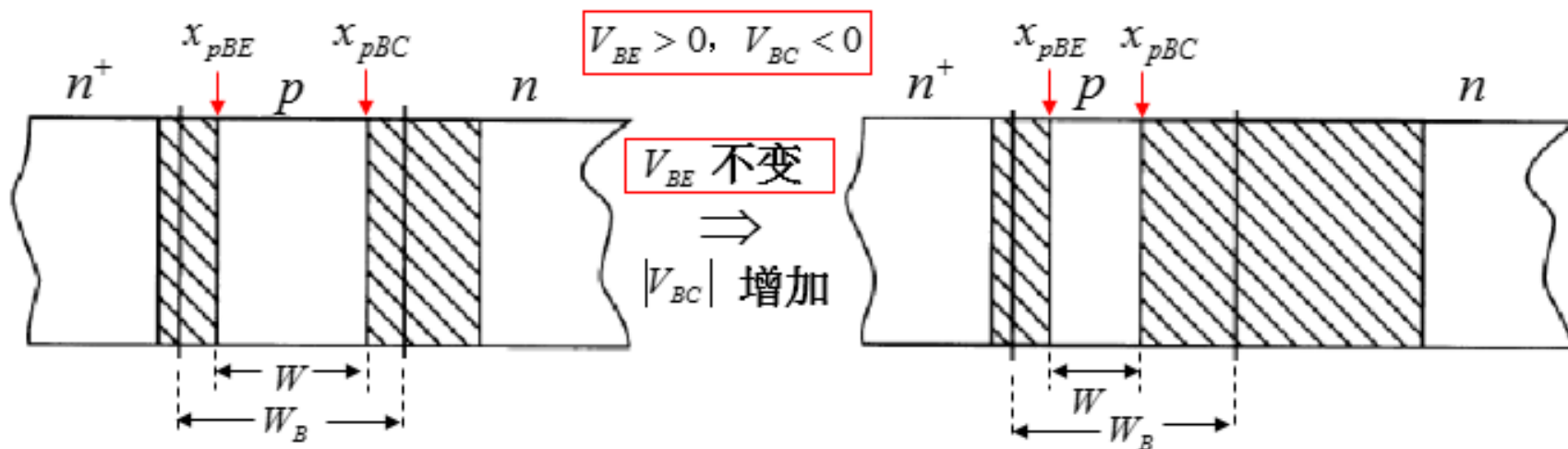


β_{DC} 与 I_C 关系的测量结果

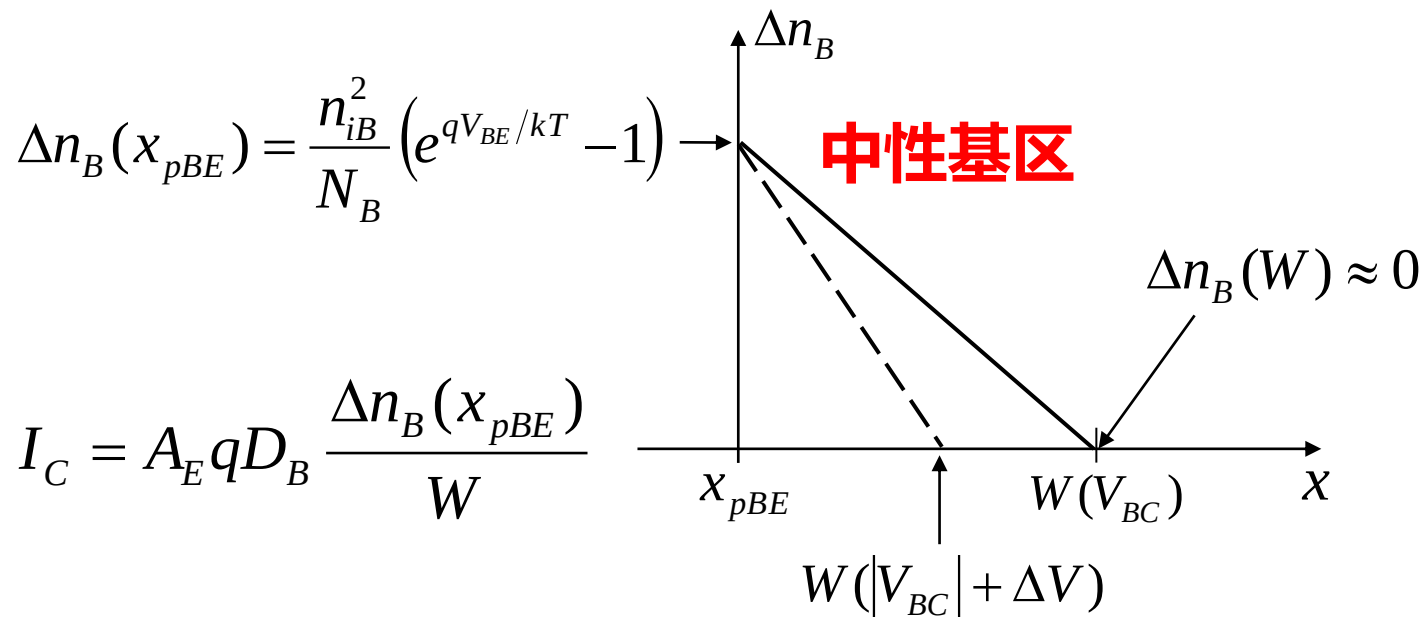
2.3、非理想效应

2.3.1 基区宽度调制效应 (Early effect)

正向有源时, 中性基区宽度 W 随集电结偏压 V_{BC} 而变化的现象。



$$V_{CB} \uparrow \rightarrow x_{pBC} \uparrow \rightarrow W (= W_B - x_{pBE} - x_{pBC}) \downarrow$$



$$W = W_B - x_{pBE} - x_{pBC} = f(V_{BC})$$

中性基区W随集电结反向偏压 V_{CB} 的增大而减小，导致基区内注入载流子浓度梯度增大，从而使 I_C 随 V_{CB} 的增加而增加。

Early电压

$$I_C = \frac{A_E q D_B n_{iB}^2}{W N_B} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{kT}\right)$$

$$\frac{\partial I_C}{\partial V_{BC}} = \frac{A_E q D_B n_{iB}^2}{N_B} \exp\left(\frac{q V_{BE}}{kT}\right) \frac{-1}{W^2} \frac{\partial W}{\partial V_{BC}} = -I_C \frac{1}{W} \frac{\partial W}{\partial V_{BC}} = \frac{I_C}{|V_A|}$$

式中 V_A 称为Early电压，定义为 $V_A = I_C / \frac{\partial I_C}{\partial V_{BC}}$

当基区均匀掺杂时，

$$\therefore \frac{1}{W} \frac{\partial W}{\partial V_{BC}} = \frac{1}{W} \frac{\partial x_{pBC}}{\partial V_{BC}} = \frac{1}{q N_B W} \frac{\partial (q N_B x_{pBC})}{\partial V_{BC}} = \frac{C_{JBC}}{q N_B W} \quad \therefore V_A = \frac{q N_B W}{C_{JBC}}$$

V_A 与 V_{BC} 的大小有关。通常取 $V_{BC}=0$ （即 $V_{CE}=V_{BE}$ ）时的 V_A 值为Early电压，即：

$$V_A = \frac{q N_B W_B}{C_{JBC0}}$$

式中 C_{JBC0} 表示零偏压时BC结单位面积的势垒电容。

例题： npn晶体管，其 $W_B=0.1\mu\text{m}$ ， $N_B=10^{18}\text{cm}^{-3}$ ， $N_C=2\times 10^{16}\text{cm}^{-3}$ ，若BC结为突变结，计算该晶体管的Early电压 V_A 。

解： $qN_BW_B = 1.6\times 10^{-6}(\text{C}/\text{cm}^2)$

$$C_{JBC0} = \sqrt{\frac{q\varepsilon_0 K_s}{2V_{bi}} \frac{N_B N_C}{N_B + N_C}} = 4.4\times 10^{-8} \text{ F}/\text{cm}^2$$

$$V_A = \frac{qN_BW_B}{C_{jBC,0}} = 36\text{V}$$

V_A 是一个**对器件设计敏感**的参数。

一个设计很好的BJT，中性基区宽度 W 受集电结偏压 V_{BC} 调制的量应是一个很小的量。因此可以将 W 在 W_B 处展成泰勒级数： $W=W_B(1+V_{BC}/V_A)$ 。

计入Early效应后：

集电极电流可表示为：

$$I_C = A_E q D_B \frac{n_{iB}^2}{N_B} \frac{1}{W_B \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right)} \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) = \frac{I_C(V_{BC} = 0)}{1 + \frac{V_{BC}}{V_A}}$$

$$\text{if } V_A \gg V_{BC} \rightarrow I_C = I_C(V_{BC} = 0) \left(1 - \frac{V_{BC}}{V_A}\right) \approx I_C(V_{BC} = 0) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

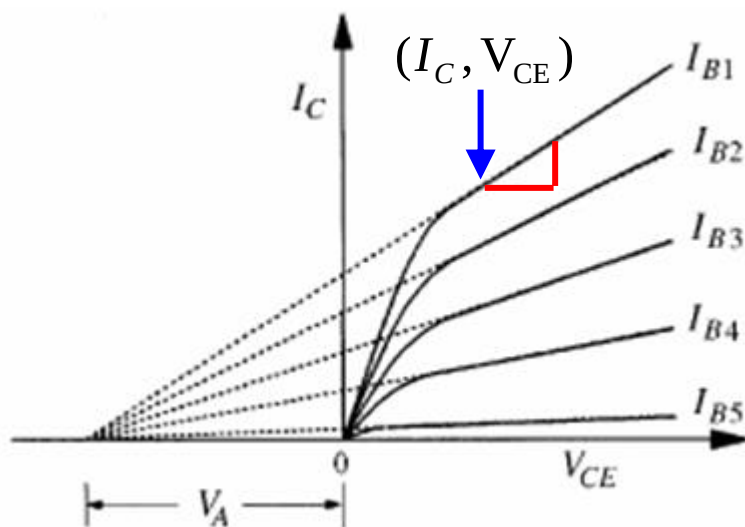
$$\text{电流放大倍数 } \beta_F = \frac{\beta_F(V_{BC} = 0)}{1 + \frac{V_{BC}}{V_A}} \approx \beta_F(V_{BC} = 0) \left(1 - \frac{V_{BC}}{V_A}\right)$$

$$\text{基区渡越时间 } \tau_{tB} = \tau_{tB}(V_{BC} = 0) \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right)^2$$

正向有源时， $V_{BC} < 0$ 。

Early电压的测量

(1) 共发射极输出特性曲线外推法

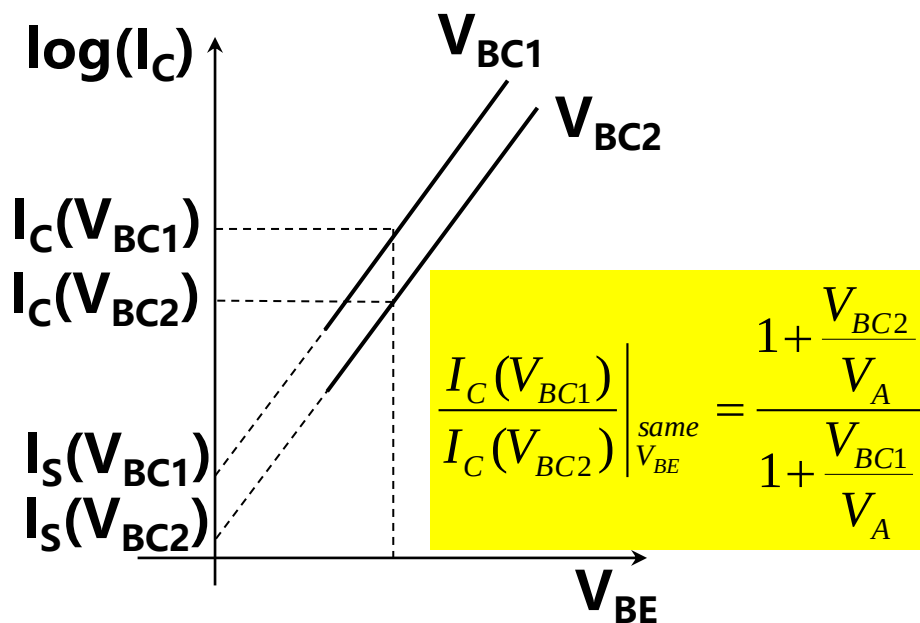


电流曲线切线的延长线(虚线)与电压轴的交点为 V_A

(2) 输出特性曲线的斜率

$$\frac{I_C}{V_A + V_{CE}} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} \quad r_0 \equiv \left(\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right)^{-1} = \frac{V_A}{I_C}$$

(3) 在两个不同的 V_{BC} 条件下测定 $\lg(I_C) \sim V_{BE}$ 曲线



设计BJT时，如何抑制Early效应（即提高 V_A 和 r_o ）？

a) 增加基区宽度 W_B

(降低器件对基区宽度变化的灵敏度)

b) 提高基区掺杂浓度 N_B

(减小基区一侧耗尽层的宽度)

c) 降低集电区的掺杂浓度 N_C ($N_B \gg N_C$)

(使耗尽层向集电区一侧扩展) 为什么?

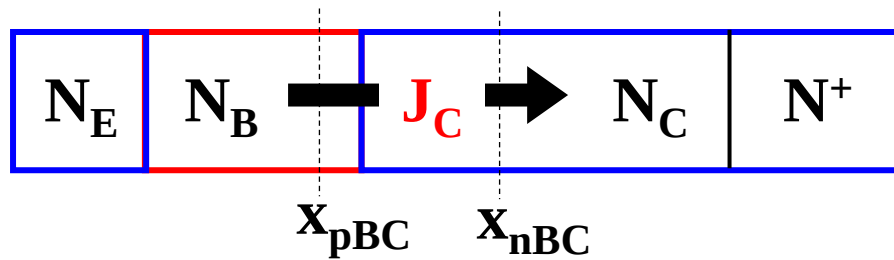
在上述三种方法中，最能被接受的是哪一种方法?

2.3.2 基区扩展效应 (Base Widening)

随着注入电流的增加, 集电结基区一侧的空间电荷区宽度会减薄, 使中性基区宽度增加, 这种现象称为基区扩展效应, 也称为**Kirk Effect**。

Kirk Effect是**大电流**时电流增益和特征频率下降的原因, 它决定了晶体管允许通过的最大电流。

Kirk Effect产生的**原因**: 注入载流子在通过集电结空间电荷区时, 改变了集电结空间电荷区中的电荷分布, 从而改变了其电场分布。



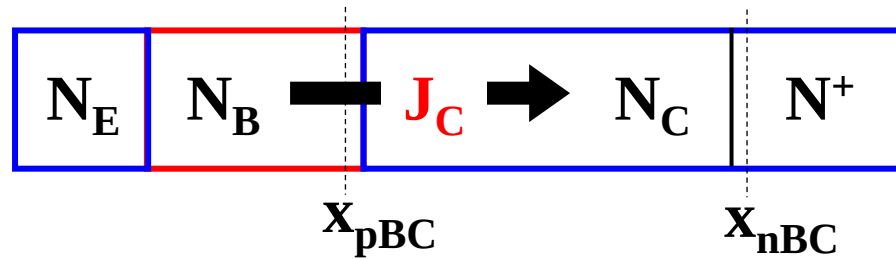
假设注入电子以饱和速度 v_{sat} 通过集电结耗尽区，有 $J_C = qn v_{sat}$ ，计入注入电子对集电结耗尽区的影响：

$$x_{pBC}(N_B + n) = x_{nBC}(N_C - n)$$

$$x_{pBC} \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CB} \left(N_C - \frac{J_C}{q v_{sat}} \right)}{q N_B^2}} = x_{pBC}(J_C = 0) \sqrt{1 - \frac{J_C}{q N_C v_{sat}}}$$

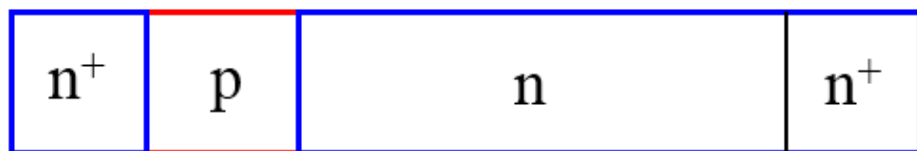
$$x_{nBC} \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CB}}{q \left(N_C - \frac{J_C}{q v_{sat}} \right)}} = \frac{x_{nBC}(J_C = 0)}{\sqrt{1 - \frac{J_C}{q N_C v_{sat}}}}$$

可以看出，若 V_{CB} 不变，随着 J_C 的增加， x_{pBC} 减小， x_{nBC} 增加，即集电结耗尽区向衬底方向展宽



当注入电流 J_C 增加到 qN_Cv_{sat} 时, 集电结耗尽区在集电区一侧消失, 整个集电区变为i层, 净空间电荷为零。

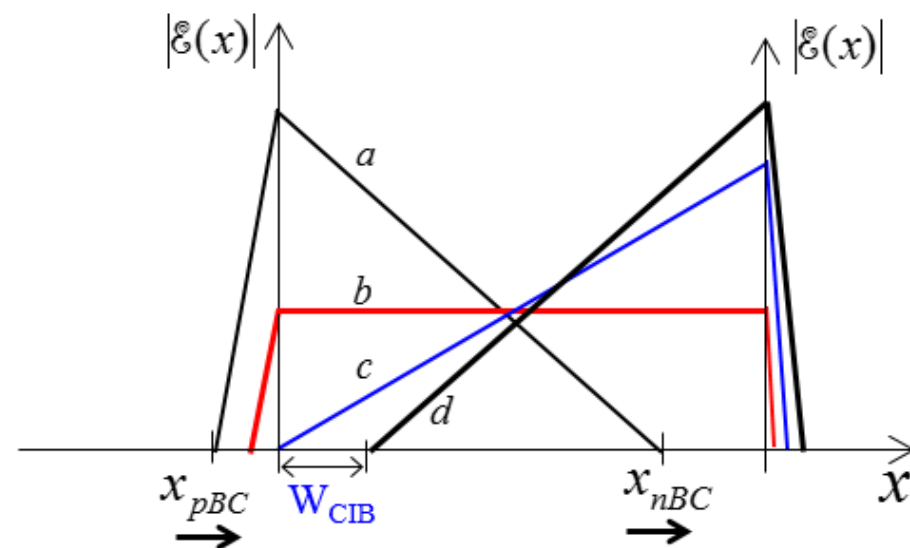
当注入电流 J_C 进一步增加到大于 qN_Cv_{sat} 后, 集电区的电子浓度大于 N_C , 即在集电区出现了非平衡电子。这时, 为了维持电中性, 空穴就会从基区注入到集电区, 使得集电区的一部分变成中性基区的延伸, 强电场区从pn结移到nn⁺结。



使集电结耗尽区中基区一侧电场为0时的 J_C 定义为**临界电流密度 J_{CR}**

$$J_{CR} = qv_{sat} \left(\frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CB}}{qW_C^2} + N_C \right)$$

在 $J_C > J_{CR}$ 后, 会出现**感应中性基区**, 其宽度为 **W_{CIB}** , 此时中性基区的总宽度变为 **$W + W_{CIB}$**



V_{CB} 不变, 随着 J_C 的增加, 集电结耗尽区最大电场下降

中性基区的宽度随注入电流增加而增加将导致：

- I_C 在某个 V_{BE} 下随 V_{BE} 增加的幅度减小, 电流的放大倍数下降;
- 基区渡越时间随 I_C 的增加而增大。

实际中, 当 $J_C \geq 0.3J_{CR}$ 时, 就会有明显的基区扩展。

如何抑制基区扩展效应?

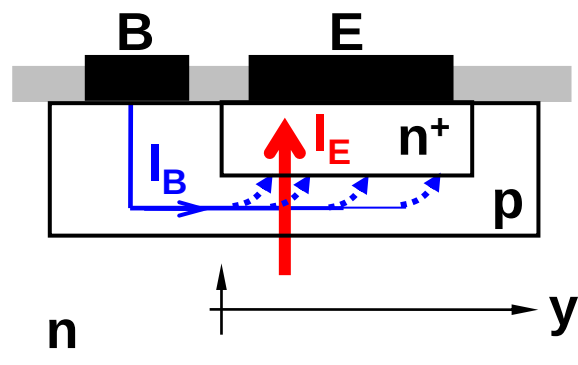
$$J_{CR} = qv_{sat} \left(\frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CB}}{qW_C^2} + N_C \right) \approx qv_{sat} N_C$$

a) 增大集电区掺杂浓度 N_C

b) 增大 V_{CB}

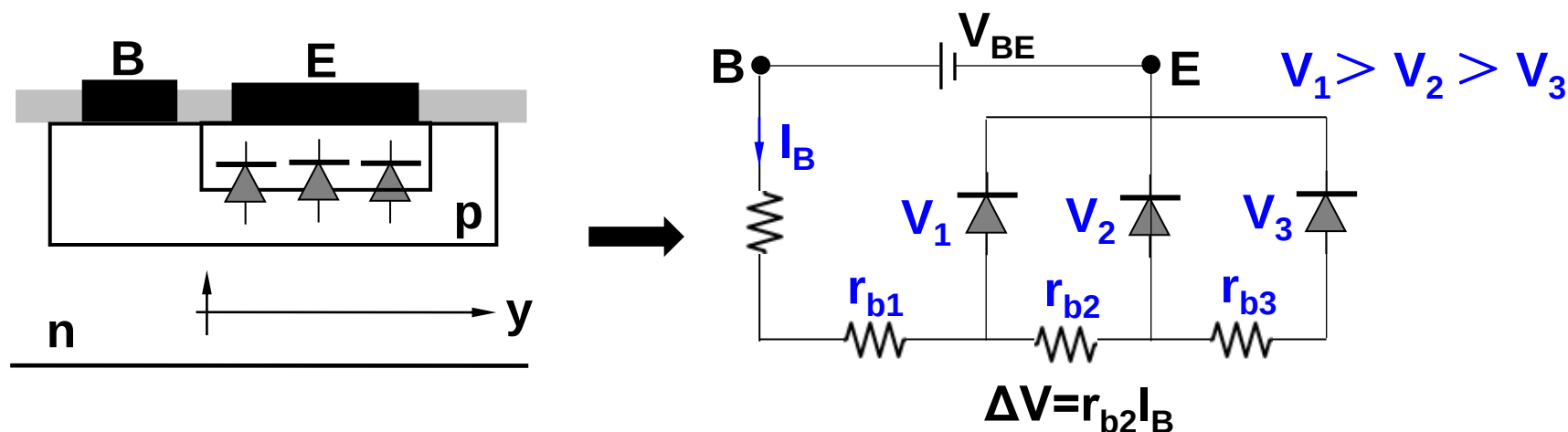
2.3.3 发射结电流集边效应 (Current Crowding)

发射结面上的电流密度分布不均匀，发射结电流**聚集在发射结靠近基区电极的边缘部分**，这种现象称为**发射结电流集边效应**。



在内基区, I_B 的流动方向与发射结面平行, 基区在此横向方向上的电阻称为**基区横向电阻**。

由于基区横向电阻的存在, 在基极电流流过内基区时, 将在其流动方向上产生一个**横向压降**。此横向压降会造成发射结的结面上各处的正向压降 V_{BE} 不一样, 使加在结上的偏压沿 y 方向减小, 导致发射结电流密度也沿同一方向减小。



发射结电流集边效应是一种大电流效应。

发射结电流集边效应对性能的影响：

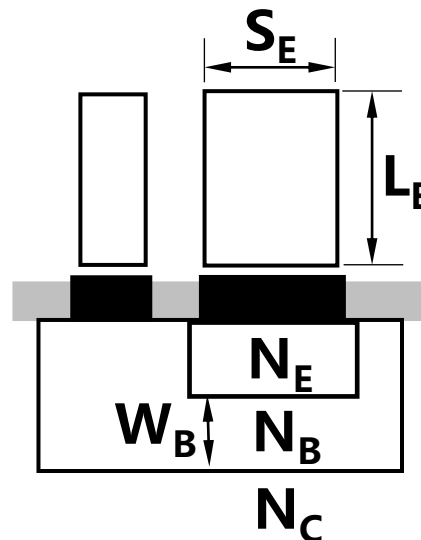
- 部分发射区不工作, 但其**结电容仍然存在**, 会对频率特性有影响。
- 部分发射区不工作, 导致**发射结有效面积减小**, 使得在较小的发射极电流下, 通过集电区的电流密度就达到Kirk效应的临界电流密度。

在BJT设计中，如何减小电流集边效应？

解决电流集边的关键在于**减小基区横向电阻**。

基区横向电阻，也称为基区扩展电阻，主要取决于发射区的结构尺寸、基区的宽度和电阻率：

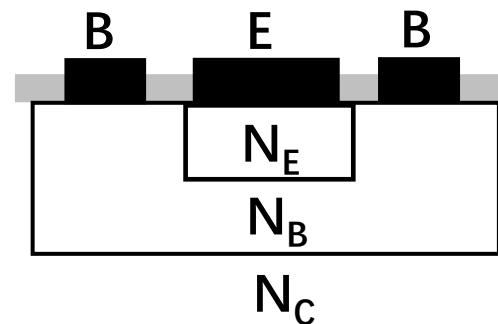
$$r_b \propto \rho_B S_E / (W L_E)$$



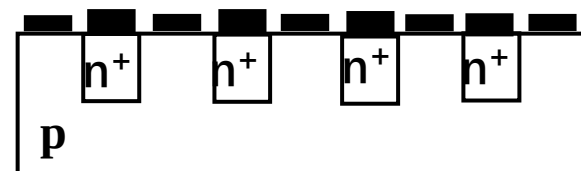
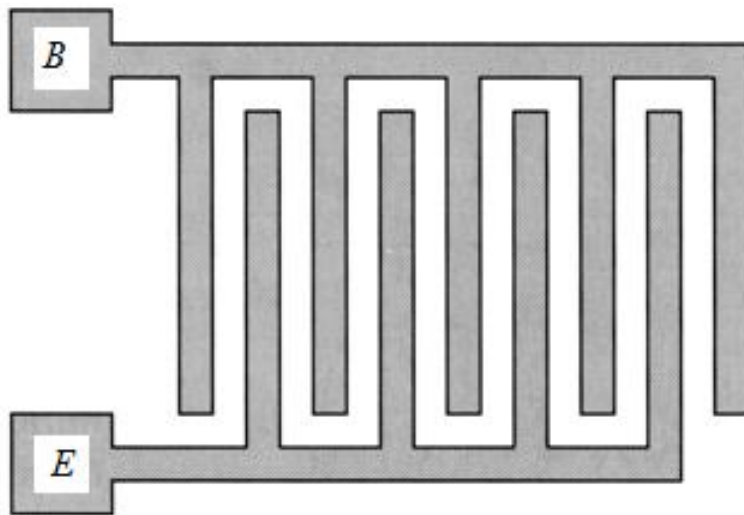
(1) 减小发射区条宽 S_E ，增加条长 L_E ，通常将发射区设计成细长条

(2) 基极电极的布局对 r_b 有影响，用基极电极接触把发射区完全包围可以减小基区电阻

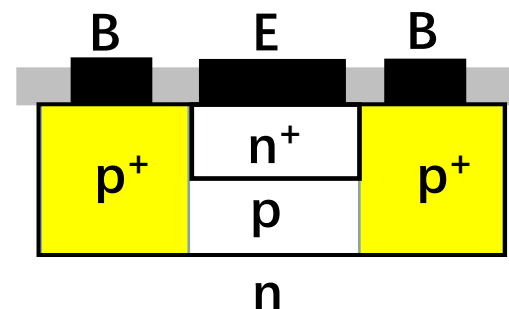
- 在发射区两侧设置基区接触孔；



- 采用梳状结构, 特别是处理大电流时。



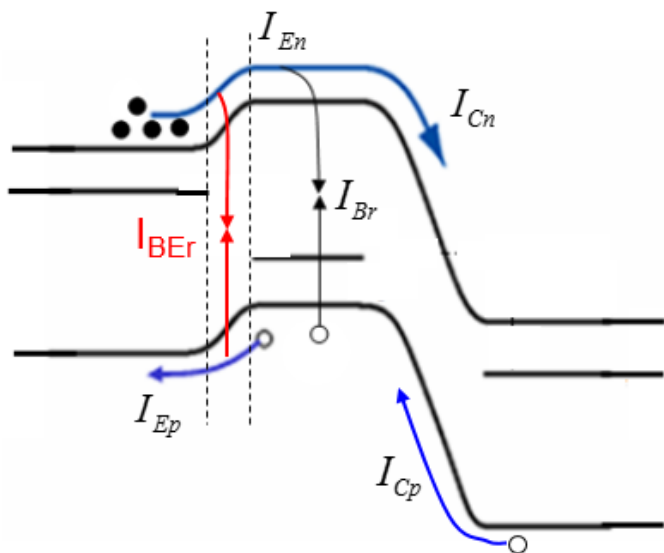
(3)增加外基区的掺杂浓度, 适当提高内基区的掺杂浓度。



2.3.4 发射结耗尽区复合电流对发射效率的影响

BE结耗尽区复合电流
$$I_{BEr} = A_E \frac{qW_{depBE}n_i}{2\tau_{dep}} e^{qV_{BE}/2kT}$$

$$r = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep} + I_{BEr}} = \left\{ 1 + \frac{D_E W N_B}{D_B W_E N_E} + \boxed{\frac{W_{depBE} N_B W}{2D_B \tau_{dep} n_i} \frac{1}{e^{qV_{BE}/2kT}}} \right\}^{-1}$$

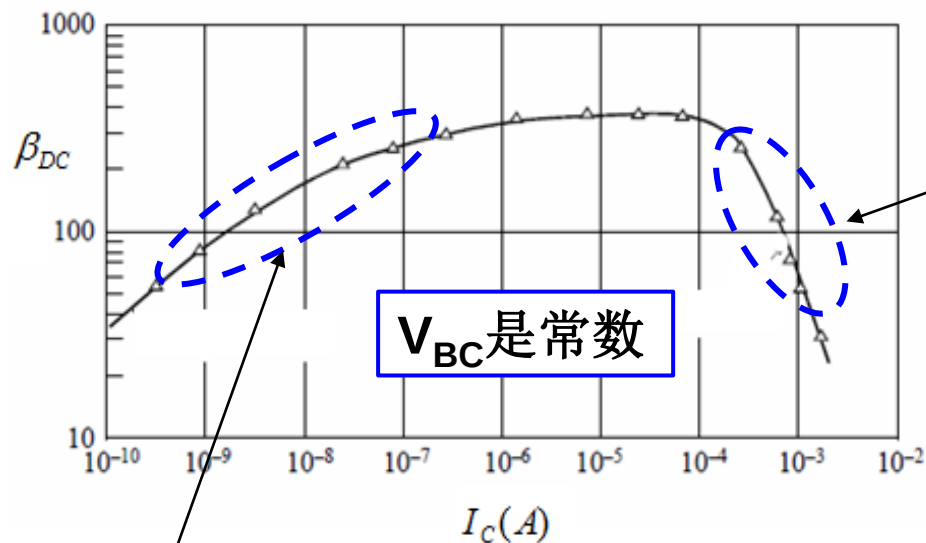


势垒区复合电流导致在小电流时 I_B 增加

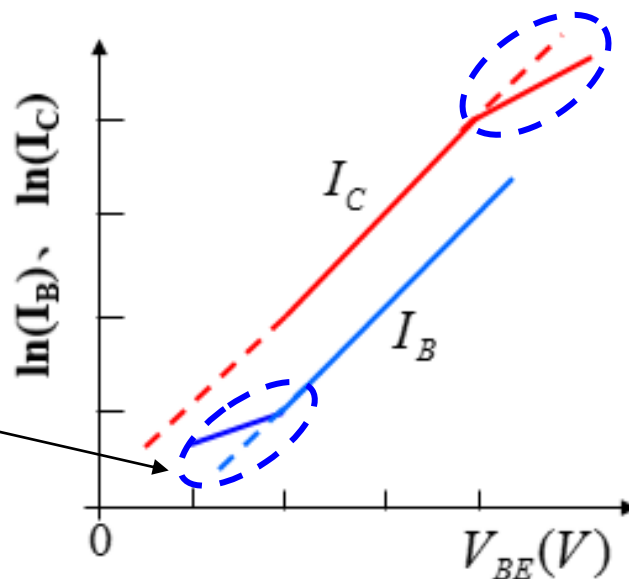
● 势垒区的复合电流导致**发射效率下降**。

● 随着 V_{BE} 的增加, I_{BEr} 所占的比例减小。

● I_{BEr} 是 V_{BE} 小时 I_B 偏离理想特性的原因。



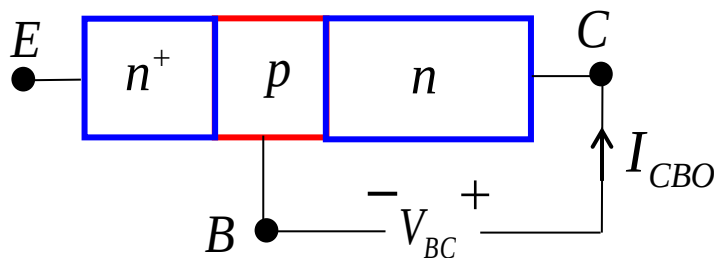
发射结耗尽区
复合电流



2.3.5 BJT的反向电流与击穿电压

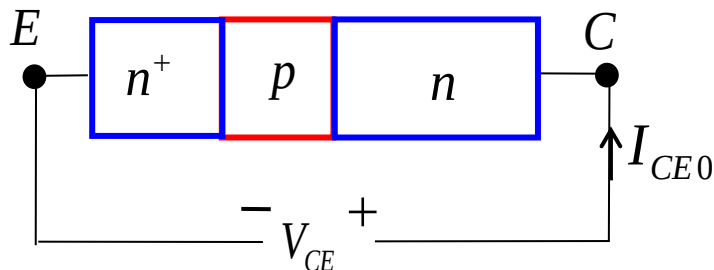
(1) 反向电流

- I_{CBO} 是发射极开路($I_E=0$)时, 集电结反偏时的集电极电流。



I_{CBO} : 集电结的反向漏电流。

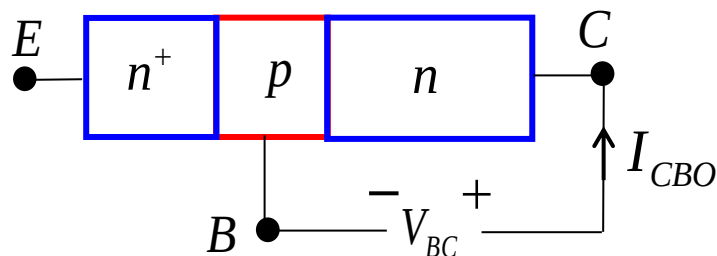
- I_{CEO} 是基极开路($I_B=0$)时, 集电结反偏时的集电极电流。



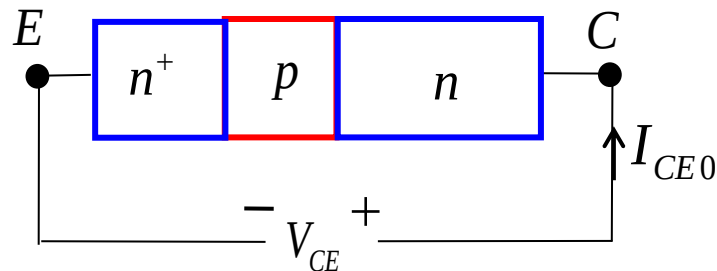
$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{DC}} \approx \beta_{DC} I_{CBO}$$

(2) 击穿电压

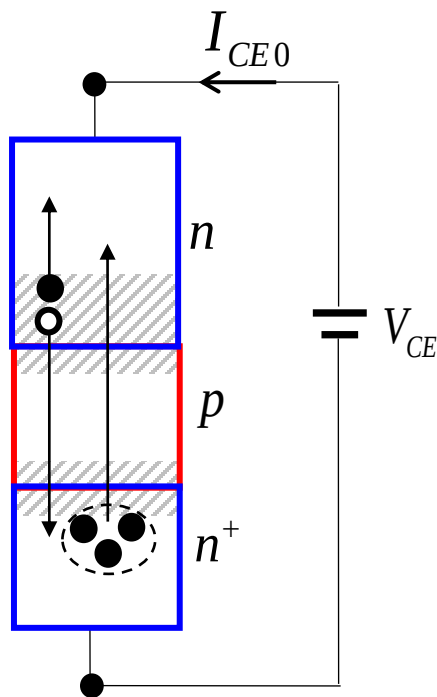
- V_{CBO} : 发射极开路时, 集电结的雪崩击穿电压。



- V_{CEO} : 基极开路时, 集电极-发射极的击穿电压。



在无雪崩倍增时, $I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{DC}}$



在雪崩倍增时, I_{CBO} 和 α_{DC} 都会扩大 M 倍, 因此集电极电流变为

$$I_{CEO} = \frac{MI_{CBO}}{1 - \alpha_{DC}M}$$

即当 $\alpha_{DC}M = 1$ 时发生雪崩击穿。

因为BC结雪崩击穿时 $M = \frac{1}{1 - (V_R/V_{CBO})^n}$ $n \approx 3 \sim 6$ for Si

所以有 $V_R = \frac{V_{CBO}}{(1 + \beta_{DC})^{1/n}} = V_{CEO}$

在基极开路时，BC结耗尽区内的载流子倍增在BJT内部得到放大

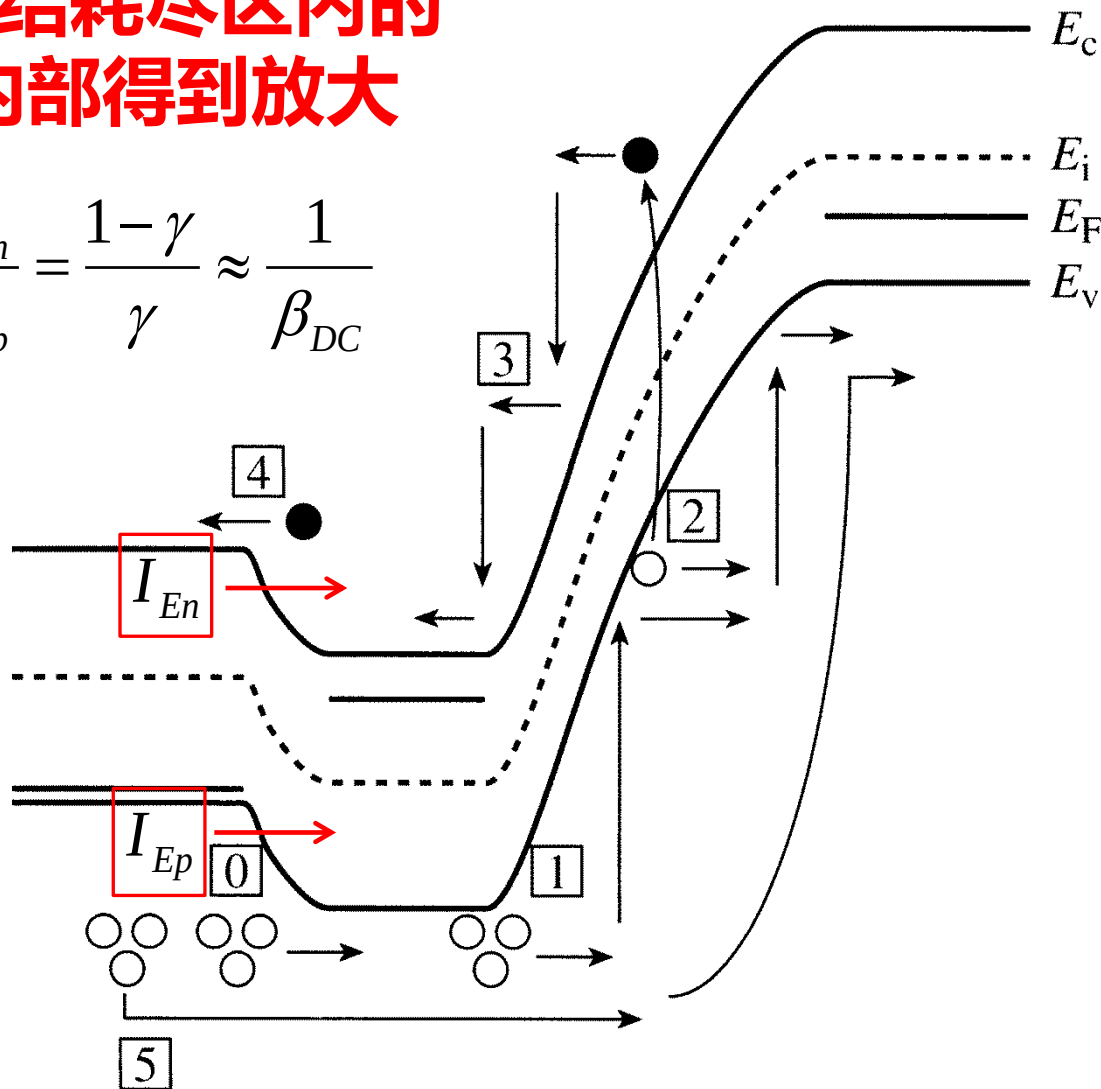
$$\because \gamma = \left(1 + I_{En}/I_{Ep}\right)^{-1} \quad \therefore \frac{I_{En}}{I_{Ep}} = \frac{1-\gamma}{\gamma} \approx \frac{1}{\beta_{DC}}$$

$$\therefore I_{Ep} = \beta_{DC} I_{En}$$

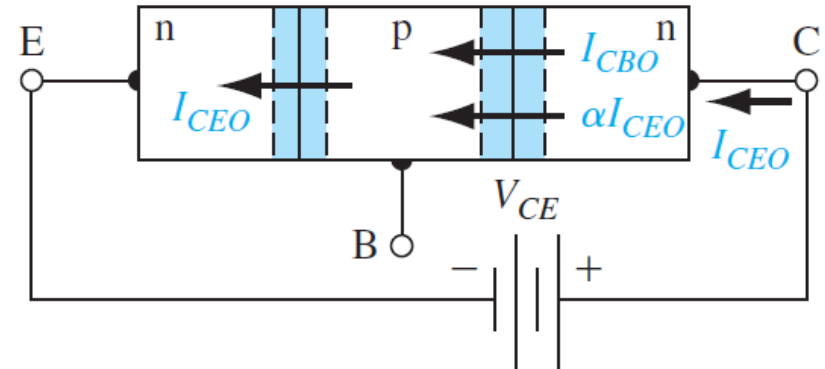
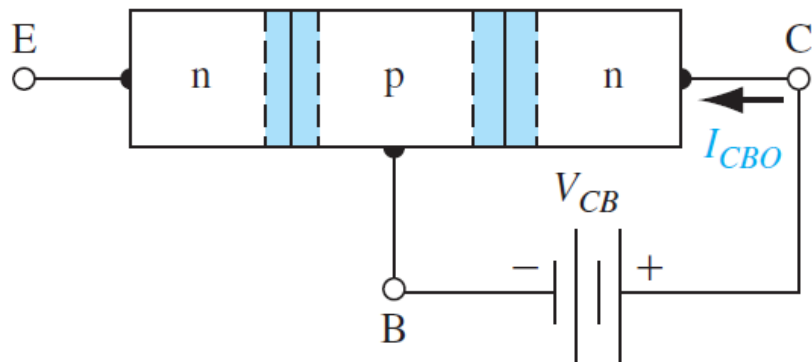
$$\therefore qp v_p A_E = \beta_{DC} qn v_n A_E$$

$$\rightarrow p \approx \beta_{DC} n$$

即此状态下，基区向发射区注入一个电子，发射区向基区注入 β_{DC} 个空穴



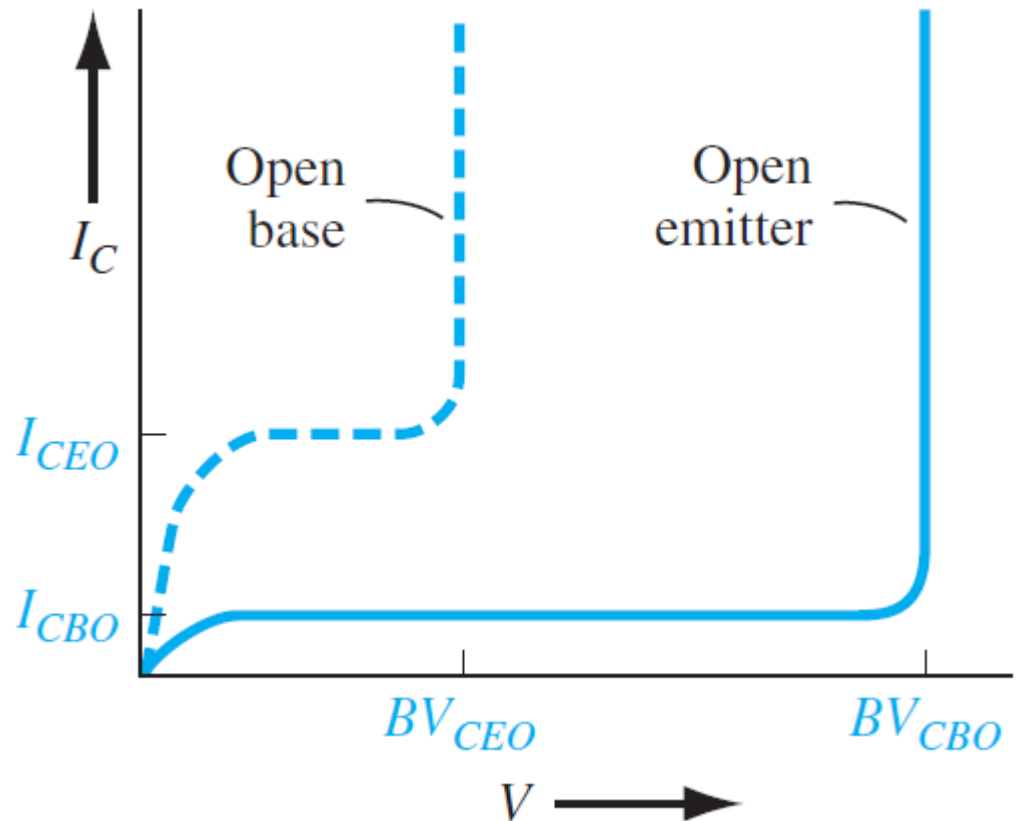
对载流子倍增和反馈机理的解释



$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{DC}} \approx \beta_{DC} I_{CBO}$$

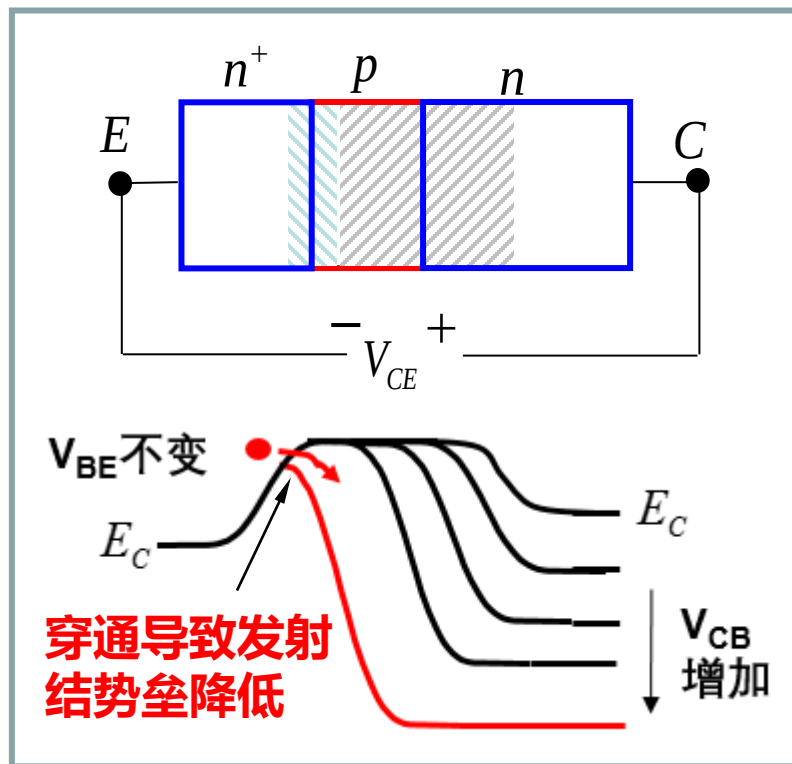
$$V_R = \frac{V_{CBO}}{(1 + \beta_{DC})^{1/n}} = V_{CEO}$$

$n \approx 3 \sim 6$ for Si



(3)基区穿通 (Punch Through)

BC结耗尽区在未发生雪崩击穿前已扩展到BE结空间电荷区，这种现象称为**基区穿通**。



基区穿通时BC结的反向偏压称为穿通电压：

$$V_{BCpunch} = \frac{qW_B^2}{2\varepsilon_0 K_s} \frac{N_B(N_C + N_B)}{N_C} \approx \frac{qW_B^2 N_B^2}{2\varepsilon_0 K_s N_C}$$

在共发射极时，穿通后， V_{CE} 继续增加就会使发射结势垒降低，导致电流急剧增加，破坏了BJT的正常工作。

基区穿通**对基区宽度和基区掺杂浓度提出了限制**，在设计BJT时，应尽量避免基区穿通。

BJT所能承受的最大外加电压受限于两种机制：

(1) 雪崩击穿。BJT的雪崩击穿不仅依赖于pn结的特性，还与BJT的连接方式有关，即一个结的击穿电压与另一个结所处的状态有关。

(2) 基区穿通。

非理想效应的总结：

- 与 V_{BE} 有关

- V_{BE} 较低时：发射结耗尽区复合电流

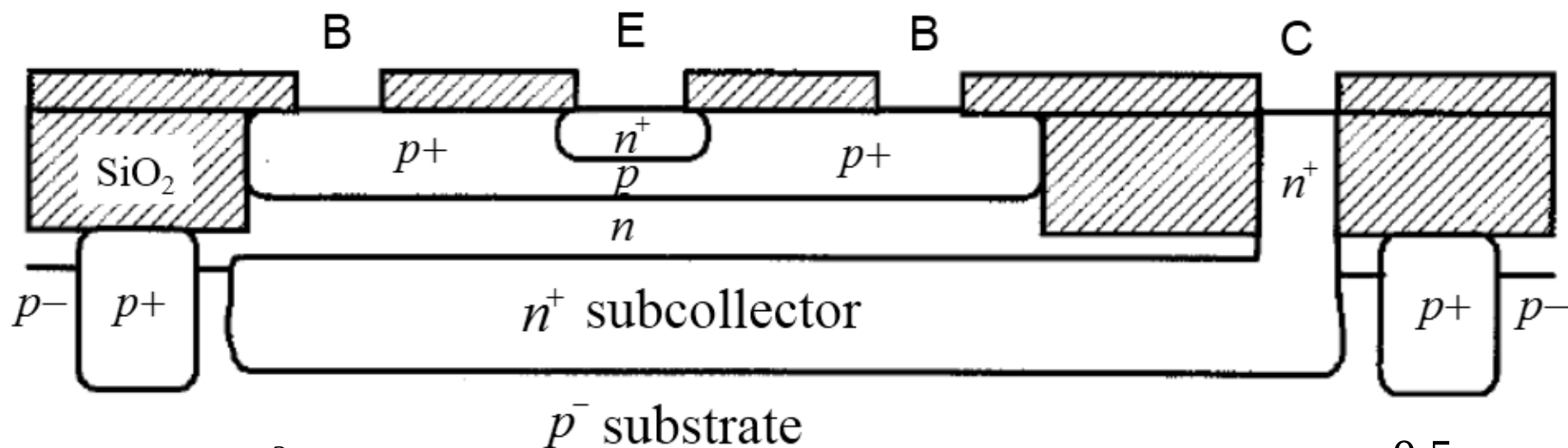
- V_{BE} 较大时：Kirk Effect

- 与 V_{BC} 有关：Early Effect

- 与尺寸有关：Current Crowding

- 耗尽区的影响：反向电流与击穿电压

2.4、现代的双极BJT结构



$$A_E = 21 \mu\text{m}^2$$

$$A_C = 284 \mu\text{m}^2$$

Conventional BJT circa 1977

$$x_{jE} = 0.5 \mu\text{m}$$

$$W_B = 0.25 \mu\text{m}$$

$$S_E = 3 \mu\text{m}$$

常规的BJT是通过降低基区掺杂浓度和减小基区宽度来提高增益和频率响应(减小渡越时间)的。

然而随着器件尺寸的减小,传统结构的BJT,其性能很难进一步提高。

Conventional BJT

$$\frac{1}{\beta} = \frac{D_E}{W_E} \cdot \frac{W}{D_B} \cdot \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \cdot \frac{N_B}{N_E} + \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2$$

Poly-Silicon Emitter

HBT

Graded Base

(HBT: 发射区和基区采用不同的半导体材料制造)

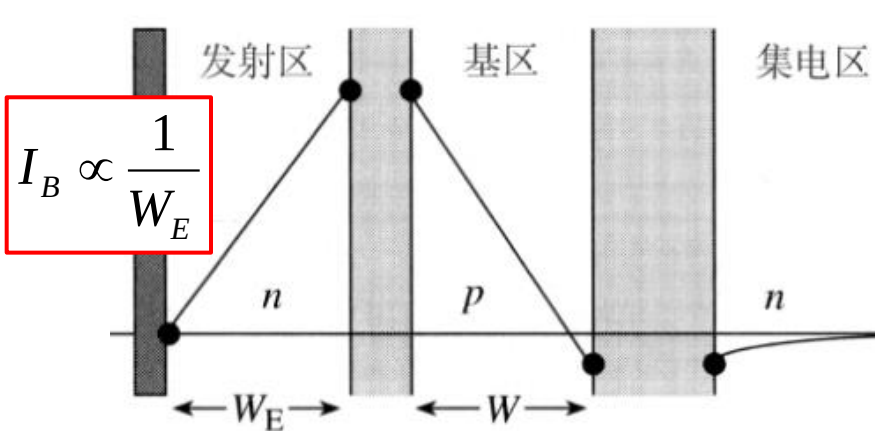
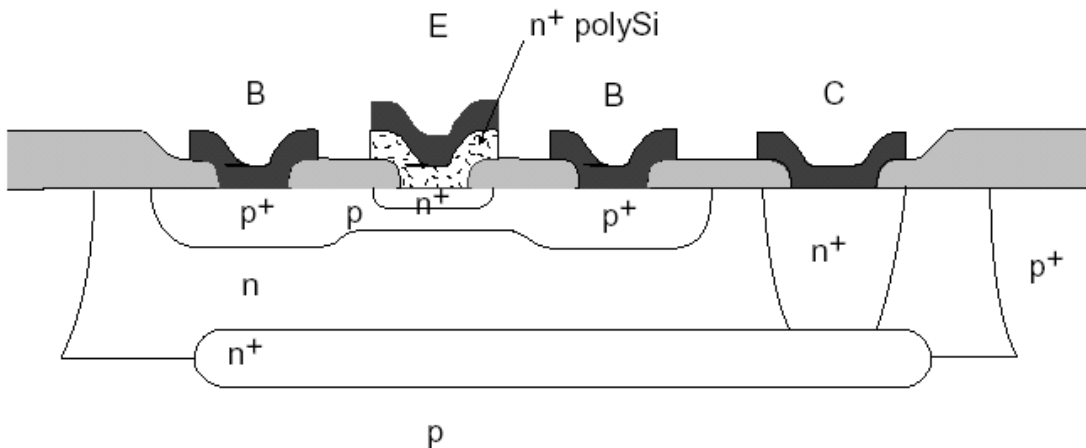
现代的双极BJT结构:

- ① Poly-Si Emitter BJT
- ② Heterojunction Bipolar Transistor (HBT)
- ③ 在基区形成自建电场 (基区杂质浓度缓变、带隙缓变)

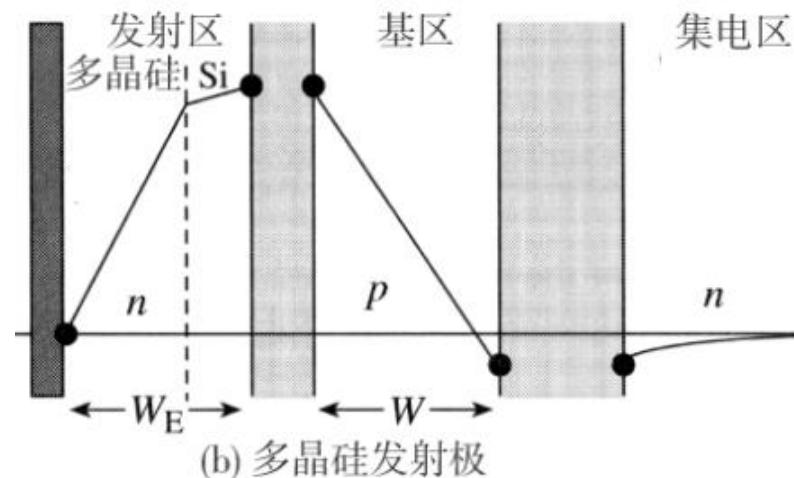
(1) Poly-Si Emitter BJT

用重掺杂多晶硅层作为扩散源形成发射区，并把多晶硅留在硅片上作为发射区接触，可以提高发射效率。

发射区由浅的 n^+ 单晶和一个 n^+ 多晶构成， n^+ 单晶是通过多晶中的掺杂剂扩散形成的。

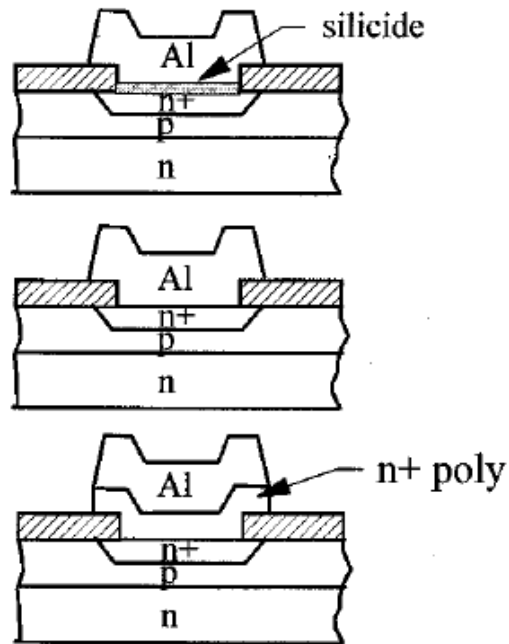


(a) 全部是单晶的浅发射区

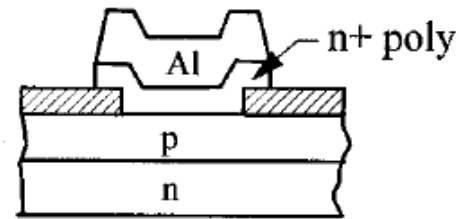


使发射区耗尽层边界处少子浓度的梯度减小

The Planned Experiments



The Discovery



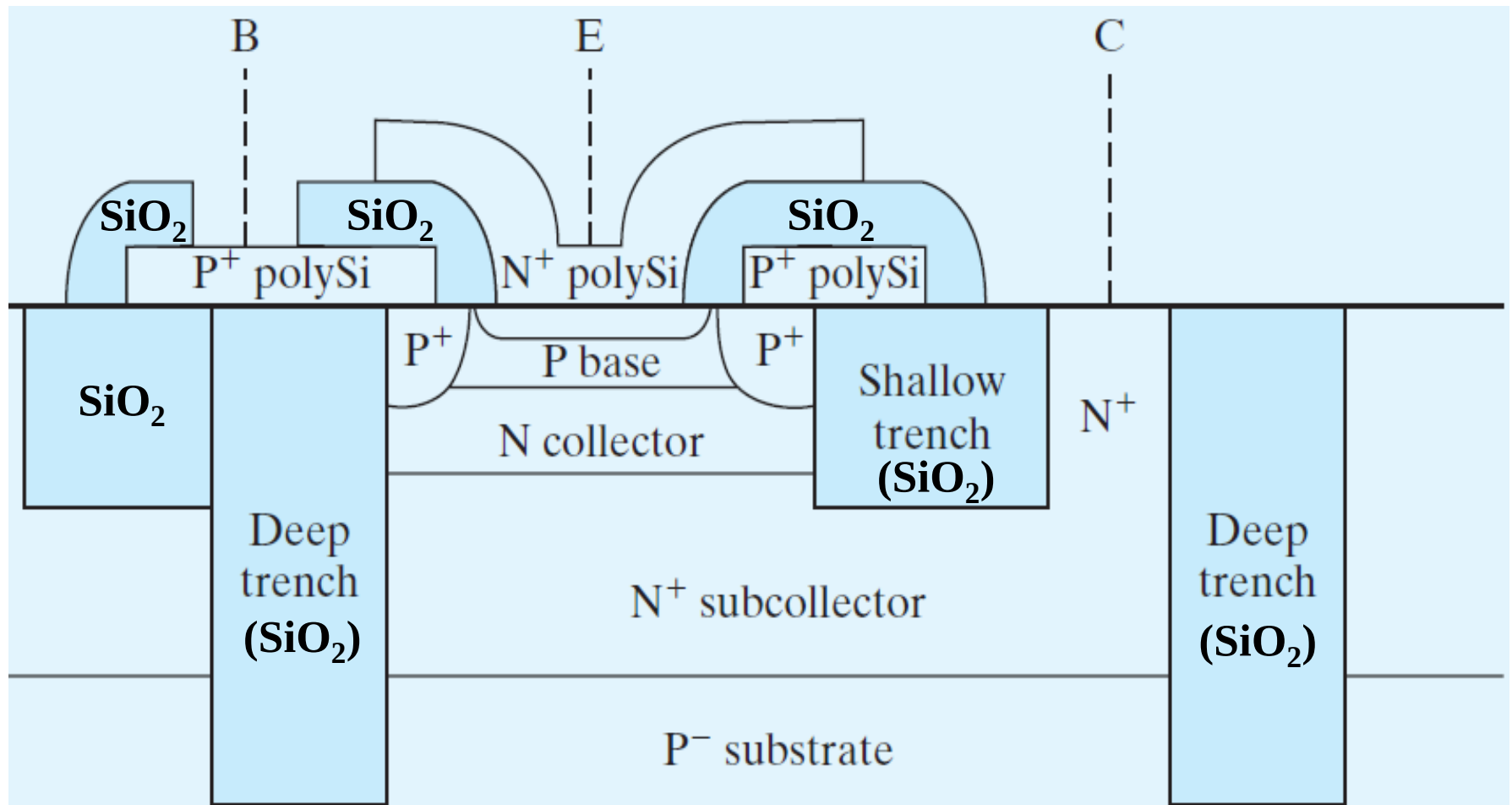
早期人们认为掺杂多晶硅是类金属的，**n⁺ Poly-Si**与**p型Si**接触会形成欧姆接触

Fig. 3. Schematics illustrating the emitter-contact experiments in which the polysilicon emitter was discovered.

TABLE I
TYPICAL MEASURED CURRENT GAINS OF THE BIPOLAR TRANSISTORS
SKETCHED IN FIG. 3, FOR A BASE SHEET RESISTANCE VALUE OF
ABOUT $7 \text{ K}\Omega/\square$

Emitter stack	Al/silicide/n+	Al/n+	Al/n+ poly/n+	Al/n+ poly (polysilicon emitter)
Current gain	40 - 60	65 - 70	145 - 170	~ 400

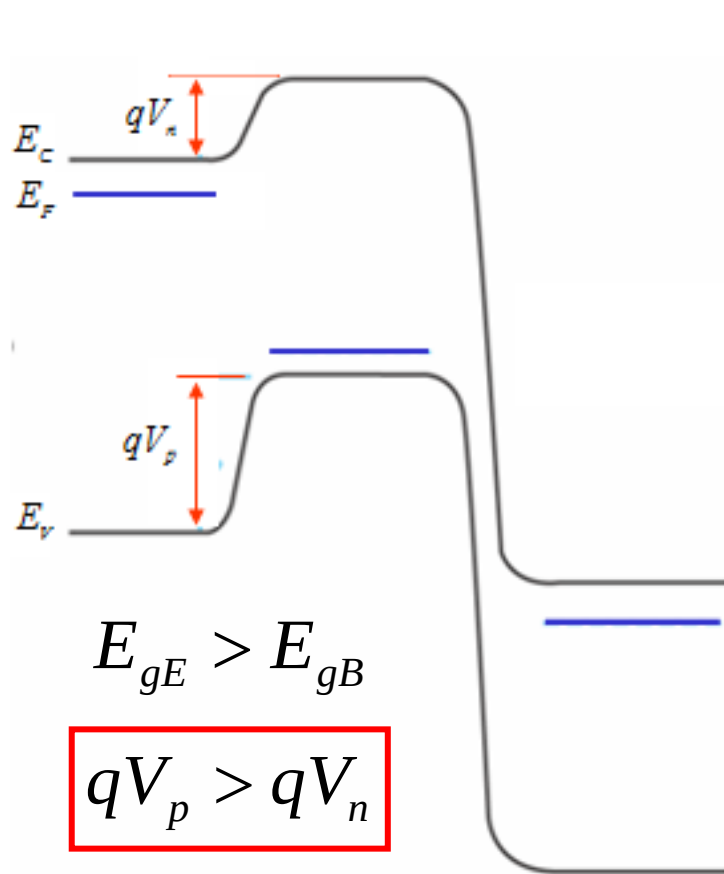
Double-poly self-aligned BJT



多晶硅发射区、自对准基区以及深槽隔离的高速BJT

(2) Heterojunction Bipolar Transistor (HBT)

HBT采用宽禁带材料作为发射区, 用发射区和基区材料的禁带宽度之差控制发射效率。

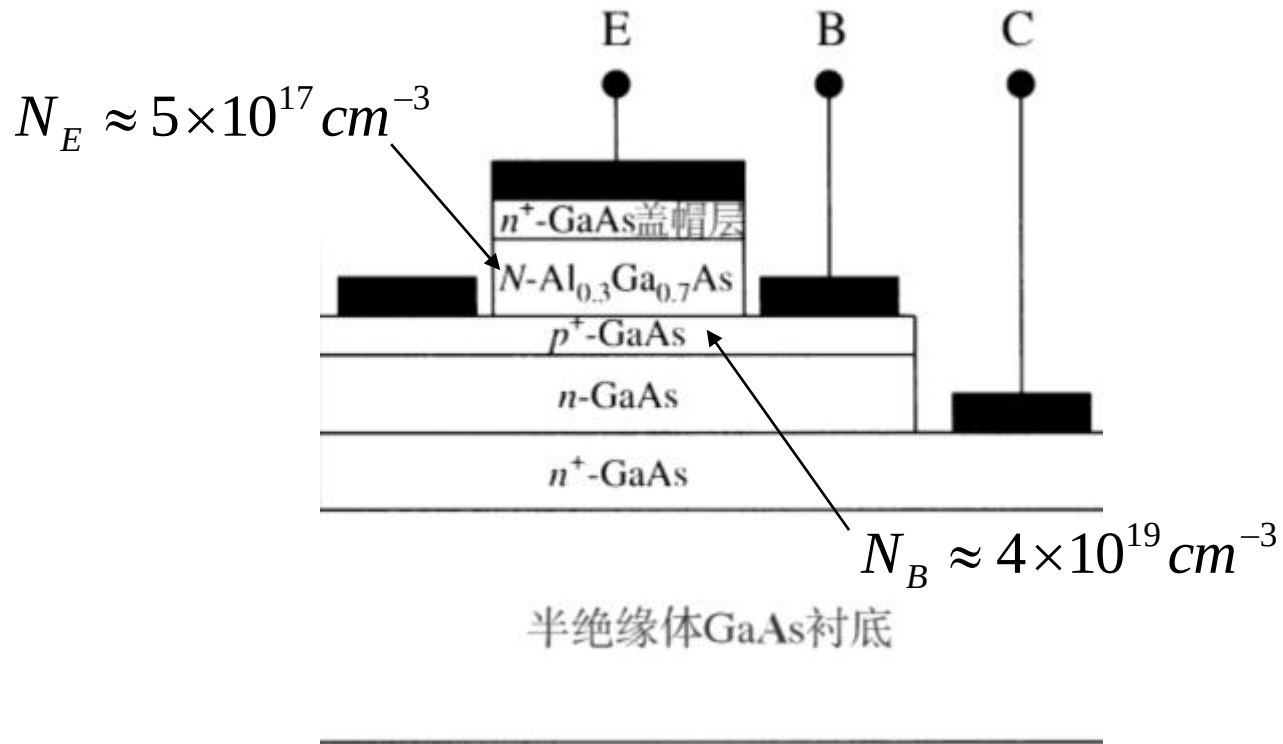


$$\gamma = \left(1 + \frac{D_E W N_B n_{iE}^2}{D_B W_E N_E n_{iB}^2} \right)^{-1}$$

$$HBT : \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \propto e^{-\Delta E_g / kT}$$

HBT减轻了同质结BJT中需要折中处理的一些限制, 使设计更加灵活, 器件性能更优。

典型的HBT



$$E_g(\text{GaAs}) = 1.424 \text{ eV}$$

$$E_g(\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}) = 1.798 \text{ eV}$$

$$\Delta E_g = 0.374 \text{ eV} \longrightarrow \left(n_{iE}^2 / n_{iB}^2 \right) \approx 10^{-5}$$

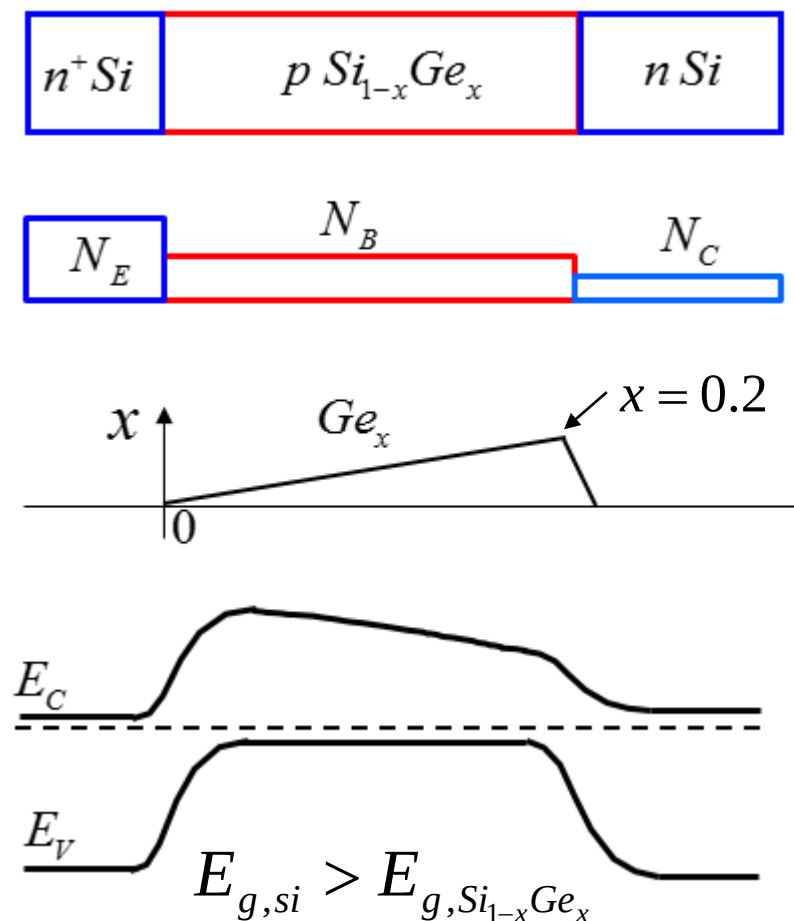
HBT发射结高的发射效率并非其主要优势。

HBT的优势在于：可以**自由地设计发射区和基区的掺杂浓度**而不用考虑对发射效率的影响，从而使设计高性能的BJT成为可能。

因此，HBT发射结高的发射效率不完全用来提高器件的电流增益，更多的是被用来**改善BJT的频率特性**，即：在保证注入比一定的前提下对发射区轻掺杂，而对基区重掺杂，这样可以降低发射极电容和基区电阻，有利于改善器件的频率特性。

(3)在基区引入加速（漂移）电场

a) 使基区带隙从发射结边缘到集电结边缘线性下降



基区Ge的组分从发射结边缘到集电结边缘逐渐升高, 使基区禁带宽度变化, **在基区建立一个漂移电场**。漂移电场使电子从发射区向集电区运动加速, 缩短了基区的渡越时间。

b) 使基区掺杂浓度缓变：从发射区边界到集电区边界掺杂浓度逐渐减小。

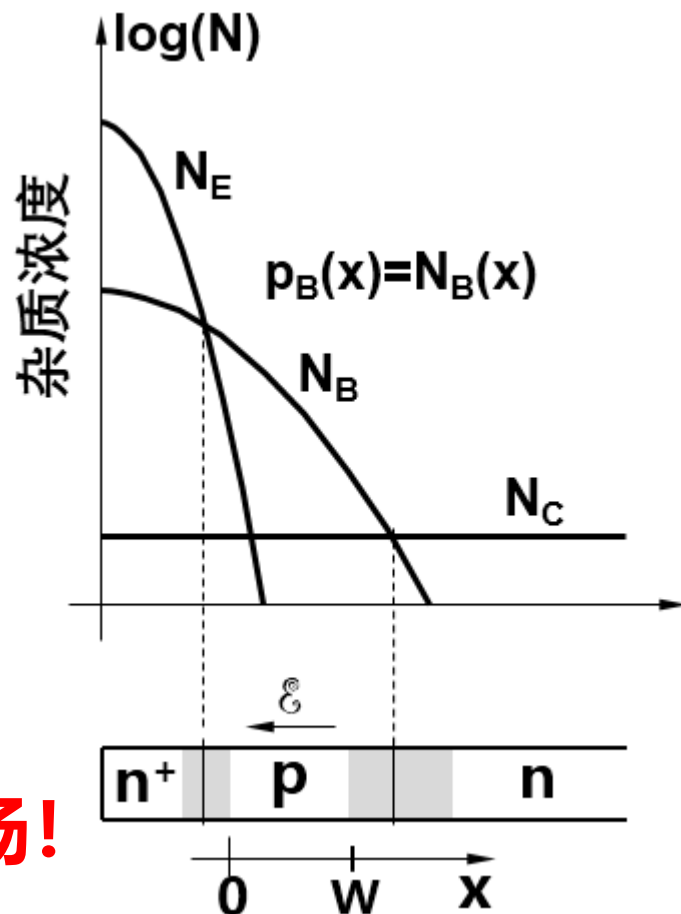
处于热平衡的p型基区，有：

$$J_P = q\mu_{Bp} p_B(x) \mathcal{E}_B - qD_{Bp} \frac{dp_B(x)}{dx} = 0$$

$$\rightarrow \mathcal{E}_B = \frac{kT}{qp_B(x)} \frac{dp_B(x)}{dx} \approx \frac{kT}{qN_B(x)} \frac{dN_B(x)}{dx}$$

杂质的非均匀分布会产生自建电场！

如图所示的杂质分布，其自建电场对电子通过基区产生加速作用，称为加速场。



假定基区掺杂分布为指数分布： $N_B(x) = N_B(0)e^{-\frac{\eta}{W}x}$

$$\eta = \ln\left(\frac{N_B(0)}{N_B(W)}\right)$$

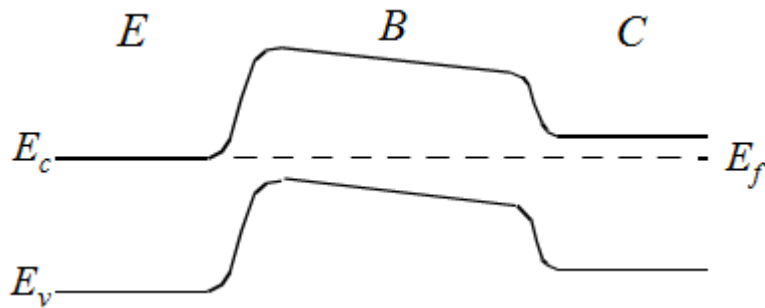
$$\rightarrow \mathcal{E}_B(x) = -\frac{kT}{qW}\eta$$

假定 $N_B(0) = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

$$N_B(W) = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$W = 1.0 \mu\text{m}$$

则 $\mathcal{E}_B = 0.04 \times 10^4 (\text{V} / \text{cm})$



npn BJT基区掺杂浓度
缓变时的能带图

基区掺杂浓度缓变时, npn BJT基区的电子电流

$$J_n = q\mu_B n_B \mathcal{E}_B + qD_B \frac{dn_B}{dx} \approx q\mu_B n_B \frac{kT}{qp_B} \frac{dp_B}{dx} + qD_B \frac{dn_B}{dx} = \frac{qD_B}{p_B} \frac{d(n_B p_B)}{dx}$$

忽略基区的复合电流, 则 $J_n \int_0^W p_B dx = qD_B \int_0^W \frac{d(n_B p_B)}{dx} dx$

$$\therefore J_n = qD_B \frac{n_B(W)p_B(W) - n_B(0)p_B(0)}{\int_0^W p_B dx} = \frac{qD_B n_{iB}^2 \left[\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) \right]}{\int_0^W p_B dx}$$

正向有源区时 $J_n = \frac{qD_B n_{iB}^2}{\int_0^W p_B dx} \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) = \frac{q}{\int_0^W \frac{p_B}{D_B n_{iB}^2} dx} \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$

小注入时 $\int_0^W p_B(x) dx = \int_0^W N_B(x) dx \equiv G_B$

G_B 称为基区的Gummel Number。

第3章、BJT的动态响应模型

当外加电压**随时间变化**时, 器件的响应能力称为动态响应, 包括两方面的内容:

- 小信号特性

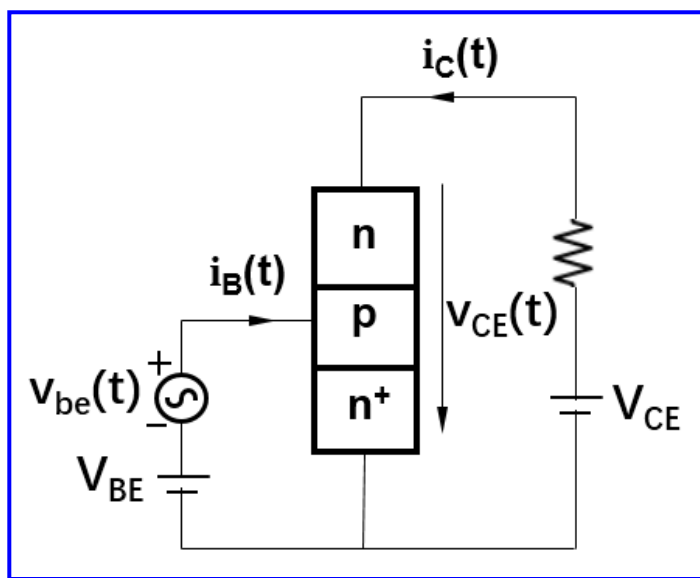
BJT工作在放大模式时对交流小信号的响应能力, 也称为频率特性。

- 瞬态响应, 也称为开关特性或大信号模型。

BJT的**电荷存储效应**决定了BJT的动态响应。

3.1、小信号特性（频率特性）

小信号特性是**BJT对交流小信号的放大能力**。在小信号工作时, 需要给BJT施加一定的直流电压（称为“偏置”或工作点）以保证BJT工作在正向放大区, 而交流小信号是叠加到输入端的直流偏置上。



$$v_{BE}(t) = V_{BE} + v_{be}(t) = V_{BE} + \tilde{v}_{be} e^{j\omega t}$$

小信号: $\tilde{v}_{be} \ll \frac{kT}{q}$

$$i_B(t) = I_B + i_b(t) = I_B + \tilde{i}_b e^{j\omega t}$$

$$i_C(t) = I_C + i_c(t) = I_C + \tilde{i}_c e^{j\omega t}$$

$$\beta_{ac} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{v_{ce}=0}$$

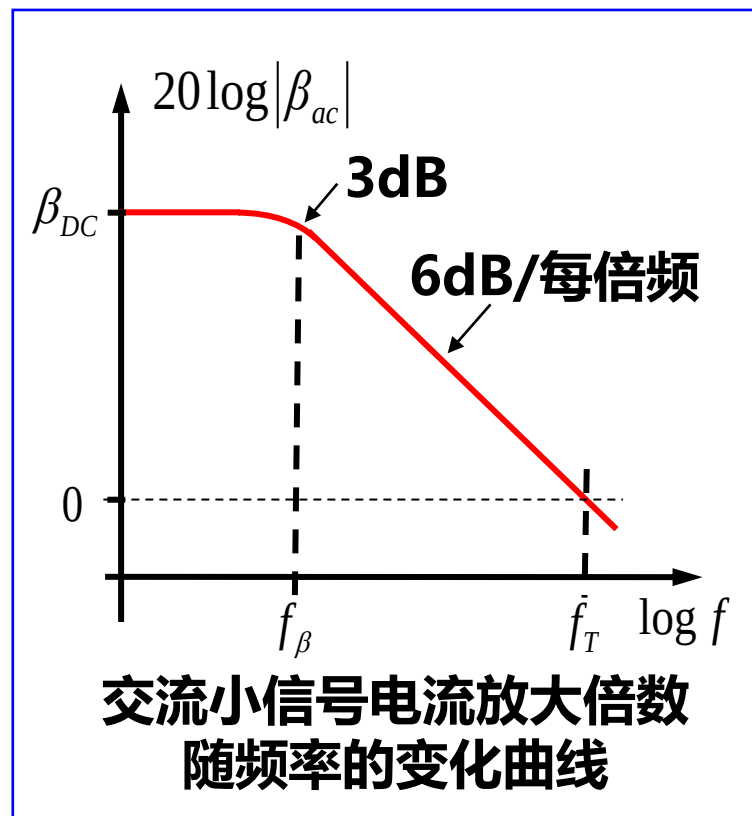
3.1.1 电流放大倍数与频率的关系、频率参数

在频率较低时，交流电流放大倍数 β_{ac} 几乎不随频率变化，约等于直流放大倍数；随着频率的增加， β_{ac} 的幅度开始下降，即BJT的电流放大能力随频率的增加而下降甚至丧失。

截止频率 f_β ：共发射极应用时， β_{ac} 下降到其低频值的0.707倍时对应的频率。

特征频率 f_T ：共发射极应用时， β_{ac} 等于1所对应的频率。

最高振荡频率 f_{max} ：共发射极应用时，功率增益等于1时所对应的频率。



电流增益随频率变化的物理原因

当交流信号作用在pn结上时，pn结空间电荷区的宽度和扩散区的载流子分布都随着外加交流信号电压的改变而变化（称为载流子的再分布，即对势垒电容和扩散电容的充放电），而完成这些变化，必然要消耗部分载流子且需要一定的时间，使**最终到达集电极的载流子数目减少，使信号产生延迟。**

频率越高，单位时间内消耗的载流子数目越多，因此交流放大系数是频率的函数，而且是一个复数。

3.1.2 小信号等效电路

$$\begin{cases} i_b = y_{11}v_{be} + y_{12}v_{ce} \\ i_c = y_{21}v_{be} + y_{22}v_{ce} \end{cases}$$

$$y_{11} = i_b / v_{be} \Big|_{v_{ce}=0} \quad y_{12} = i_b / v_{ce} \Big|_{v_{be}=0}$$

$$y_{21} = i_c / v_{be} \Big|_{v_{ce}=0} \quad y_{22} = i_c / v_{ce} \Big|_{v_{be}=0}$$

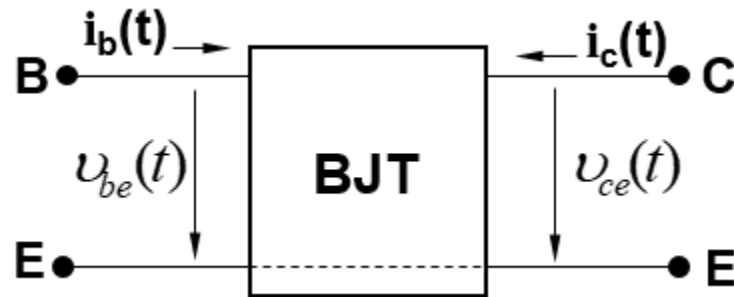
$$y_{\pi} = y_{11} + y_{12}$$

$$y_{\mu} = -y_{12}$$

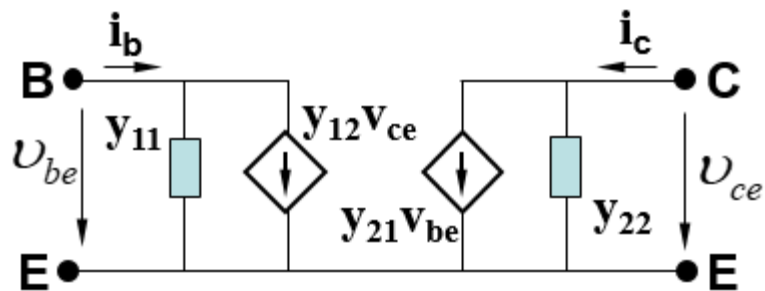
$$y_0 = y_{22} + y_{12}$$

$$y_m = y_{21} - y_{12}$$

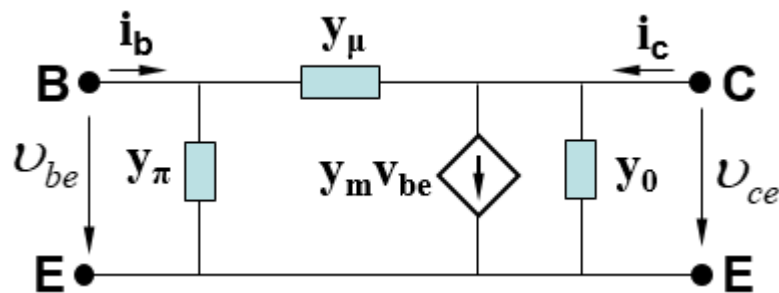
把BJT看成一个两端口网络



用y参数描述两端口网络



混合π等效电路



准静态近似(Quasi-static operation assumption)

在端电压随时间变化时，假设器件内部载流子能够跟随端电压的变化，即**任一时刻的电荷、电流与外加电压的关系与直流时的相同。**

已知直流工作时， $I_B = f_B(V_{BE}, V_{CE})$, $I_C = f_C(V_{BE}, V_{CE})$

在频率较低时，根据准静态近似，有：

$$i_B(t) = f_B(v_{BE}(t), v_{CE}(t)), \quad i_C(t) = f_C(v_{BE}(t), v_{CE}(t))$$

小信号时，可把上式在直流工作点做Taylor级数展开，只保留一阶项，得到：

$$i_B(t) = f_B(V_{BE}, V_{CE}) + \left. \frac{\partial f_B}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{CE}} v_{be} + \left. \frac{\partial f_B}{\partial V_{CE}} \right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

$$i_C(t) = f_C(V_{BE}, V_{CE}) + \left. \frac{\partial f_C}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{CE}} v_{be} + \left. \frac{\partial f_C}{\partial V_{CE}} \right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

$$\therefore i_b = \left. \frac{\partial f_B}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{CE}} v_{be} + \left. \frac{\partial f_B}{\partial V_{CE}} \right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

$$i_c = \left. \frac{\partial f_C}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{CE}} v_{be} + \left. \frac{\partial f_C}{\partial V_{CE}} \right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

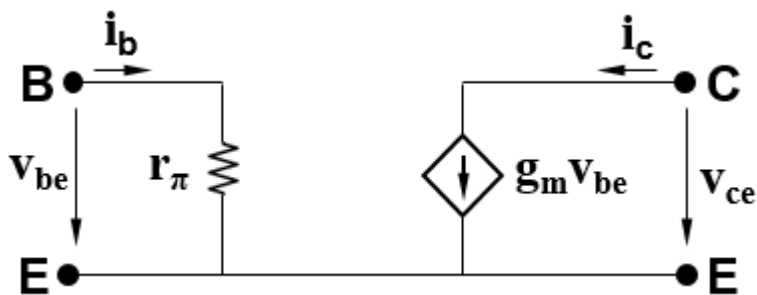
$$\therefore y_{11} = \left. \frac{\partial f_B}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{CE}} \quad y_{12} = \left. \frac{\partial f_B}{\partial V_{CE}} \right|_{V_{BE}} \quad y_{21} = \left. \frac{\partial f_C}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{CE}} \quad y_{22} = \left. \frac{\partial f_C}{\partial V_{CE}} \right|_{V_{BE}}$$

一个理想BJT, 正向放大模式下直流工作时,

$$I_C = I_s \exp(qV_{BE}/kT) \quad I_B = I_C / \beta_{DC} \quad I_s = A_E q D_B n_{iB}^2 / (W N_B)$$

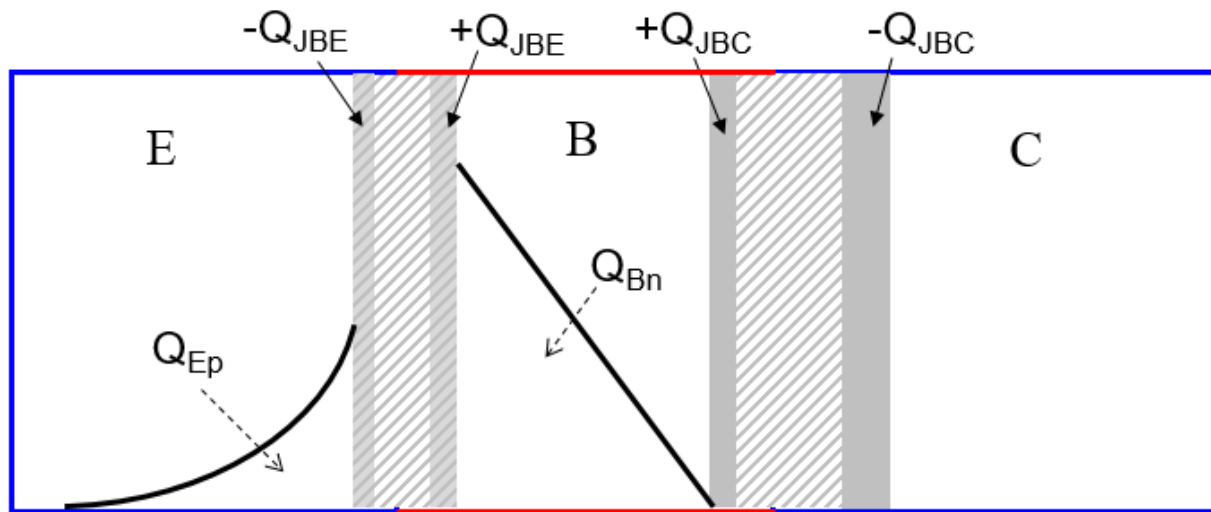
$$\therefore y_{11} = g_m / \beta_{DC} \quad y_{12} = 0 \quad y_{21} = qI_C / kT = g_m \quad y_{22} = 0$$

$$\therefore y_\pi = g_m / \beta_{DC} \equiv 1/r_\pi \quad y_\mu = 0 \quad y_0 = 0 \quad y_m = g_m$$



理想BJT正向放大时的低频率混合π模型小信号等效电路

低频混合π模型小信号等效电路：没有考虑电荷存储效应。

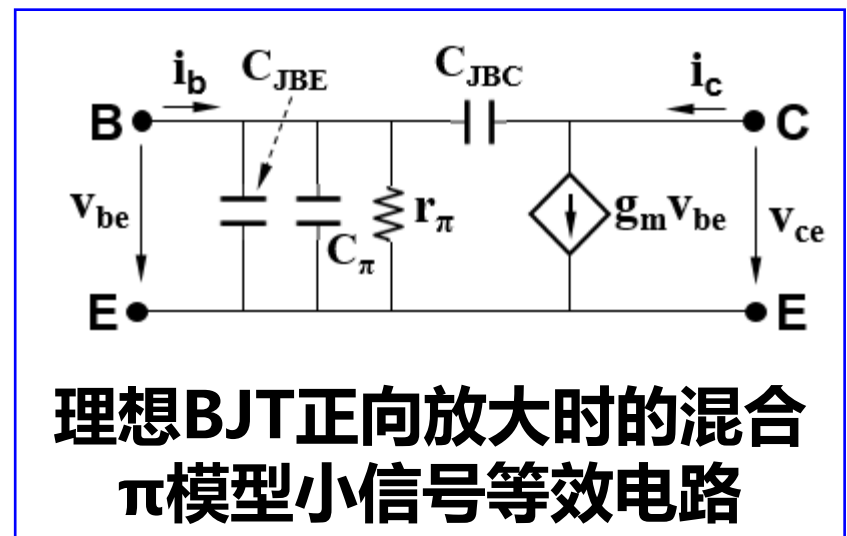


理想BJT放大模式下与发射结偏压有关的电荷

理想BJT直流工作时, $Q_{Bn} = I_C \tau_{tB}$, $Q_{Ep} = (I_C / \beta_{DC}) \tau_{tE}$

由准静态近似可得
交流小信号时:

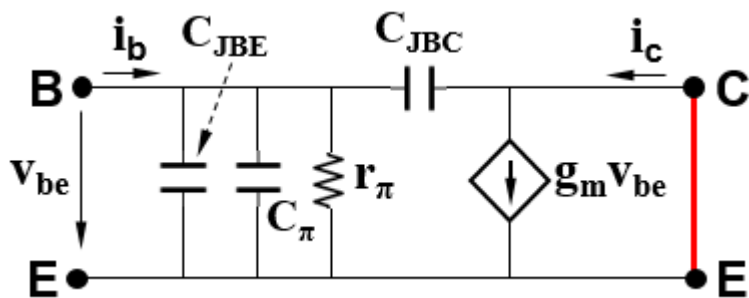
$$\begin{aligned}
 C_\pi &= \frac{\partial Q_{Ep}}{\partial V_{BE}} + \frac{\partial Q_{Bn}}{\partial V_{BE}} \\
 &= [g_m / \beta_{DC}] \tau_{tE} + g_m \tau_{tB} \\
 &= (\tau_{tE} / \beta_{DC} + \tau_{tB}) g_m
 \end{aligned}$$



理想BJT正向放大时的混合
 π 模型小信号等效电路

3.1.3 频率参数

● 特征频率 f_T



$$i_b = v_{be} \left(\frac{1}{r_\pi} + j\omega(C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC}) \right)$$

$$i_c = g_m v_{be} - j\omega C_{JBC} v_{be}$$

$$\beta_{ac} = \frac{g_m - j\omega C_{JBC}}{r_\pi^{-1} + j\omega(C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC})}$$

$$|\beta_{ac}| = \beta_{DC} / \sqrt{1 + (f/f_\beta)^2}$$

$$\approx \frac{r_\pi g_m}{1 + j\omega r_\pi(C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC})}$$

在 $f \ll f_\beta$ 时: $|\beta_{ac}| \approx \beta_{DC}$

$$= \frac{\beta_{DC}}{1 + j(f/f_\beta)}$$

在 $f \gg f_\beta$ 时: $|\beta_{ac}| = f_\beta \beta_{DC} / f$

$$f_\beta = \frac{g_m}{2\pi \beta_{DC} (C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC})}$$

$$|\beta_{ac}| = 1 \rightarrow f_T = f_\beta \beta_{DC}$$

$$\therefore |\beta_{ac}| = f_T / f$$

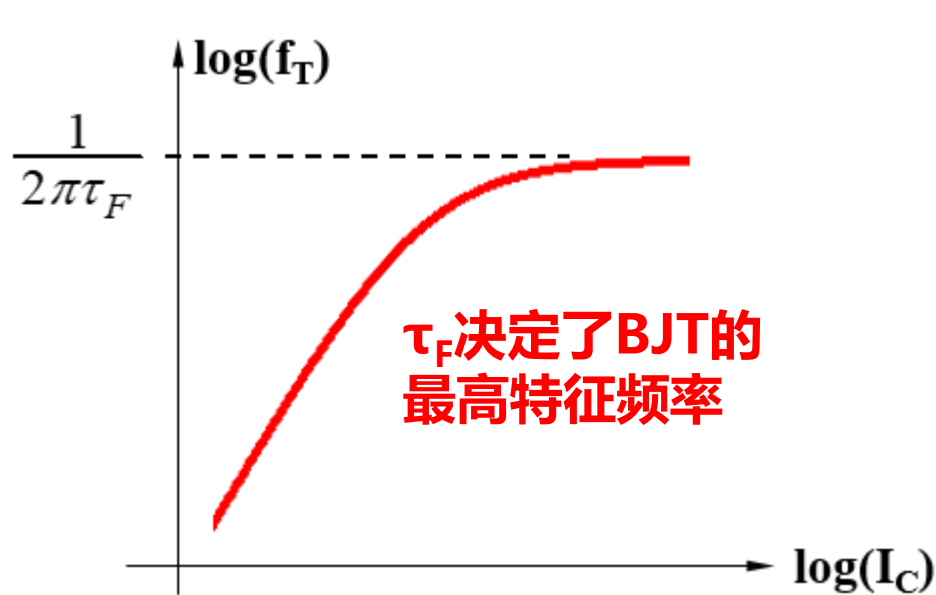
$$f_T = \frac{1}{2\pi(C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC})/g_m} = \frac{1}{2\pi\tau_{tEC}}$$

式中 τ_{tEC} 称为**传输延迟时间**:

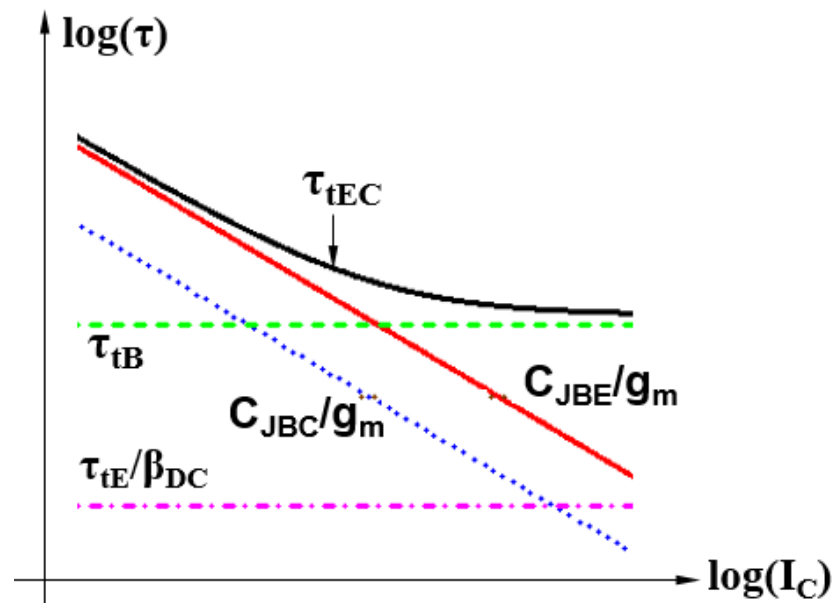
$$\tau_{tEC} = (C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC})/g_m = \frac{W^2}{2D_B} + \frac{W_E^2}{2D_E\beta_{DC}} + \frac{kT}{qI_C}(C_{JBE} + C_{JBC})$$

而 $\tau_{tB} + \tau_{tE}/\beta_{DC} = \tau_F$ 称为**正向渡越时间**。

$$\begin{aligned} C_\pi &= \frac{\partial Q_{Ep}}{\partial V_{BE}} + \frac{\partial Q_{Bn}}{\partial V_{BE}} \\ &= g_m/\beta_{DC}\tau_{tE} + g_m\tau_{tB} \\ &= (\tau_{tE}/\beta_{DC} + \tau_{tB})g_m \end{aligned}$$



理想BJT的 $f_T \sim I_C$ 曲线



理想BJT的 $\tau_{tEC} \sim I_C$ 曲线

$$f_T = \frac{1}{2\pi \left(\tau_F + \frac{kT}{qI_C} (C_{JBE} + C_{JBC}) \right)}$$

特征频率由器件的结构和工作条件决定。

提高 f_T 的方法:

- 减小纵向尺寸以减小渡跃时间, 特别是基区宽度
- 减小横向尺寸以降低势垒电容

$$\frac{C_{JBE}}{g_m} \propto \frac{A_E}{I_C}$$

$$\frac{C_{JBC}}{g_m} \propto \frac{A_C}{I_C} = \frac{A_C}{A_E} \frac{A_E}{I_C} \rightarrow \boxed{\frac{A_C}{A_E} \approx 1}$$

已知一个硅npn BJT的参数如下： $N_E=10^{20}\text{cm}^{-3}$ ， $D_E=1.18\text{cm}^2/\text{s}$ ， $W_E=0.35\mu\text{m}$ ， $n_{iE}=1.2\times 10^{11}\text{cm}^{-3}$ ， $N_B=10^{17}\text{cm}^{-3}$ ， $D_B=18\text{cm}^2/\text{s}$ ， $W=0.4\mu\text{m}$ ， $\tau_B=10^{-5}\text{s}$ ， $n_{iB}=10^{10}\text{cm}^{-3}$ ， $N_C=5\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ ， $A_E=10\mu\text{m}^2$ ， $A_C=200\mu\text{m}^2$ 。 $V_{BE}=0.8\text{V}$ ， $V_{BC}=-4\text{V}$ 。估算延迟时间和特征频率。

解： $I_C=0.166\text{mA}$ ， $I_B=1.791\mu\text{A}$ ， $\beta_{DC}=92.68$

$$C_{JBE}=2.5C_{JBE0}=23.34\text{fF}, \quad C_{JBC}=18.37\text{fF}$$

$$g_m=qI_C/kT=6.39\times 10^{-3}\text{S}$$

$$(C_{JBE}+C_{JBC})/g_m=4.35\text{ps}$$

$$\tau_{tE}/\beta_{DC}=5.60\text{ps}, \quad \tau_{tB}=44.44\text{ps}, \quad \tau_{tEC}=54.4\text{ps}$$

$$f_T=2.93\text{GHz}$$

- 最高振荡频率 f_{max}

共发射极最佳功率增益 $G_p = \frac{f_T}{8\pi r_b C_{JBC}} \times \frac{1}{f^2}$

$G_p f^2$ 称为晶体管的高频优值(或功率增益-带宽积)。

使共发射极最佳功率增益等于1时的频率称为最高振荡频率：

$$f_{max} = \sqrt{\frac{f_T}{8\pi r_b C_{JBC}}}$$

提高 f_{max} 的方法： $f_T \uparrow$ 、 $r_b \downarrow$ 、 $C_{JBC} \downarrow$

当频率在几千兆赫兹以上时，还要计入管壳的寄生参量，特别是发射极引线电感对功率增益的影响。

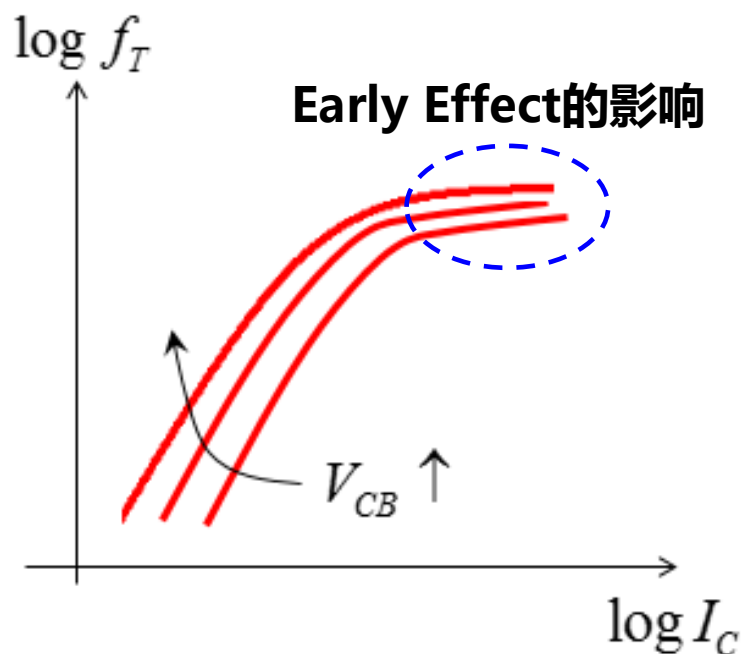
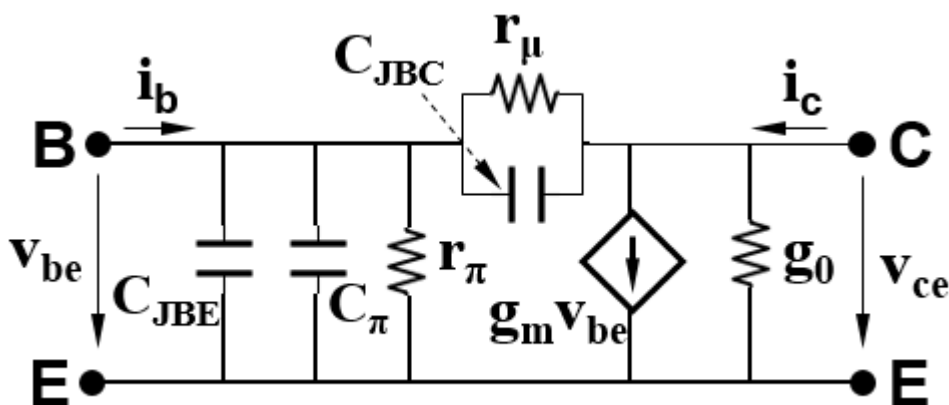
3.1.4 非理想效应对小信号特性的影响

● Early Effect的影响

$$I_C = I_C(V_{BC} = 0) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

$$\frac{dI_C}{dV_{CE}} = \frac{I_C(0)}{V_A} \equiv g_0$$

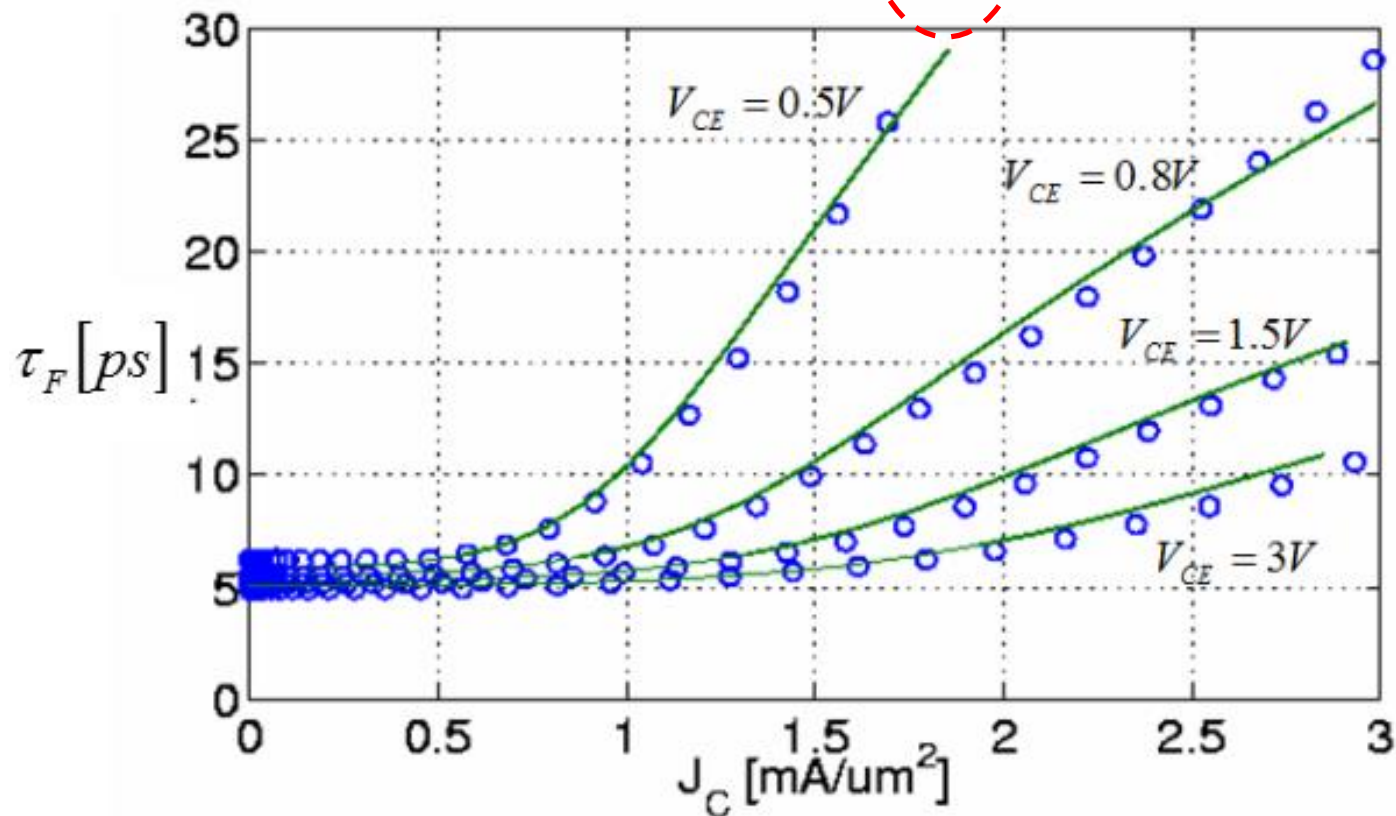
$$\frac{1}{r_\mu} = \frac{dI_B}{dV_{CE}}$$



● Kirk Effect的影响

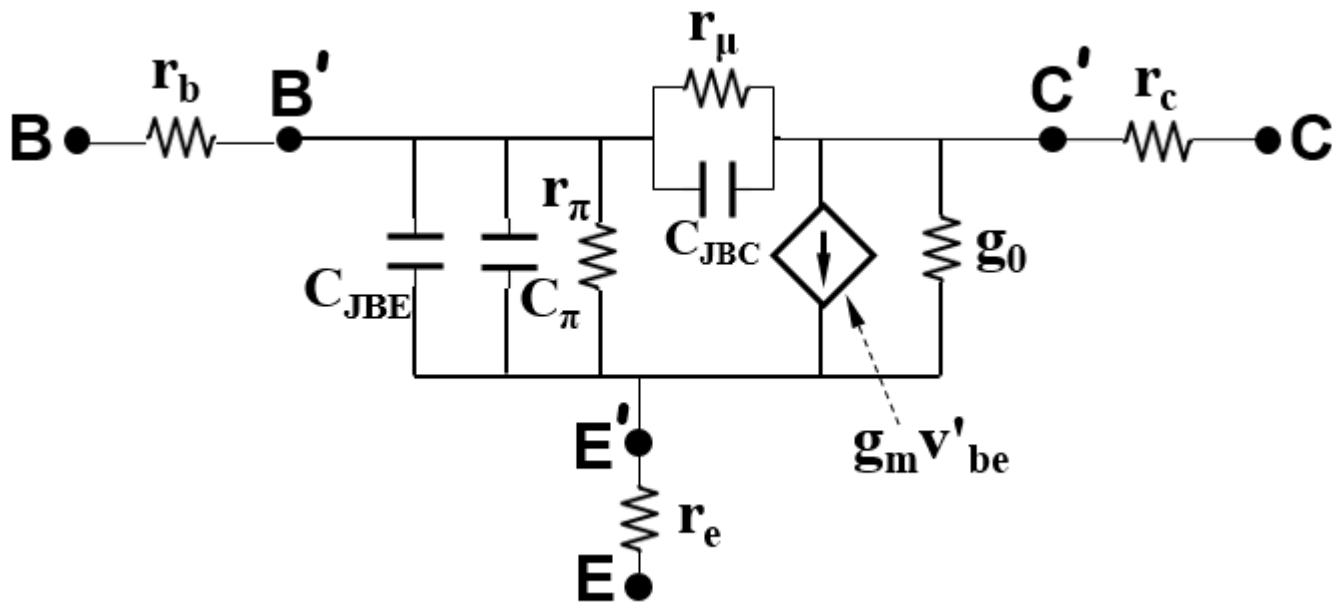
$$\tau_F = \tau_{tB} + \frac{\tau_{tE}}{\beta_{DC}} + \frac{W_{CIB}^2}{2D_B}$$

Kirk Effect



渡越时间与 J_C 的关系曲线。当 J_C 较大时，
曲线上升是因为Kirk Effect。

● 寄生电阻的影响

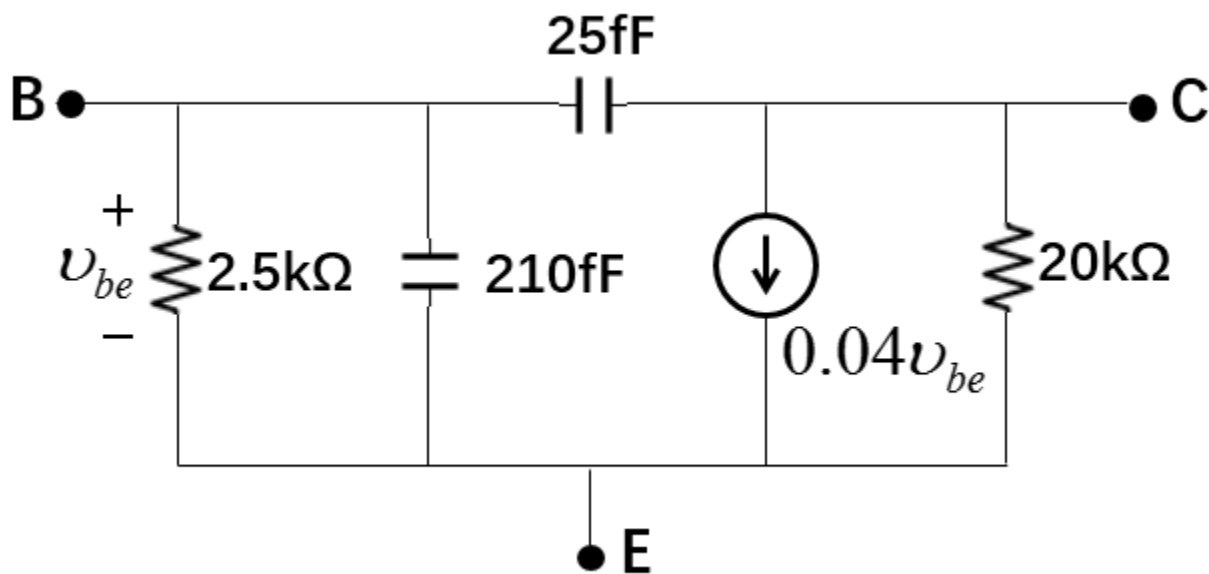


$$f_T = \frac{1}{2\pi \left(\tau_{tB} + \frac{\tau_{tE}}{\beta_{DC}} + \tau_{tC} + \frac{kT}{qI_C} (C_{JBE} + C_{JBC}) + (r_e + r_c)C_{JBC} \right)}$$

$$\tau_{tC} = \frac{W_{dep,BC}}{2v_{sat}}$$

载流子漂移通过集电结耗尽区的延迟时间

附图是室温下一个BJT的小信号等效电路，根据此电路回答下列问题。(1)计算偏置点的直流电流 I_C ；(2)计算偏置点的电流放大倍数 β_{DC} ；(3)计算特征频率 f_T ；(4)计算Early电压 V_A 。(5)晶体管B的发射区条长是附图所示晶体管的2倍，除此之外，两支晶体管的其它都是一样的。如果两个晶体管的偏置电压 V_{BE} 和 V_{CE} 相同，请给出晶体管B小信号参数。



$$(1) \quad \because g_m = \frac{qI_C}{kT} = 0.04$$

$$\therefore I_C \approx 1 \text{ mA}$$

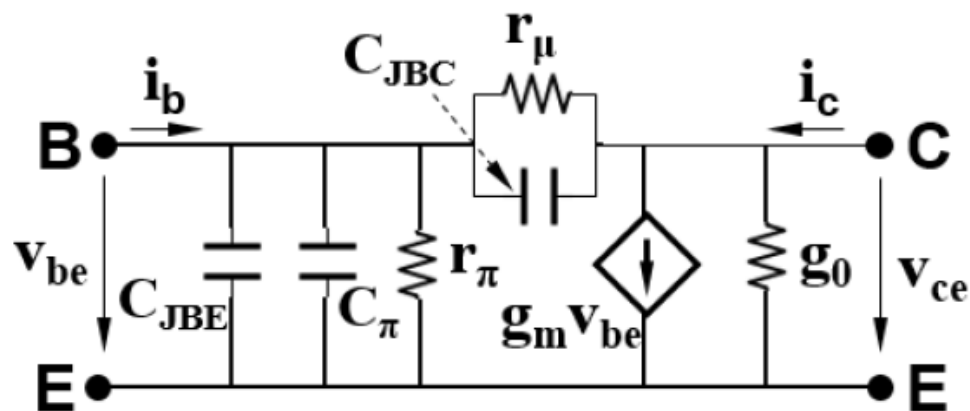
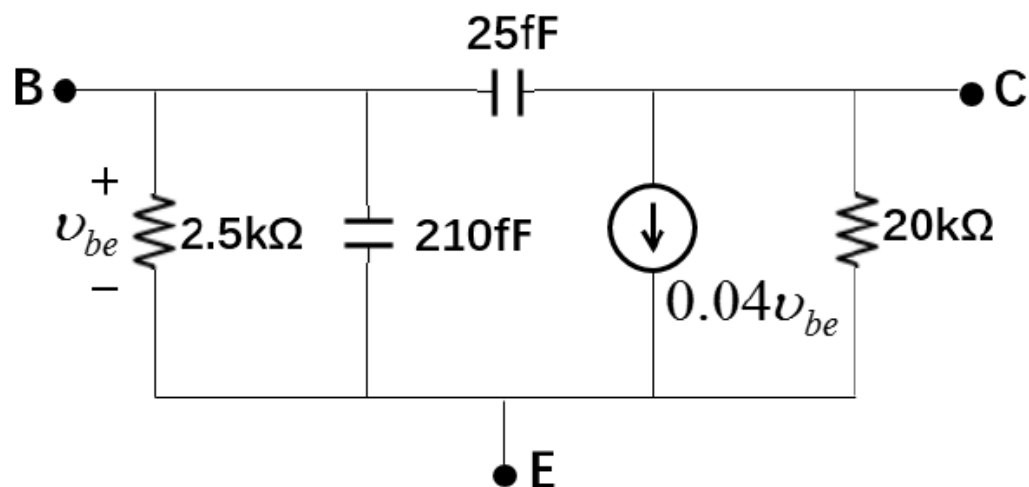
$$(2) \quad \because r_\pi = \frac{\beta_{DC}}{g_m} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore \beta_{DC} = 100$$

$$(3) \quad \because f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_{JBE} + C_{JBC})}$$

$$\therefore f_T = \frac{0.04}{2\pi(210 + 25) \times 10^{-15}} = 27 \text{ GHz}$$

$$(4) \quad \therefore g_0 = I_C / V_A = \frac{1}{20 \text{ k}\Omega} \quad \therefore V_A = 20 \text{ V}$$



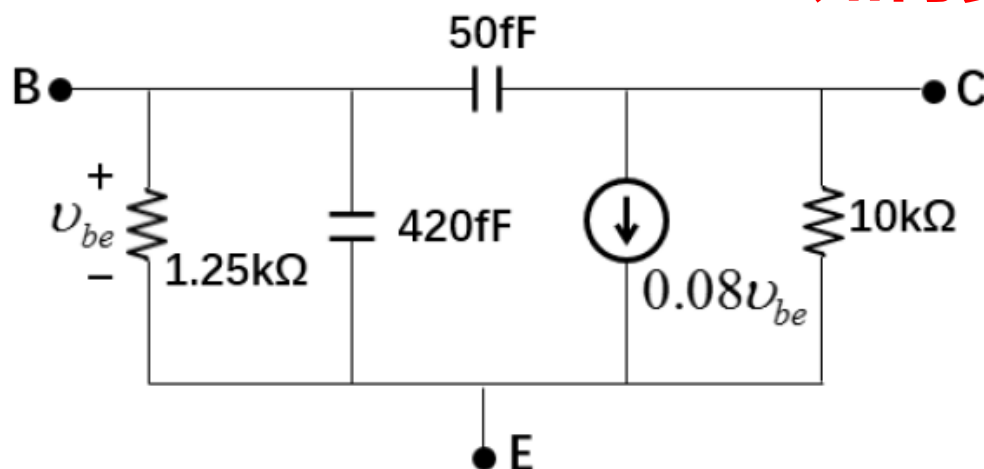
(5) $I_C = 2mA$

$$\therefore g_m = \frac{qI_C}{kT} = 0.08 \text{ S} \quad r_\pi = \frac{\beta_{DC}}{g_m} = 1.25k\Omega$$

$$C_\pi + C_{JBE} = 2 \times 210 = 420 \text{ fF} \quad C_{JBC} = 2 \times 25 = 50 \text{ fF}$$

$$g_o = I_C / V_A = \frac{2mA}{20V} = \frac{1}{10k\Omega}$$

应当清楚每一个元件随偏置和器件结构参数是如何变化的



3.2、BJT的开关响应

(1) BJT的开关作用：**截止区与饱和区**

截止区： $I_C \approx 0$

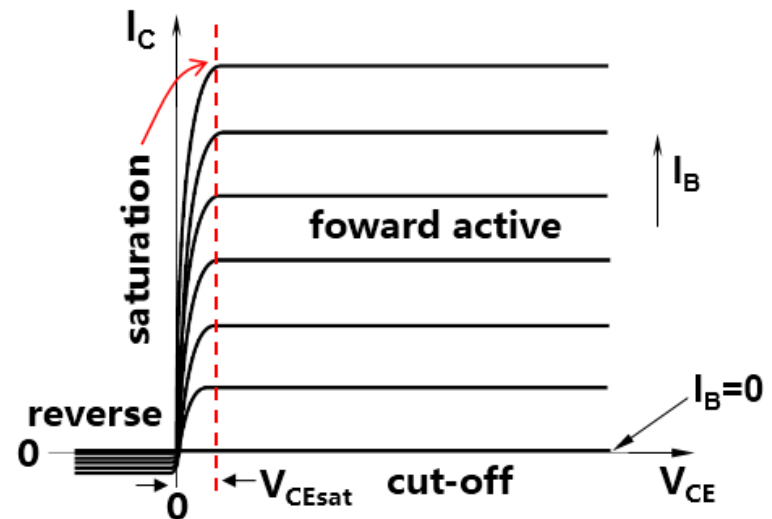
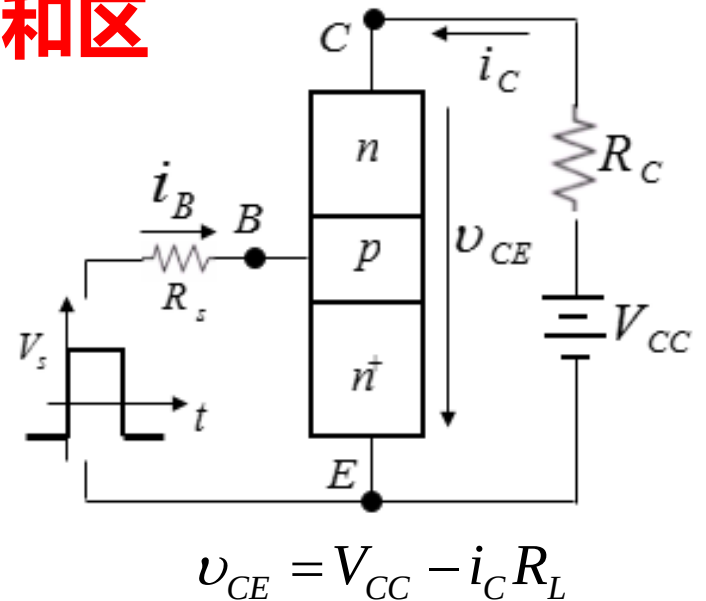
饱和区： V_{CE} 很小， $I_C \approx V_{CC}/R_C$

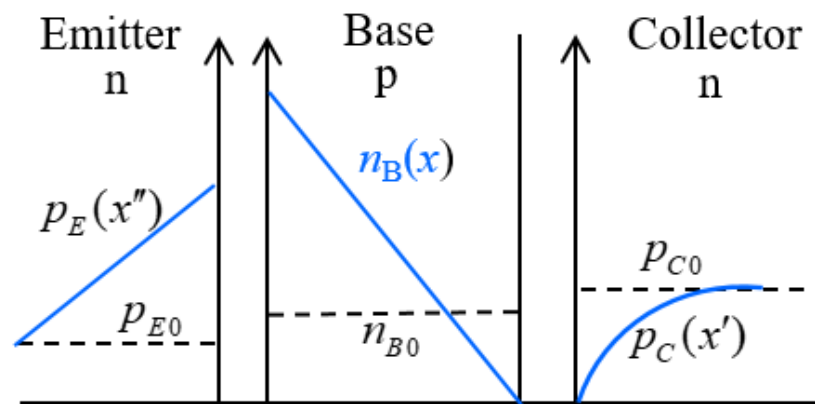
发射结反偏或零偏使BJT工作在截止区。

发射结**过驱动**使BJT工作在饱和区。

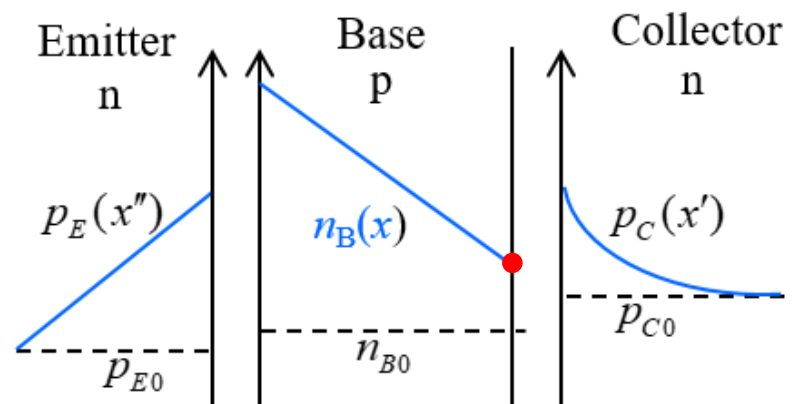
过驱动： $V_s/R_s > V_{CC}/(\beta R_C)$

通过改变发射结的偏压使BJT工作在截止区或饱和区。

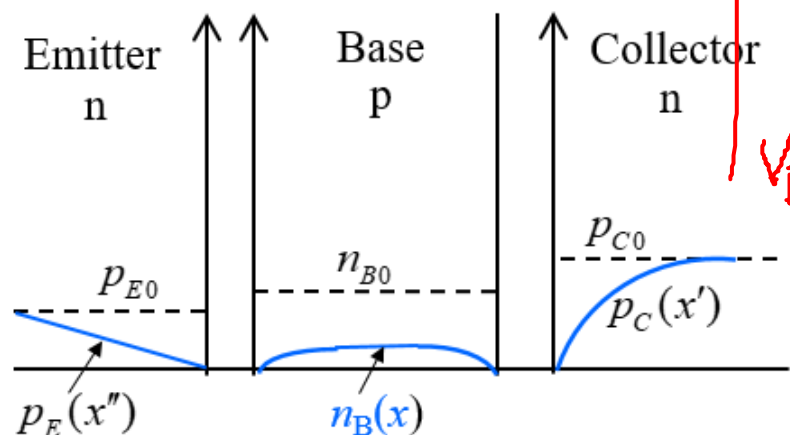




正向有源：发射结正偏，
集电结反偏



饱和模式：两个结均正向
偏置，**BJT**处于开态



截止模式：两个结均反向
偏置，**BJT**处于关态

工作在饱和区时，基区存储的电荷比正向有源时的多，集电区也存储了大量的少子电荷。基区和集电区相对于正向有源时多出的电荷称为**超量存储电荷**。

截止区（关态）：

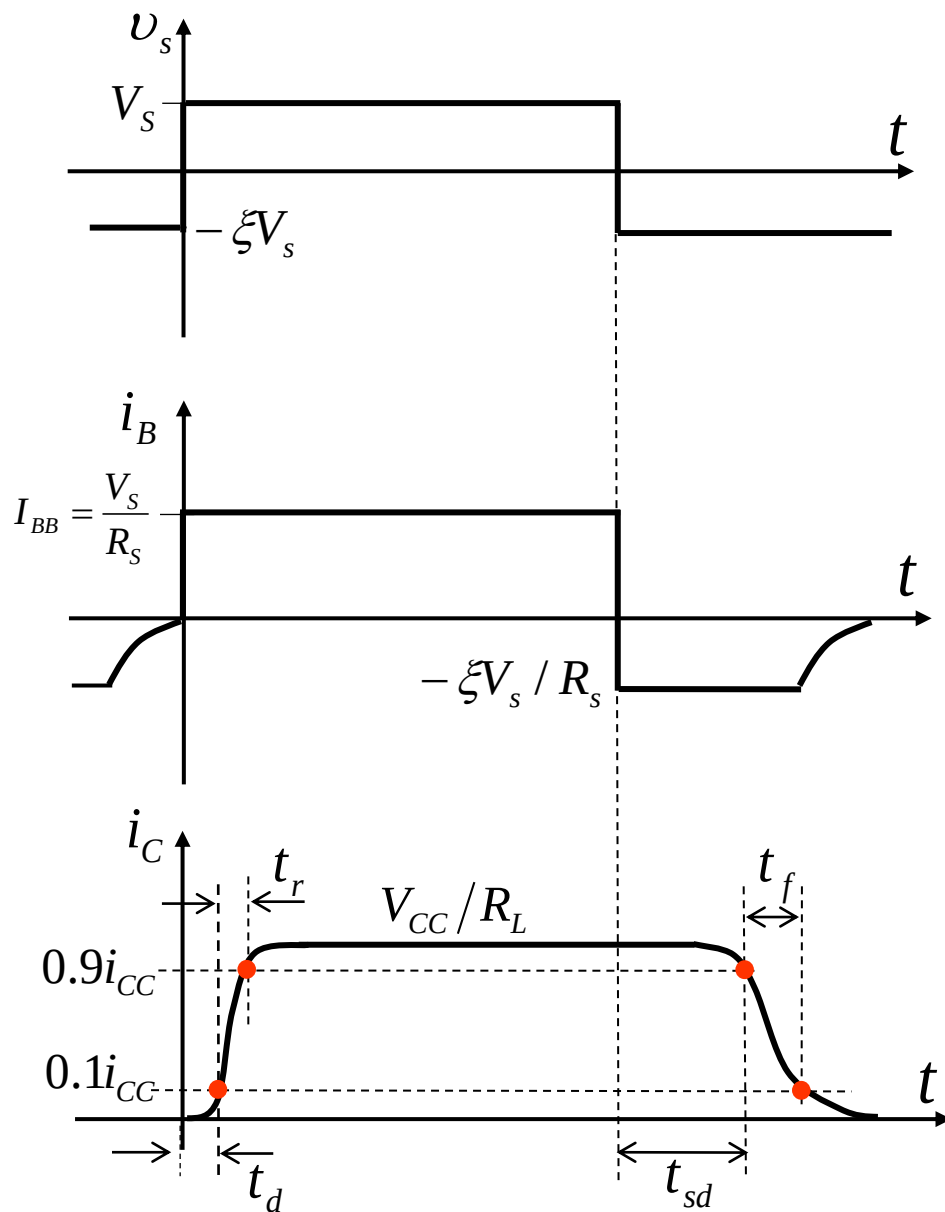
两个结都处于反偏。关注的是反向泄漏电流、击穿电压。

饱和区（开态）：

两个结都处于正偏。此时基区有超量电荷存储，关注的是饱和电压。

晶体管执行开关功能时，关注的另一个问题是开关时间，即从开态到关态，或从关态到开态所需的时间。

(2) 开关过程与开关时间



输出波形在时间上与输入脉冲信号有延迟。

t_d : 延迟时间

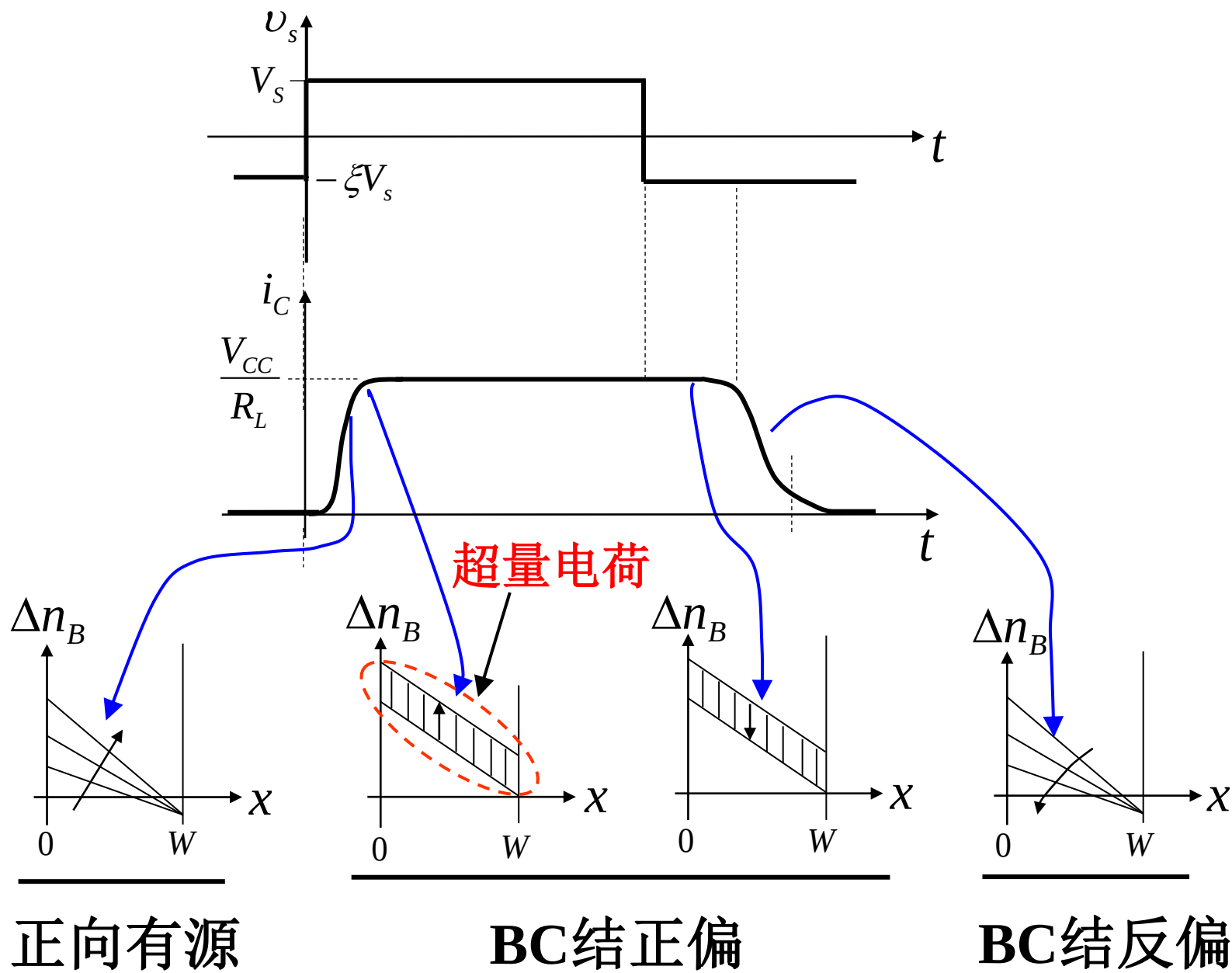
t_r : 上升时间

t_{sd} : 存储时间

t_f : 下降时间

导通时间 $t_{on} = t_d + t_r$

关断时间 $t_{off} = t_{sd} + t_f$



改变发射结偏压可以使晶体管从一种状态转变为另一种状态,从而实现开关功能。而在BJT内部,工作状态的改变是通过内部少子分布的变化来完成的,少子分布的变化不能瞬时完成,而是要经过一定的时间,这个时间就是开关时间。

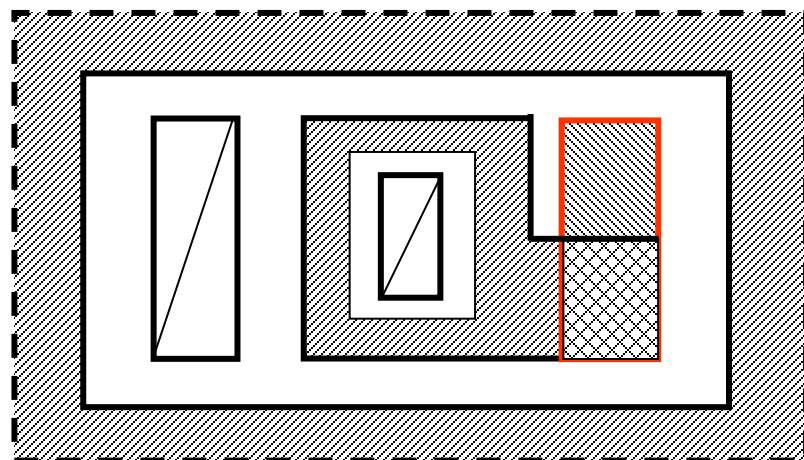
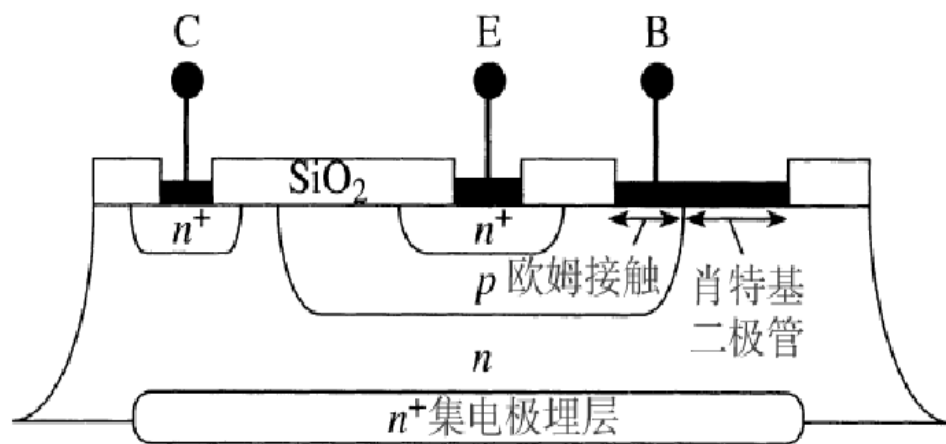
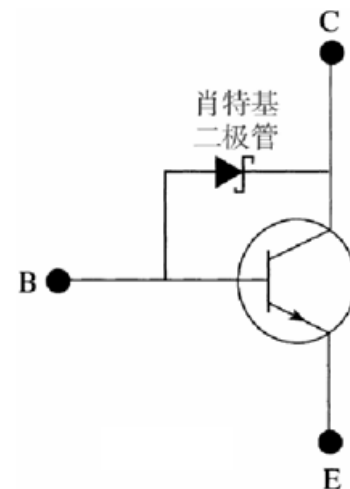
BJT开关过程的特殊性在于存在超量存储电荷。

BJT开关过程是一个大信号瞬变过程,通常采用电荷控制模型进行分析。

如何加速瞬态开启和关断？

- ① **减小存储时间：在开关时间中，存储时间最长。**
 - **增加复合中心：引入深能级。**
 - **在满足击穿的前提下尽量降低集电区的电阻率和减薄集电区的厚度。**
 - **在IC中采用肖特基钳位晶体管：把一个肖特基二极管连接在集电极和基极之间。**
- ② **减小发射结和集电结面积，以减少势垒电容；**
- ③ **减小基区宽度。**

在BJT进入饱和模式时，肖特基二极管开始导通并把BC结钳制在相对低的正向电压下，以降低饱和模式下的超量电荷。



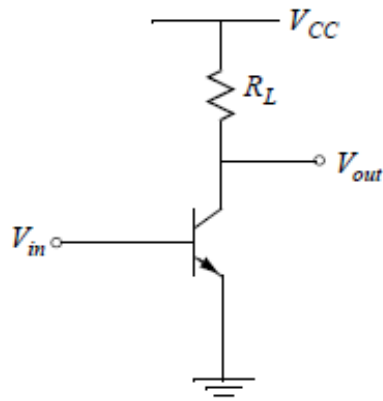
肖特基钳位晶体管：目的是**使BC结不要正偏的太多**，以减小超量存储电荷，但这是以 V_{ces} 增加为代价的。

Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

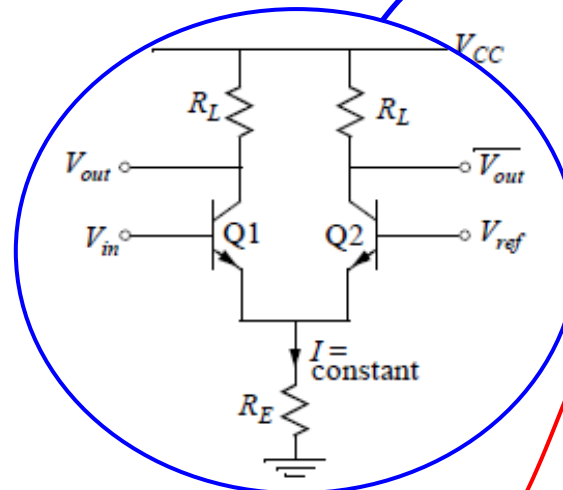
Characteristics		Symbol	Test Condition	Min	Typ.	Max	Unit
Collector cut-off current		ICBO	V _{CB} = 100 V, I _E = 0 A	—	—	100	nA
Emitter cut-off current		IEBO	V _{EB} = 7 V, I _C = 0 A	—	—	100	nA
Collector-emitter breakdown voltage		V (BR) CEO	I _C = 10 mA, I _B = 0 A	50	—	—	V
DC current gain		h _{FE} (1)	V _{CE} = 2 V, I _C = 0.5 A	400	—	1000	—
		h _{FE} (2)	V _{CE} = 2 V, I _C = 1.6 A	200	—	—	
Collector-emitter saturation voltage		V _{CE} (sat)	I _C = 1.6 A, I _B = 32 mA	—	—	0.12	V
Base-emitter saturation voltage		V _{BE} (sat)	I _C = 1.6 A, I _B = 32 mA	—	—	1.10	V
Collector output capacitance		C _{ob}	V _{CB} = 10 V, I _E = 0 A, f = 1 MHz	—	26	—	pF
Switching time	Rise time	t _r	See Figure 1 circuit diagram.	—	45	—	ns
	Storage time	t _{stg}	V _{CC} = 30 V, R _L = 19 Ω	—	700	—	
	Fall time	t _f	I _{B1} = -I _{B2} = 53.3 mA	—	55	—	

基本逻辑电路

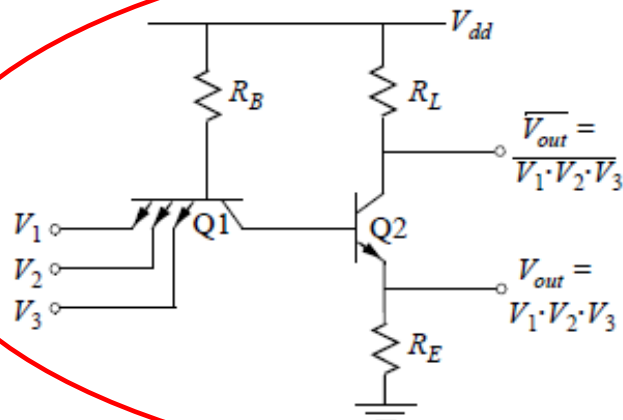
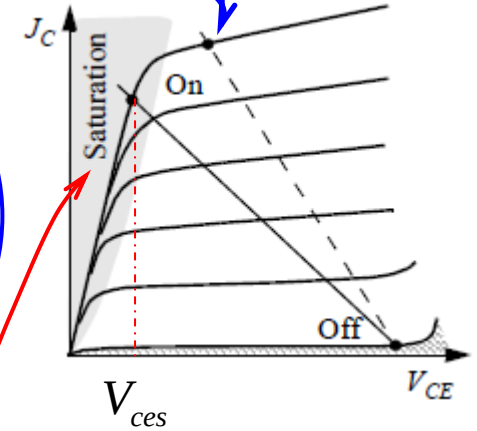
开态时不工作在饱和区, $t_{sd}=0$



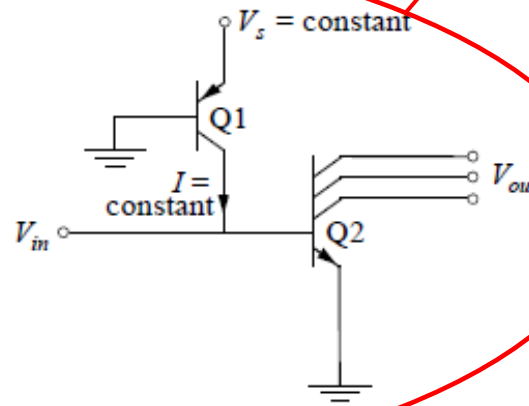
(a)



(b)



(c)



(d)

Fig. 27 Bipolar integrated-circuit logics. (a) Basic inverter and amplifier. (b) Emitter-coupled logic ECL. (c) Transistor-transistor logic TTL. (d) Integrated-injection logic IIL or I^2L .

双极晶体管设计

一个BJT最重要的判据是**增益、频率响应和功率容量**。这三个因素的结合主宰着对器件各个结构参数的要求。

设计时, 应根据主要电学参数确定器件的结构参数。

一个好的BJT, 期望:

$$\gamma = \left(1 + \frac{D_E}{D_B} \cdot \frac{W}{W_E} \cdot \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \cdot \frac{N_B}{N_E} \right)^{-1} \rightarrow 1 \quad \begin{cases} N_E \gg N_B \\ \text{Poly-Si emitter} \\ \text{HBT} \end{cases}$$

$$\alpha_T = 1 - \frac{W^2}{2L_B^2} = 1 - \frac{\tau_{tB}}{\tau_B} \rightarrow 1 \quad \begin{cases} W \ll L_B \\ \text{在基区引入少子加速电场} \end{cases}$$

尽可能大的Early电压: $N_B \gg N_C$

尽可能小的渡越时间: 减小纵向尺寸

尽可能小的面积 (尽可能使 A_C/A_E 小)

(1) 设计小的基区宽度。

(2) 设计小的发射结和集电结面积。

(3) 设计低的基区横向电阻：

➤ **尽可能高的基区掺杂浓度**

➤ **选择最佳的发射区和基极接触形状**

纵向设计

发射区掺杂：发射区掺杂尽可能高, 且 $N_E \gg N_B$ (限制因素：发射区禁带变窄和Auger复合, 势垒电容)

基区掺杂：在保证发射效率的前提下, 应尽可能高 (减小基区电阻, 抑制Early效应和电流集边效应, 提高最高振荡频率)

集电区掺杂： $N_C \ll N_B$, N_C 的上限由击穿电压决定, 下限受制于Kirk Effect。特征频率、饱和压降、最大集电极电流都与 N_C 有关, 在满足击穿电压的要求下, 尽量提高 N_C (但结电容上升) 。

基区宽度：电流放大系数、基区穿通电压、特征频率、功率增益等都与基区宽度有关。

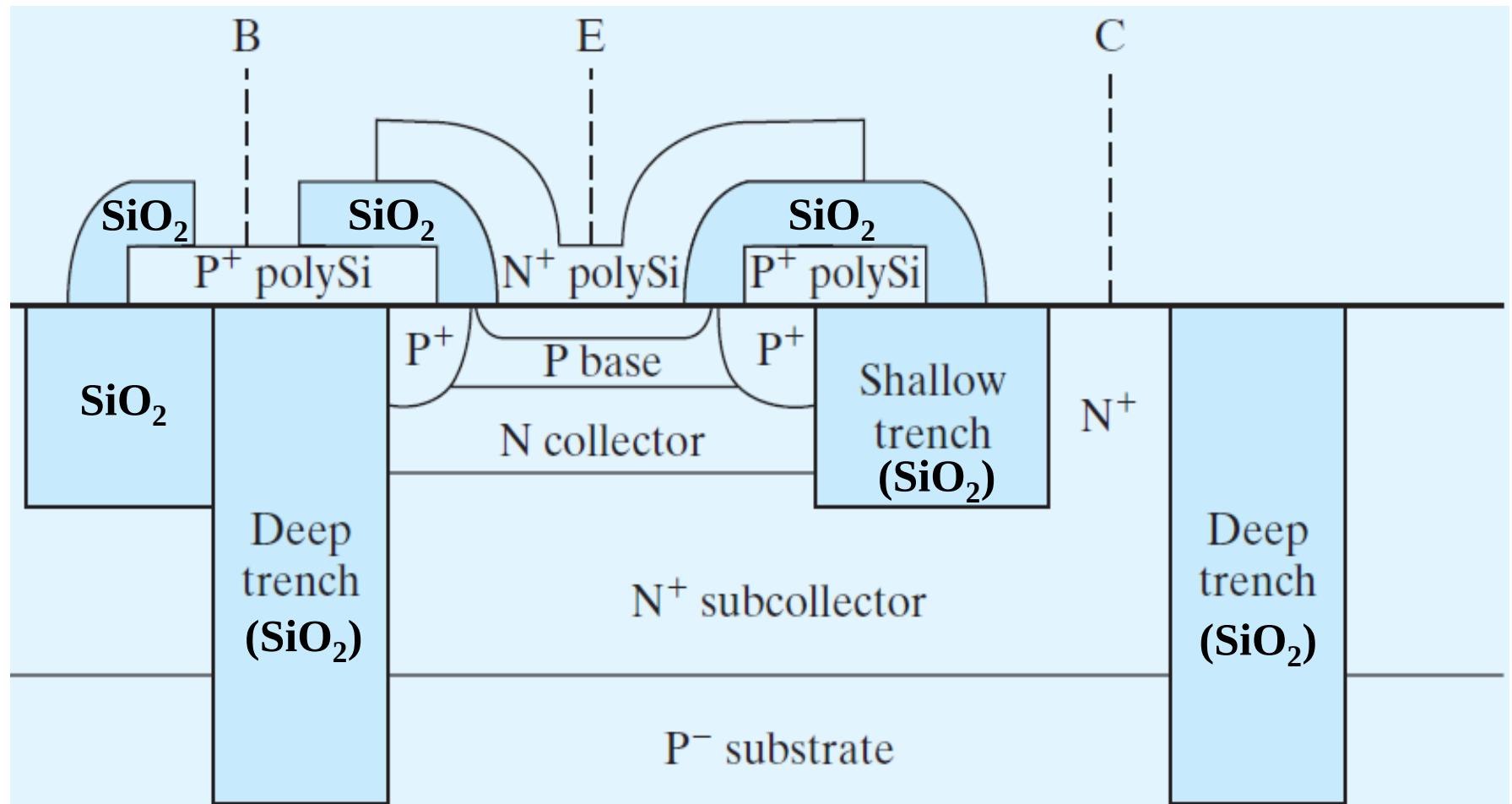
基区宽度的下限由基区穿通电压决定, 上限由电流放大倍数（或特征频率）决定。

$$x_{pBC} < W < \left(\frac{\lambda L_B^2}{\beta_{DC}} \right)^{1/2} \quad x_{pBC} < W < \left(\frac{\lambda D_B}{4\pi f_T} \right)^{1/2}$$

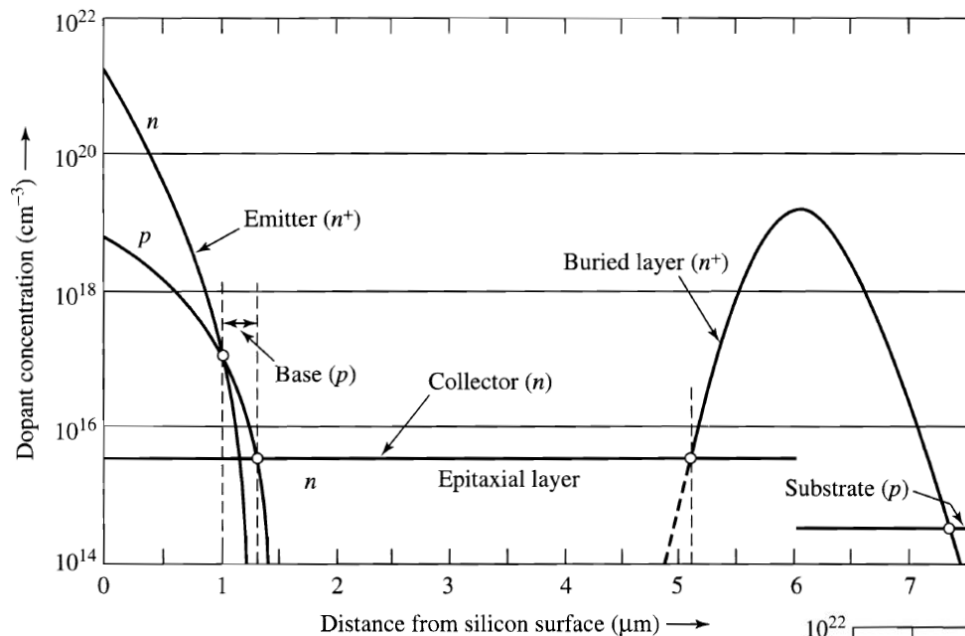
集电区的厚度：下限由击穿电压决定。一般必须大于击穿电压下的耗尽区宽度（增大厚度会使集电区串联电阻增加）

$$W_C > \left[\frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CBO}}{qN_C} \right]^{1/2}$$

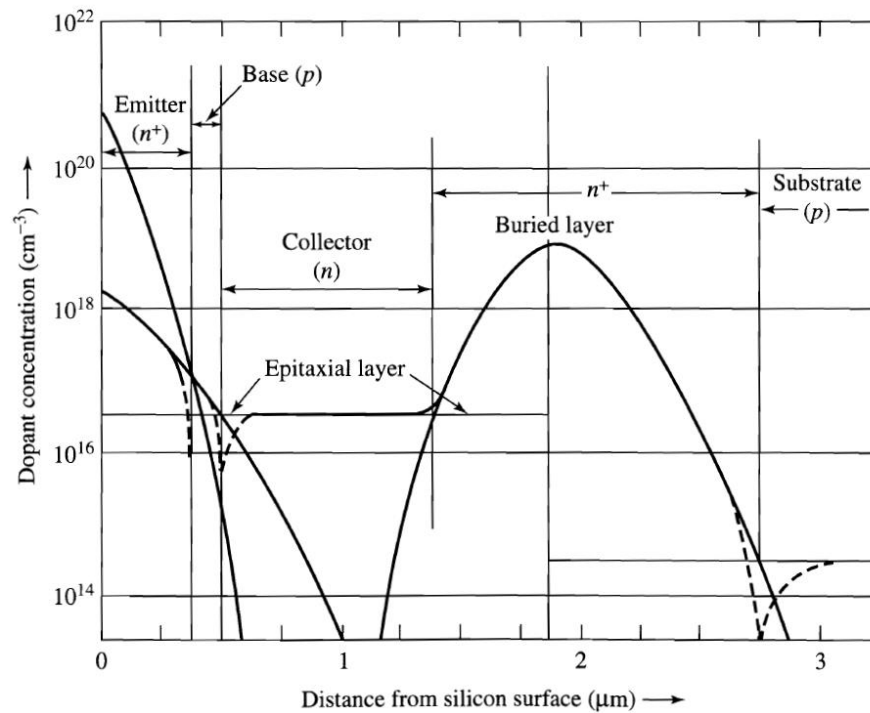
Double-poly self-aligned BJT



多晶硅发射区、自对准基区以及深槽隔离的高速BJT



主要差异在于外延层的厚度与电阻率

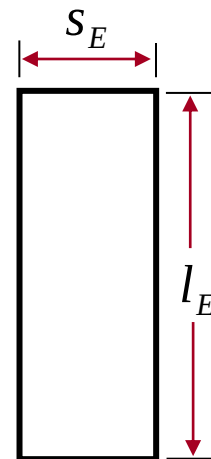


横向设计（图形结构，版图设计）

发射区一般设计成细长条。

发射区宽度 S_E 尽可能小（通常 $S_E > x_{jE}$ ）

发射区的总周长 L_E 决定了器件的电流容量。



图形优值 $F_E = \frac{L_E}{A_E}$ $F_C = \frac{L_E}{A_C}$

希望在尽可能小的面积内获得较大的周长！

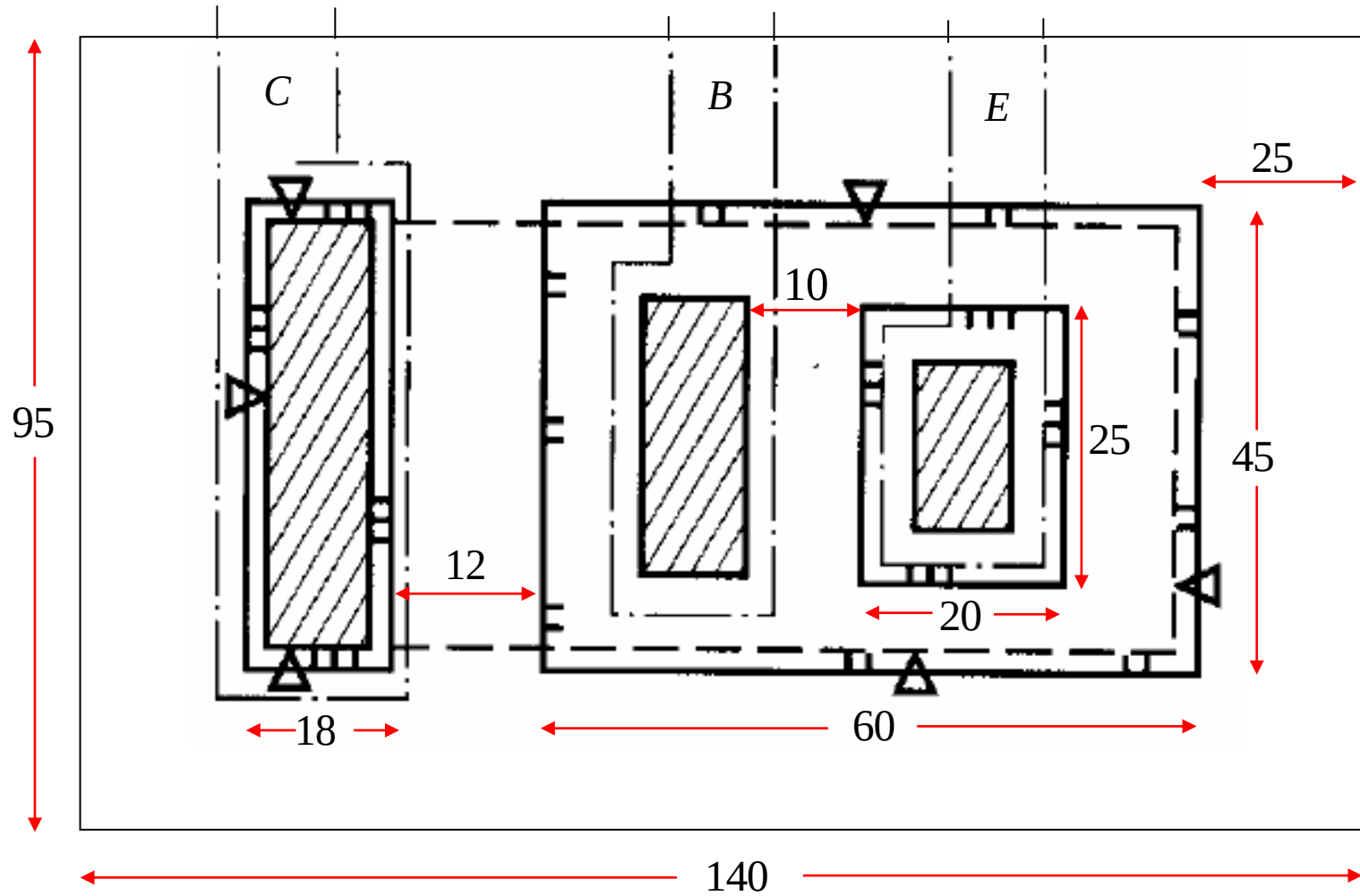
大电流时采用多个管子并联，单个发射极条长一般取条宽的10 ~ 20倍。

电流很小时，对发射区的图形结构没有特殊要求。

典型的器件尺寸

BJT的电流、电压和功率参数具有很宽的变化范围, 这些参数随器件尺寸的变化而变化, 尤其是随提供电流的发射结面积 A_E 而改变。 A_E 可以从几个平方微米到几个平方厘米之间变化。结的纵向尺寸也是随电流、电压和功率的大小而改变的, 但不如结面积变化得那样剧烈。

器件的性能（如特征频率、放大倍数）决定于纵向, 容量（如电流的大小）决定于横向尺寸。



$$I_{CM} = 0.4mA \quad \beta_0 = 200$$

$$BV_{CBO} = 90V$$

$$I_{CM} = 30mA$$

$$BV_{CBO} = 30V$$

$$BV_{CEO} = 20V$$

$$P_{CM} < 200mW$$

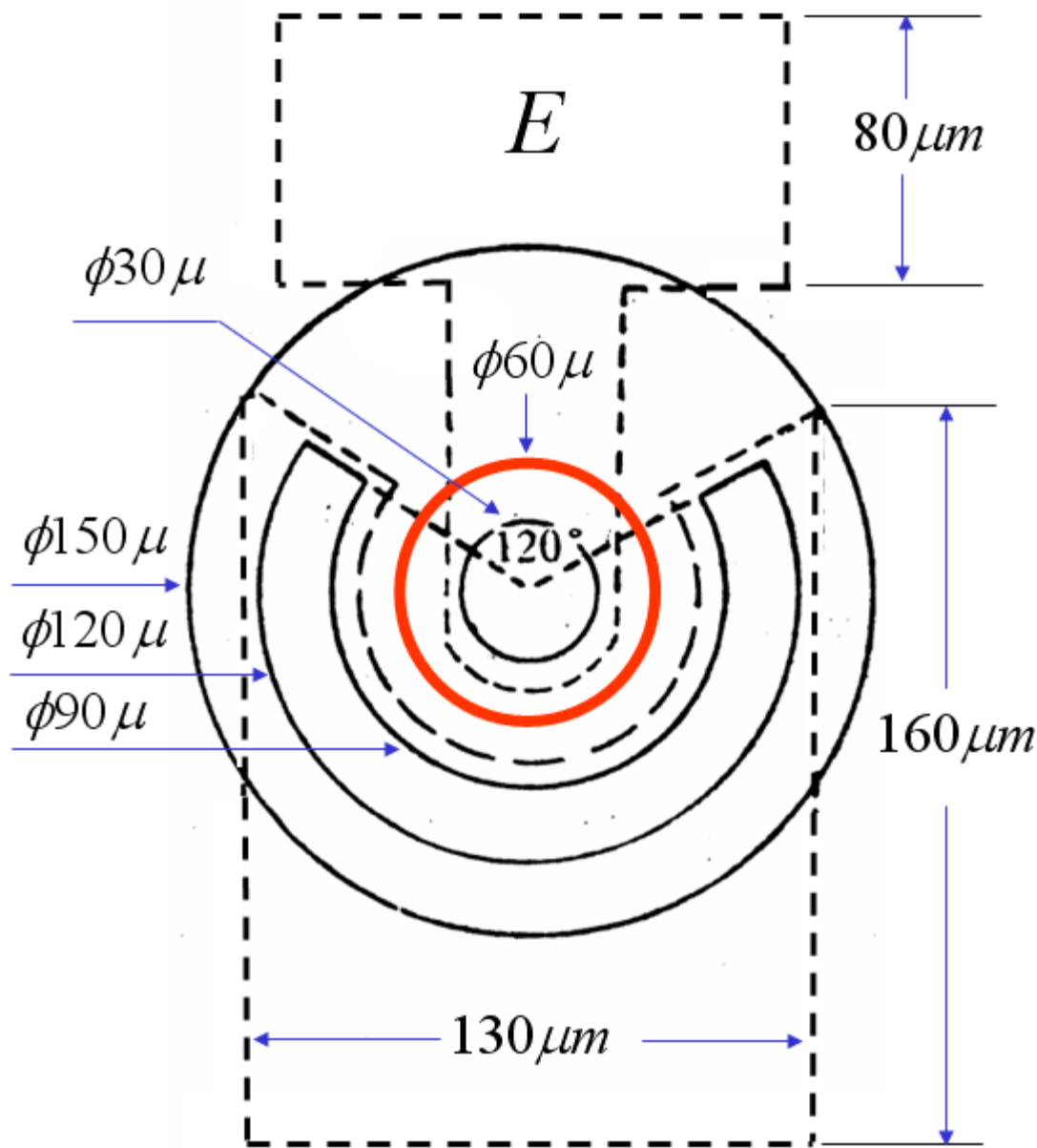
$$\beta_{dc} > 20$$

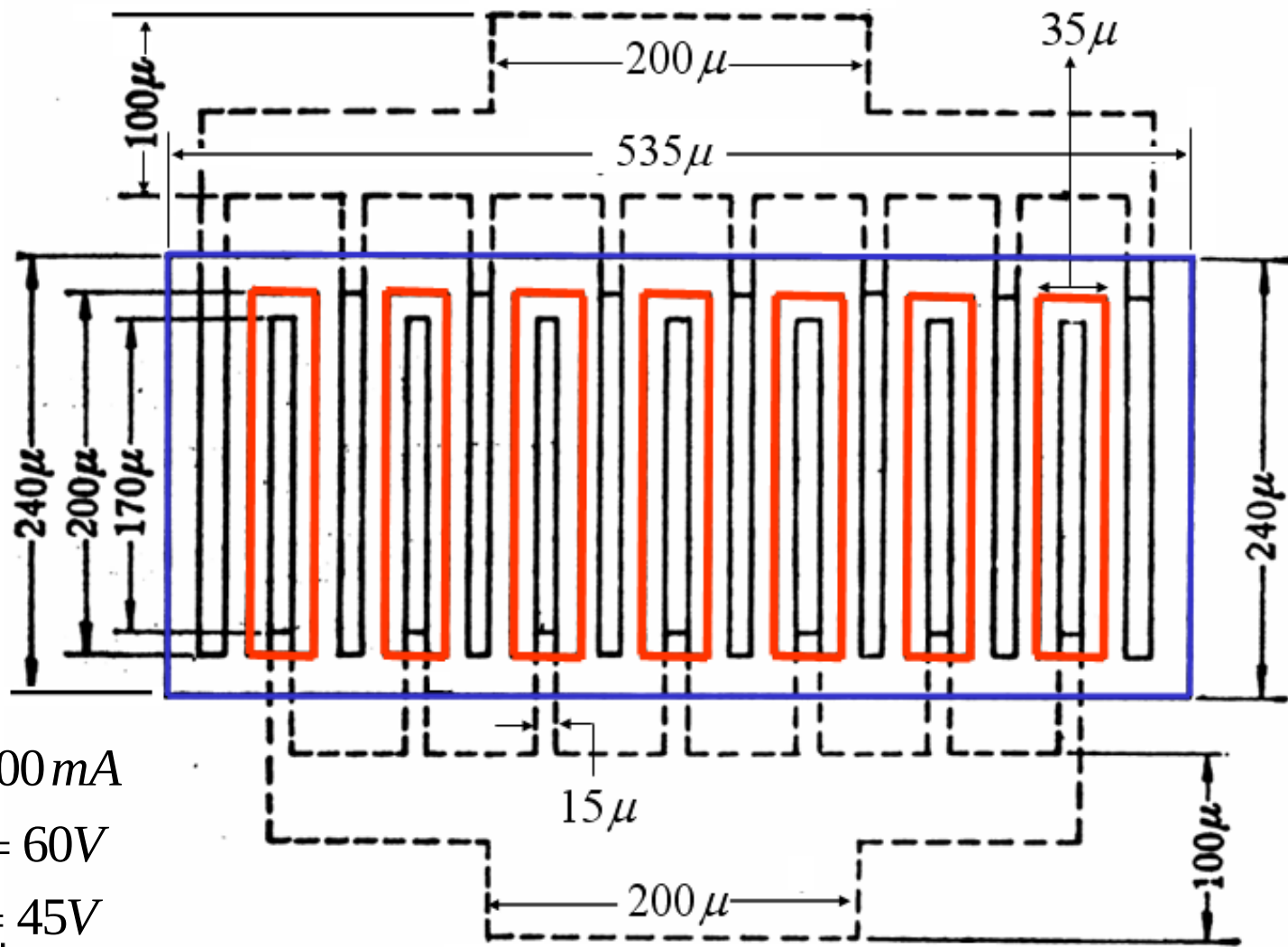
$$f_T > 150MHz$$

$$t_{off} < 60ns$$

$$V_{ces} < 0.35V$$

小功率开关管3DK2





$$I_{CM} = 800\text{mA}$$

$$BV_{CBO} = 60\text{V}$$

$$BV_{CEO} = 45\text{V}$$

$$P_{CM} < 700\text{mW}$$

$$\beta_{dc} > 20$$

$$f_T > 100\text{MHz}$$

$$V_{ces} < 1\text{V}$$

$$t_{off} < 100\text{ns}$$

$$N_C = 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$

$$x_{je} = 1.5\mu\text{m}$$

$$x_{je} = 3.0\mu\text{m}$$

$$W_{ep} = 12\mu\text{m}$$

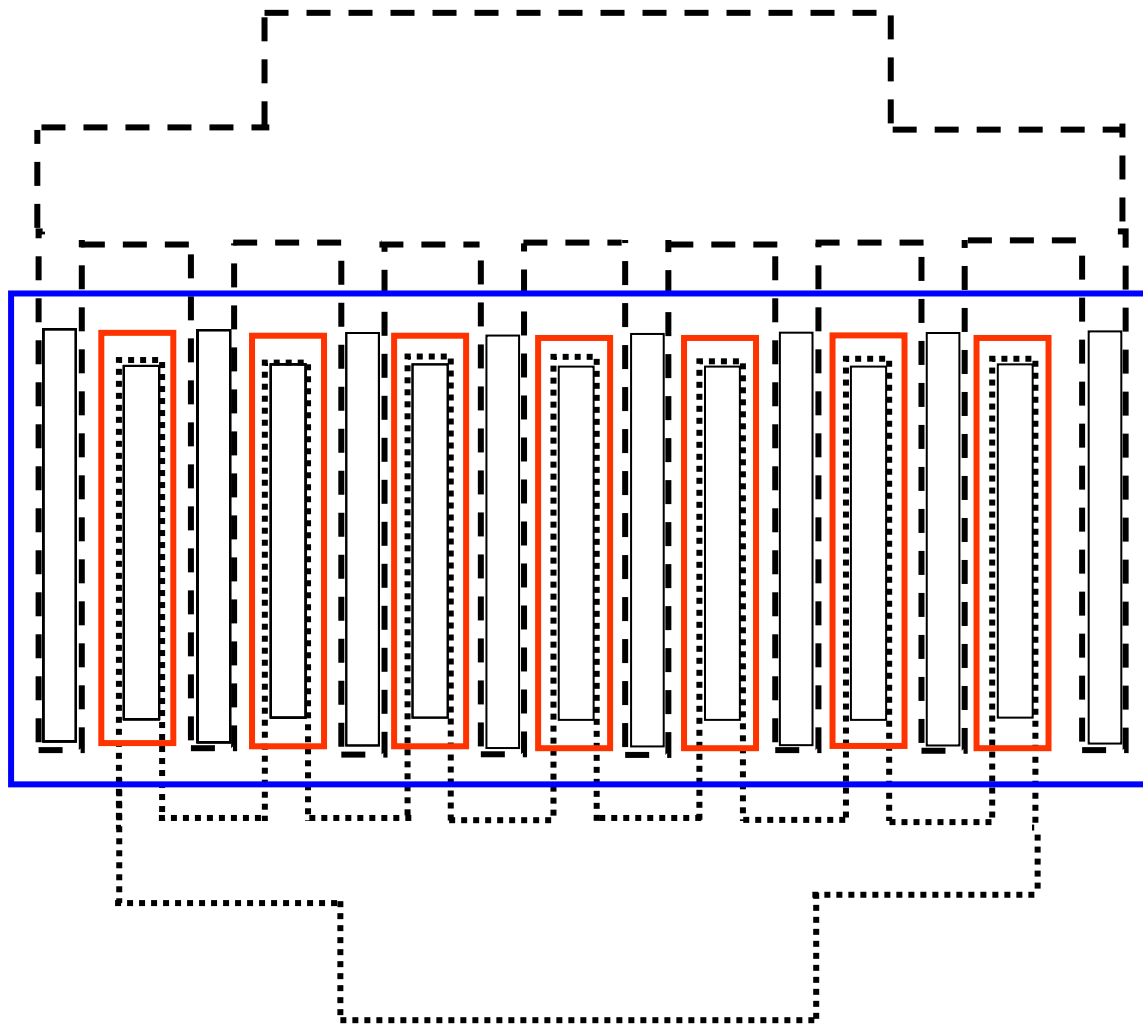
中功率开关管3DK4

(1) 基区

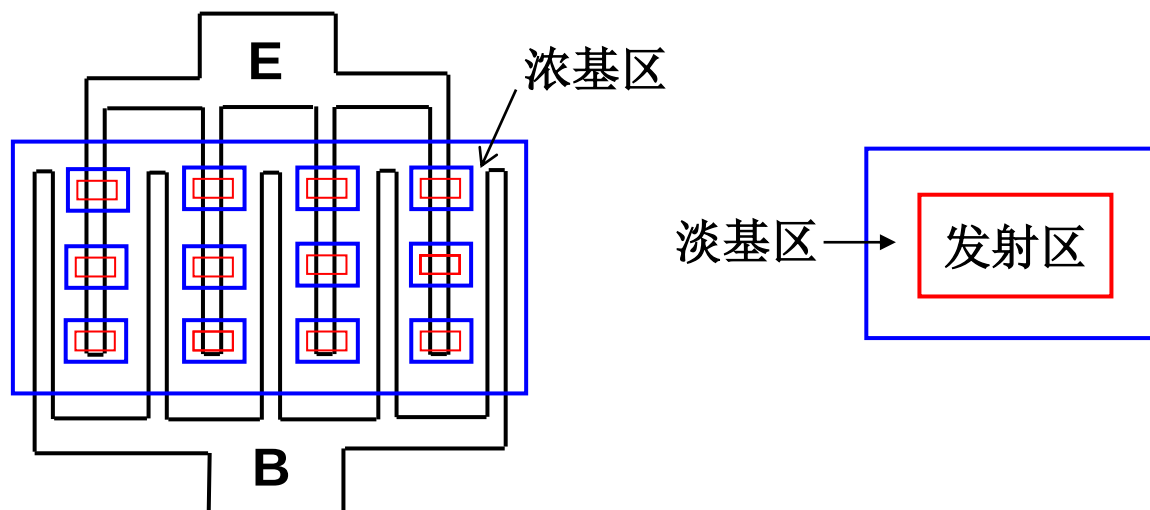
(2) 发射区

(3) 电极孔

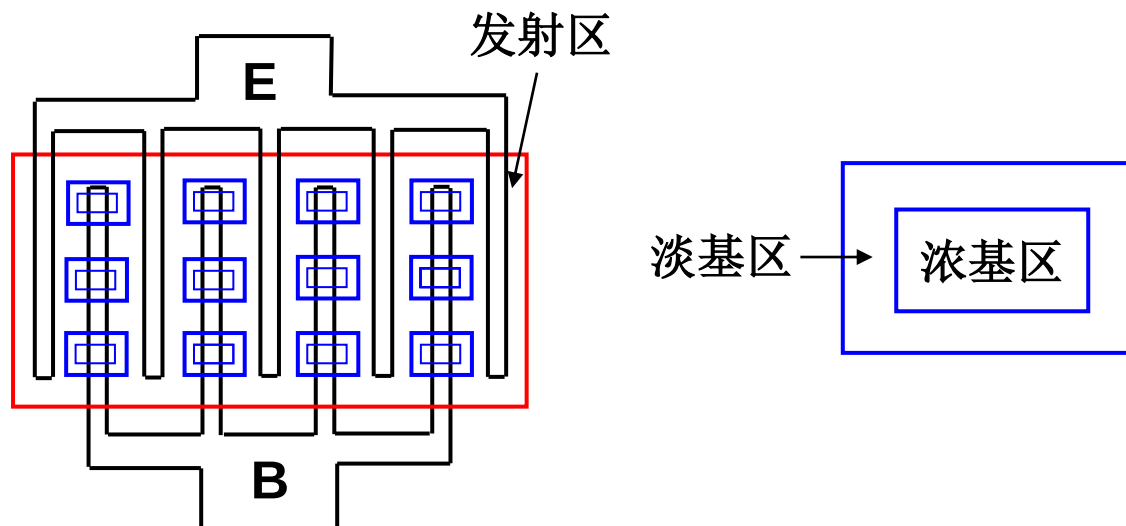
(4) 铝反刻



覆盖结构



网格结构



一些重要的公式

$$\gamma = \left(1 + \frac{I_{Ep}}{I_{En}} \right)^{-1} = \left(1 + \frac{D_E}{D_B} \cdot \frac{W}{W_E} \cdot \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \cdot \frac{N_B}{N_E} \right)^{-1}$$

$$\alpha_T = \frac{I_{Cn}}{I_{En}} = 1 - \frac{W^2}{2L_B^2} \quad \alpha_{DC} = \gamma \alpha_T \quad \beta_{DC} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}}$$

$$V_A = \frac{qN_A W_B}{C_{JBC0}} \quad \tau_F = \frac{W_E^2}{2D_E \beta_{DC}} + \frac{W^2}{2D_B} \quad g_m = \frac{qI_C}{kT}$$

$$f_T = \frac{1}{2\pi \left(\tau_{tB} + \frac{\tau_{tE}}{\beta_{DC}} + \tau_{tC} + \frac{kT}{qI_C} (C_{JBE} + C_{JBC}) + (r_e + r_c) C_{JBC} \right)}$$

$$I_C = A_E \frac{qD_B n_{iB}^2}{WN_B} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) = A_E J_{C0} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right)$$

$$J_{C0} = \frac{qD_B n_{iB}^2}{G_B} \quad G_B = WN_B = \int_0^W N_B(x) dx$$

$$I_B = A_E \frac{qD_E n_{iE}^2}{W_E N_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) + I_{Br} \approx A_E \frac{qD_E n_{iE}^2}{W_E N_E} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right)$$

$$J_{cr} = qv_{sat} \left(\frac{2\varepsilon_0 K_s V_{CB}}{qW_C^2} + N_C \right) \approx qN_C v_{sat}$$

主要的电学参数

1) 直流参数

- ① 电流放大倍数 β
- ② 反向漏电流 I_{CE0}
- ③ 饱和压降 V_{CES}

2) 交流参数

- ① 特征频率 f_T
- ② 功率增益 G_p
- ③ 开关时间 t_{on} 、 t_{off}
- ④ 噪声系数

3) 极限参数:

- ① 击穿电压 V_{CEO} 、 V_{CBO}
- ② 集电极最大电流 I_{CM}
- ③ 最大耗散功率 P_{CM}

$$P_{CM} = \frac{T_{jM} - T_d}{R_T}$$

T_{jM} :最高结温

T_d :环境温度

R_T :热阻

第4章 PNPN器件

PNPN器件是一个四层、三结、三端口、大功率的半导体开关器件，早期称为可控硅，1957年由美国通用电气公司开发成功。

PNPN器件是第一代电力半导体器件，使半导体器件的应用范围从弱电扩展至强电领域，并派生出许多种类型电力半导体器件。

本章内容请同学们自学。

